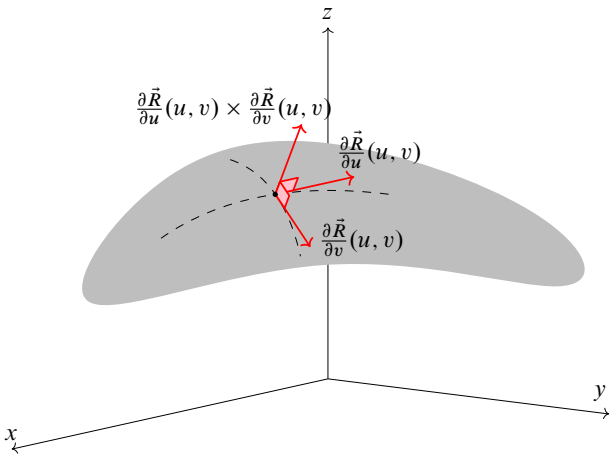
רשימות תרגולים

חשבון אינפיניטסימלי 3

104295



נכתב על ידי : רן קירי

להערות/תיקונים ניתן לפנות במייל

rankiri93@gmail.com

תוכן העניינים

טופולוגיה, המרחב האוקלידי **1**
1.1 תזכורות מההרצאה 1
1.1.1 המרחב האוקלידי ה-n ממדי 1
1.1.2 טופולוגיה במרחב האוקלידי 2
1.1.3 פונקציות רציפות 4
1.2 תרגיל - שקילות הנורמות ב-$\mathbb{R}^d$ 5
1.3 תרגיל - קשירות וקשירות מסילתית 8
1.4 תרגיל - מרחק בין קבוצות 10

העתקות גזירות **11**
2.1 תזכורות מההרצאה 11
2.1.1 העתקות ליניאריות והנורמה האופרטורית 11
2.1.2 העתקות גזירות 12
2.1.3 נגזרות מכוונות ונגזרות חלקיות 14
2.2 תרגיל - גזירת תבנית ריבועית 15
2.3 תרגיל - נגזרות של העתקות מטריציות 17
2.4 תרגיל - הפיכות/אי הפיכות הנגזרת 18

נגזרות מסדר גבוה ופולינום טיילור **20**
3.1 תזכורות מההרצאה 20
3.1.1 נגזרות מסדר גבוה 20
3.1.2 מולטי-אינדקסים ופולינום טיילור 21
3.1.3 סיווג נקודות קריטיות 23
3.2 תרגיל - יחידות פולינום טיילור 25
3.3 תרגיל - חישוב פולינומי טיילור 27
3.4 תרגיל - עקרון המקסימום לפונקציות הרמוניות 30
3.5 תרגיל - סיווג נקודת קיצון 31

משפט הפונקציות ההפוכות והסתומות' **33**
4.1 תזכורות מההרצאה 33
4.1.1 משפט הפונקציות ההפוכות 33
4.1.2 השלכות של המשפט 34
4.2 תרגיל - גרדיאנט ולפלסיאן בהחלפת משתנים 35
4.3 תרגיל - משוואות קוואזי ליניאריות 37
4.4 תרגיל - גזירה סתומה 38
4.5 תרגיל - חד-חד ערכיות ודרגה מלאה 40

משפט כופלי לגראנז' **42**
5.1 תזכורות מההרצאה 42
5.2 תרגיל - מרחק מקבוצה סגורה, אופטימיזציה בקבוצה קומפקטית 43
5.3 תרגיל - נוסחה לנורמה האופרטורית 47
5.4 תרגיל - אי-שוויונים 48

יריעות חלקות והמרחב המשיק **51**
6.1 תזכורות מההרצאה 51
6.1.1 יריעות משוכנות 51
6.1.2 המרחב המשיק ליריעה 52

6.2 תרגיל - המרחב המשיק לחבורה האורתוגונלית המיוחדת . . . 53
6.3 תרגיל - בניית פרמטריזציה ליריעה . . . 56
6.4 פונקציות גזירות ברציפות על יריעות . . . 58
6.5 תרגיל - קבוצות שאינן יריעה . . . 59

אורך עקום ואינטגרציה קווית 61
7.1 תזכורות מההרצאה . . . 61
7.1.1 אינטגרלים קווים . . . 63
7.2 תרגיל - העמקה באורך עקום . . . 65
7.3 תרגיל - פרמטריזציית אורך קשת . . . 66
7.4 תרגיל - אינטגרל קווי מסוג ראשון . . . 68
7.5 תרגיל - אינטגרל קווי מסוג שני . . . 69

אינטגרל רימן מרובה משתנים 73
8.1 תזכורות מההרצאה . . . 73
8.1.1 אפיונים ותכונות של אינטגרל בתיבה . . . 74
8.1.2 תנאים לאינטגרביליות ונפח/מידה אפס . . . 75
8.1.3 אינטגרציה בתחום כללי . . . 76
8.1.4 משפט פוביני . . . 77
8.2 תרגיל - קבוצות מנפח אפס . . . 77
8.3 תרגיל - הרחבה למשפט פוביני . . . 78
8.4 תרגיל - החלפת סדר אינטגרציה . . . 83

נוסחת החלפת המשתנים ואינטגרל מוכלל 86
9.1 נוסחת החלפת המשתנים . . . 86
9.1.1 אינטגרל מוכלל . . . 87
9.2 תרגיל - הקלה בנוסחת החלפת המשתנים . . . 88
9.3 תרגיל - גאוסיאן מרובה משתנים . . . 89
9.4 תרגיל - נפחים ב-$\mathbb{R}^3$ . . . 91
9.5 תרגיל - קואורדינטות ספריות n ממדיות . . . 94

נפח k-ממדי ואינטגרציה משטחית 97
10.1 נפח k-ממדי . . . 97
10.1.1 אינטגרל משטחי מסוג ראשון . . . 99
10.2 תרגיל - גרף של פונקציה . . . 99
10.3 תרגיל - שופר גבריאל . . . 103
10.4 תרגיל - שטח של צל . . . 105

משפט גרין ואינטגרל השטף 109
11.1 תזכורות מההרצאה . . . 109
11.1.1 עקומים מכוונים ו-1-תבניות דיפרנציאליות . . . 109
11.1.2 משפט גרין . . . 110
11.1.3 מספר הליפוף . . . 111
11.1.4 אוריינטציה על משטחים . . . 111
11.2 תרגיל - סגירת מסילה . . . 113
11.3 תרגיל -אופטימיזציה לעקומים . . . 114
11.4 תרגיל - שטח של פוליגון . . . 115
11.5 תרגיל - השדה המפורסם . . . 116
11.6 תרגיל - חישוב אינטגרל שטף . . . 117

משפט סטוקס ומשפט גאוס 119
12.1 תזכורות מההרצאה . . . 119
12.1.1 משפט סטוקס . . . 119
12.1.2 משפט הדיברגנץ . . . 120
12.2 תרגיל - חישוב מפורש עם משפט סטוקס . . . 120
12.3 תרגיל - חישוב מפורש עם משפט הדיברגנץ . . . 121

תוכן העניינים

פרק 1
טופולוגיה, המרחב האוקלידי

1.1 תזכורות מההרצאה

1.1.1 המרחב האוקלידי ה-n ממדי

הגדרה 1.1.1. המרחב האוקלידי ה-n ממדי

בהנתן $d \in \mathbb{N}$, **המרחב האוקלידי ה-n ממדי** הוא המרחב הוקטורי

$$\mathbb{R}^d := \{(x_1, \ldots, x_d) | x_i \in \mathbb{R},\ \forall i = 1, \ldots, d\}$$

עם פעולות החיבור והכפל בסקלר המוגדרות רכיב-רכיב.

הגדרה 1.1.2. המכפלה הפנימית הסטנדרטית, הנורמה והמטריקה האוקלידיות

בהנתן $d \in \mathbb{N}$, **המכפלה הפנימית הסטנדרטית** היא המכפלה

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}, \quad \langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^{d} x_i y_i, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^d.$$

מכפלה זו מגדירה את ה**נורמה האוקלידית**

$$\|\cdot\| : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}, \quad \|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{d} x_i^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^d,$$

וזו מגדירה את ה**מטריקה האוקלידית**

$$\mathrm{d}(\cdot, \cdot) : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}, \quad \mathrm{d}(x, y) := \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{d} (x_i - y_i)^2}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^d.$$

קיימות אינספור נורמות ומטריקות נוספות שניתן להגדיר על $\mathbb{R}^d$, ובקורסי האלגברה לומדים לסווג את כל המכפלות הפנימיות האפשריות על $\mathbb{R}^d$. אנחנו נראה בתרגול שבמובן מסויים, אין חשיבות לנורמה/מכפלה פנימית שאיתה אנחנו עובדים בקורס, אך האוקלידית לעד תהיה הסטנדרטית אלא אם נאמר במפורש אחרת.

הגדרה 1.1.3. סדרה וגבול של סדרה

סדרה של נקודות ב-$\mathbb{R}^d$ היא אוסף $\{x^n\}_{n=1}^{\infty}$ כאשר $x^n = (x_1^n, \ldots, x_d^n)$ לכל $n \in \mathbb{N}$. אומרים כי סדרה $\{x^n\}_{n=1}^{\infty}$ **מתכנסת** ל-x^0 (לחלופין, אומרים כי x^0 הוא הגבול של הסדרה) אם

$$\lim_{n\to\infty} \|x^n - x^0\| = 0$$

כאשר הגבול הנ"ל הוא גבול מהצורה המוכרת לנו ב-$\mathbb{R}$. במקרה זה מסמנים גם $\lim_{n\to\infty} x^n = x^0$.

בחלק הבא נראה שלמעט ההוספה של ממדים נוספים, סדרות ב-$\mathbb{R}^d$ מתנהגות דומה למדי לסדרות ב-$\mathbb{R}$ (כאשר ההבדל הוא שיטת מדידת ה"מרחק" בין הנקודות).

טענה 1.1.1. התכנסות רכיב-רכיב

תהא $\{x^n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה ב-$\mathbb{R}^d$. אזי מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} x^n = x^0 \iff \lim_{n\to\infty} x_i^n = x_i^0,\ \forall i = 1, \ldots, d.$$

הגדרה 1.1.4. סדרת קושי

סדרה $\{x^n\}_{n=1}^{\infty}$ מכונה **סדרת קושי** אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $m, n > N$

$$\|x^n - x^m\| < \varepsilon.$$

במקרה זה משתמשים גם בסימון $\|x^n - x^m\| \xrightarrow{n,m\to\infty} 0$.

משפט 1.1.1. $\mathbb{R}^d$ מרחב שלם

לכל סדרת קושי ב-$\mathbb{R}^d$ קיים גבול.

1.1.2 טופולוגיה במרחב האוקלידי

בהנתן קבוצה X, **טופולוגיה** על X הינה רשימה של תתי קבוצות של X שמוגדרות בתור **קבוצות פתוחות**. לא נכנס לאקסיומות הכלליות שטופולוגיה צריכה לקיים, אך נציג את המקרה של המרחב האוקלידי ואת הטופולוגיה שמושרית בעזרת המבנה המטרי/נורמי של המרחב.

הגדרה 1.1.5. כדורים

בהנתן $d \in \mathbb{N}, r > 0, x \in \mathbb{R}^d$, **הכדור הפתוח** סביב x ברדיוס r הוא הקבוצה

$$B_r(x) := \left\{ y \in \mathbb{R}^d \middle| \|x - y\| < r \right\}.$$

באופן דומה מגדירים את ה**כדור הסגור/ספירה** ברדיוס r סביב $\mathbb{R}^d$ על ידי

$$\bar{B}_r(x) := \left\{ y \in \mathbb{R}^d \middle| \|x - y\| \le r \right\},$$

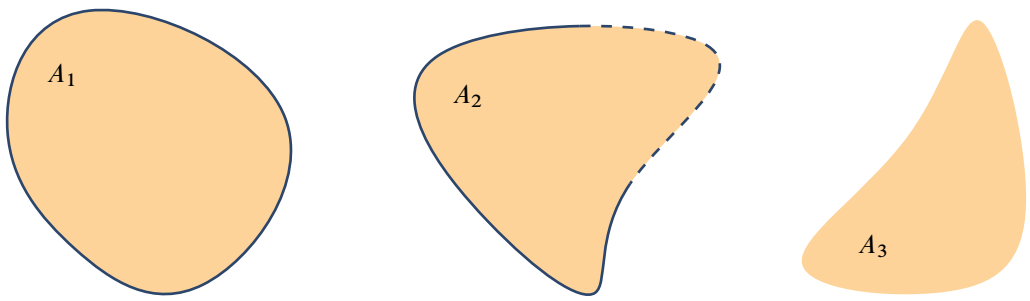
$$S_r(x) := \left\{ y \in \mathbb{R}^d \middle| \|x - y\| = r \right\}.$$

בעזרת ההגדרה של סדרות מתכנסות ובעזרת ההגדרה של כדור פתוח, נוכל להגדיר את סוגי הקבוצות הבאים

הגדרה 1.1.6. קבוצות פתוחות, סגורות, חסומות, קומפקטיות וסביבות

הא $\mathbb{R}^d$ ותהא $A \subset \mathbb{R}^d$ תת-קבוצה. אומרים ש-A היא

- **קבוצה פתוחה** אם לכל $x \in A$ קיים $r > 0$ שעבורו $B_r(x) \subset A$.
- **קבוצה סגורה** אם לכל סדרת נקודות $\{x^n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$, אם $\lim_{n\to\infty} x^n = x^0$ אז $x^0 \in A$. ניתן להראות כי A סגורה אם ורק אם $\mathbb{R}^d \setminus A$ קבוצה פתוחה.
- **קומפקטית** אם לכל סדרת נקודות $\{x^n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$, קיימת תת-סדרה $\{x^{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ המתכנסת ל-$x^0 \in A$.
- **חסומה** אם קיים $R > 0$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים $\|x\| < R$.
- **סביבה** של $x \in \mathbb{R}^d$, אם קיימת $U \subset A$ פתוחה כך ש-$x \in U$.



איור 1.1: המחשה של סוגי קבוצות. A_1 היא קבוצה סגורה, A_2 היא קבוצה שאינה פתוחה ואינה סגורה ו-A_3 היא קבוצה פתוחה.

הערה. ההגדרה של קומפקטיות שהובאה לעיל היא למעשה הגדרה של **קומפקטיות סדרתית**. בקורס העוסק במרחבים טופולוגיים אומרים ש-A היא קבוצה קומפקטית אם לכל אוסף $\{U_i\}_{i\in I}$ של קבוצות פתוחות עבורן $A \subset \bigcup_{i\in I} U_i$, ניתן לבחור אוסף סופי $\{U_{i_1}, \dots, U_{i_k}\}$ עבורו $A \subset \bigcup_{j=1}^{k} U_{i_j}$. עוד מראים בקורס שבמרחבים מטריים (לדוגמת $\mathbb{R}^d$), קומפקטיות סדרתית שקולה לקומפקטיות, ולכן נעדיף להשתמש בגרסה שהבאנו לעיל.

משפט 1.1.2. משפט היינה-בורל

קבוצה $A \subset \mathbb{R}^d$ היא קומפקטית אם ורק אם היא סגורה וחסומה.

אחד מהשימושים של קומפקטיות הוא הטענה הבאה

טענה 1.1.2. בולצאנו-ויירשטראס ב-$\mathbb{R}^d$

לכל סדרה חסומה ב-$\mathbb{R}^d$ קיימת תת-סדרה מתכנסת ב-$\mathbb{R}^d$.

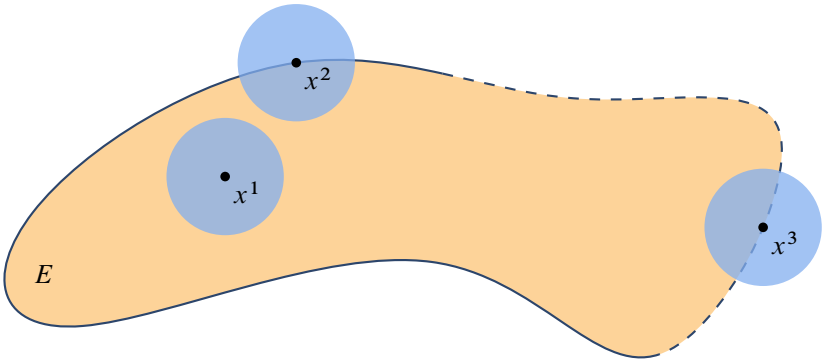
בחלק הבא נעבור לדון ב"חלקים" מעניינים של קבוצות ב-$\mathbb{R}^d$. ניתן לדבר על חלקים אלו גם $\mathbb{R}$ (אך שם אלו יהיו מנוונים למדי).

הגדרה 1.1.7. פנים, שפה וסגור של קבוצה

תהא $E \subset \mathbb{R}^d$ קבוצה כלשהי ותהא $x \in \mathbb{R}^d$.

- x מכונה **נקודה פנימית** של E אם $x \in E$ ואם קיים $r > 0$ שעבורו $B_r(x) \subset E$. ה**פנים** של E מוגדר להיות אוסף כל הנקודות הפנימיות של E, והוא מסומן ב-$\operatorname{int}(E)$.

- x מכונה **נקודת סגור** של E אם קיימת סדרה $\{x^n\}_{n=1}^{\infty} \subset E$ המתכנסת ל-x. **הסגור** של E מוגדר להיות אוסף כל נקודות הסגור של E, והוא מסומן ב-$\bar{E}$.
- x מכונה **נקודת שפה** של E אם לכל $r > 0$ מתקיים $B_r(x) \cap E \neq \emptyset$ וגם $B_r(x) \cap \left(\mathbb{R}^d \setminus E\right) \neq \emptyset$. **השפה** של E מוגדרת להיות אוסף כל נקודות השפה של E והיא מסומנת ב-∂E.



איור 1.2: המחשה של סוגי נקודות. הנקודה x^1 היא נקודה פנימית וגם נקודת סגור. הנקודות x^2, x^3 הן נקודות סגור וגם נקודות שפה שאינן נקודות פנימיות. שימו לב כי x^2 שייכת לקבוצה בעודה x^3 לא שייכת לקבוצה.

1.1.3 פונקציות רציפות

הגדרה 1.1.8. פונקציה רציפה בקבוצה

תהיינה $A \subset \mathbb{R}^d, B \subset \mathbb{R}^m$ קבוצות לא ריקות ותהא $f : A \to B$ פונקציה. אומרים כי f **רציפה** בנקודה $x \in A$, אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $y \in A$

$$\|x - y\| < \delta \Longrightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

אומרים כי f **רציפה בקבוצה** A אם היא רציפה בכל נקודה ב-A.

הגדרה 1.1.9. רציפות במידה שווה

תהיינה $A \subset \mathbb{R}^d, B \subset \mathbb{R}^m$ קבוצות לא ריקות ותהא $f : A \to B$ פונקציה. אומרים כי f **רציפה במידה שווה** ב-A אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $x, y \in A$

$$\|x - y\| < \delta \Longrightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

טענה 1.1.3. רציפות בלשון היינה

תהיינה $A \subset \mathbb{R}^d, B \subset \mathbb{R}^m$ קבוצות לא ריקות ותהא $f : A \to B$ פונקציה. אזי f רציפה ב-$x \in A$ אם ורק אם לכל $\{x^n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$

$$\lim_{n\to\infty} x^n = x \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} f(x^n) = f(x).$$

טענה 1.1.4. רציפות בלשון טופולוגית

תהיינה $A \subset \mathbb{R}^d$, $B \subset \mathbb{R}^m$ קבוצות פתוחות ולא ריקות ותהא $f : A \to B$ פונקציה. אזי, f רציפה ב-A אם ורק אם לכל $U \subset B$ פתוחה, מתקיים כי הקבוצה

$$f^{-1}(U) = \{x \in A | f(x) \in U\}$$

היא קבוצה פתוחה.

הערה. אין הכרח לנסח את הטענה האחרונה עם הדרישה כי A, B פתוחות, אך על מנת לטפל במקרה הכללי, עלינו לדון במושג הטופולוגיה המושרית שלא נכנס אליו בקורס.

החלק הבא יעסוק בפונקציות רציפות בקבוצות קומפקטיות. כפי שיודגם במשפטים אלו, קבוצות קומפקטיות הן קבוצות "נוחות" מאוד ומאפשרות לנו להסיק המון על פונקציות שמוגדרות עליהן.

משפט 1.1.3. משפט ויישרטראס

תהא $A \subset \mathbb{R}^d$ קבוצה קומפקטית לא ריקה ותהא $f : A \to \mathbb{R}$ פונקציה רציפה. אזי ל-f קיים מקסימום ומינימום המתקבלים בנקודות כלשהן ב-A.

משפט 1.1.4. משפט קנטור-היינה

תהיינה $A \subset \mathbb{R}^d$ קבוצה קומפקטית לא ריקה ותהא $f : A \to \mathbb{R}^m$ פונקציה רציפה. אזי, f רציפה במידה שווה.

1.2 תרגיל - שקילות הנורמות ב-$\mathbb{R}^d$

מטרת חלק זה בתרגול הינה להכיר את העבודה ב-$\mathbb{R}^d$ כמרחב נורמי, ולהראות שהטופולוגיה (ובהמשך, גם החשבון הדיפרנציאלי) על המרחב אינה תלויה בנורמה שאיתה אנחנו עובדים. נזכיר כי אם V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, פונקציה $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ מכונה **נורמה** אם היא מקיימת את שלושת התכונות הבאות

- **חיוביות.** $\|v\| \geq 0$ לכל $v \in V$, ושוויון מתקבל רק כאשר $v = 0$.
- **הומוגניות.** $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$ לכל $v \in V, \lambda \in \mathbb{R}$.
- **אי-שוויון המשולש.** $\|v + u\| \leq \|v\| + \|u\|$ לכל $v, u \in V$.

דוגמה חשובה. לכל $d \in \mathbb{N}$, ו-$p \geq 1$, הפונקציות $\|\cdot\|_p : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ הנתונות על ידי הביטויים

$$\|x\|_p := \sqrt[p]{\sum_{i=1}^{d} |x_i|^p}$$

לכל $x \in \mathbb{R}^d$ הן נורמות על $\mathbb{R}^d$ (המכונות בשם **נורמות p**. אמנם ניתן להוכיח כי הן אכן חיוביות והומוגניות, אך על מנת להוכיח שהן מקיימות את אי-שוויון המשולש נידרש לכלים שנפגוש בהמשך הקורס. כמו כן, כאשר מקבעים $x \in \mathbb{R}^d$ ומחשבים את הגבול $p \to \infty$, מתקבלת נורמה נוספת המכונה גם בשם **נורמת הסופרמום**, והיא נתונה על ידי

$$\|\cdot\|_\infty : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}, \quad \|x\|_\infty := \max_{i=1,\dots,d} |x_i|$$

לכל $x \in \mathbb{R}^d$.

תרגיל 1.2.1. שקילות הנורמות

יהא $d \in \mathbb{N}$ ותהיינה $\|\cdot\|_\alpha$, $\|\cdot\|_\beta$ נורמות כלשהן על $\mathbb{R}^d$ (שימו לב, לאו דווקא מדובר בנורמות p). הראו כי קיימים קבועים $c_{\alpha,\beta}, C_{\alpha,\beta} > 0$ שעבורם

$$c_{\alpha,\beta} \|x\|_\beta \leq \|x\|_\alpha \leq C_{\alpha,\beta} \|x\|_\beta$$

לכל $x \in \mathbb{R}^d$.

הוכחה. ראשית, נשים לב ששקילות בין זוג נורמות הינה יחס שקילות. כלומר, אם נצליח להוכיח את הטענה במקרה שבו $\|\cdot\|_\beta$ היא הנורמה האוקלידית $\|\cdot\|$ נוכל להסיק כי כל נורמות שקולות זו לזו (מומלץ להשתכנע בכך בבית כתרגול נוסף). אי לכך, נניח מעתה כי $\|\cdot\|_\beta$ היא הנורמה האוקלידית, ונחלק את ההוכחה לשלושה חלקים.

- **הנורמה $\|\cdot\|$ רציפה במ"ש ב-$\mathbb{R}^d$.** לכל $x \in \mathbb{R}^d$, נוכל לסמן ב-$e_1, \dots, e_d$ את וקטורי הבסיס הסטנדרטי ב-$\mathbb{R}^d$, ולכתוב

$$x = x_1 e_1 + \cdots + x_d e_d .$$

שימו לב כי $e_1, \dots, e_d$ הם וקטורים בעוד $x_1, \dots, x_d$ הם סקלרים. על ידי שימוש באי-שוויון המשולש ובהומוגניות של הנורמה, נקבל כי

$$\|x\|_\alpha \leq \sum_{i=1}^d \|x_i e_i\|_\alpha = \sum_{i=1}^d |x_i| \, \|e_i\|_\alpha .$$

בשלב הזה נשתמש בגרסה של אי-שוויון קושי-שוורץ (שנצרף לה הוכחה בסוף ההוכחה), ונקבל כי

$$\sum_{i=1}^d |x_i| \, \|e_i\|_\alpha \leq \sqrt{\sum_{i=1}^d x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^d \|e_i\|_\alpha^2}.$$

לאחר שנסמן $C := \sqrt{\sum_{i=1}^d \|e_i\|_\alpha^2}$, נקבל לסיכום כי

$$\|x\|_\alpha \leq C \, \|x\| ,$$

ומכאן נוכל להראות בקלות כי הפונקציה אכן רציפה במידה שווה ב-$\mathbb{R}^d$. אכן, לכל $x, y \in \mathbb{R}^d$, אם $\|x - y\| < \delta$, נקבל כי

$$\|x\|_\alpha \leq \|x - y\|_\alpha + \|y\|_\alpha , \quad \|y\|_\alpha \leq \|x - y\|_\alpha + \|x\|_\alpha ,$$

כלומר

$$|\|x\|_\alpha - \|y\|_\alpha| \leq \|x - y\|_\alpha \leq C \, \|x - y\| < C\delta,$$

ולכן לכל $\varepsilon > 0$ נוכל לבחור $\delta = \frac{\varepsilon}{C}$, ולהסיק את הדרוש.

- **נוכיח כי $\|\cdot\|_\alpha$ מקבלת מקסימום ב-$S_1(0)$.** ראשית, נזהה כי $S_1(0)$ היא קבוצה סגורה וחסומה ולכן קומפקטית. הפונקציה $\|\cdot\|_\alpha$ היא פונקציה רציפה במידה שווה בכל $\mathbb{R}^d$ ובפרט רציפה ב-$S_1(0)$. על פי משפט 1.1.3, הפונקציה מקבלת מקסימום ומינימום ב-$S_1(0)$, כלומר

$$c_\alpha \leq \|x\|_\alpha \leq C_\alpha, \quad \forall x \in S_1(0) .$$

נשים לב כי היות ו-$\|\cdot\|_\alpha \neq 0$ ב-$S_1(0)$, ניתן להניח כי $c_\alpha > 0$.

- **הוכחת הטענה.** נניח כי $x \neq 0$. נשים לב כי הוקטור $\frac{x}{\|x\|}$ הוא וקטור בעל נורמה אוקלידית השווה ל-1 ולכן נמצא ב-$S_1(0)$. על פי השלב הקודם בהוכחה, נוכל להסיק כי

$$c_\alpha \leq \left\| \frac{x}{\|x\|} \right\|_\alpha \leq C_\alpha.$$

היות ו-$\|x\|$ הוא סקלר, נשתמש בהומוגניות ונקבל כי

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} \right\|_\alpha = \frac{\|x\|_\alpha}{\|x\|}.$$

לאחר הכפלה ב-$\|x\|$ של אי-השוויון שקיבלנו, נסיק את הדרוש. כמובן שאי-השוויון מתקיים באופן טריוויאלי כאשר $x = 0$.

□

בשני התרגילים הבאים נדגים באיזה מובן הטופולוגיה של המרחב האוקלידי אינה תלויה בנורמה שאיתה היא מוגדרת.

תרגיל 1.2.2. שקילות בין כדורים פתוחים

יהא $d \in \mathbb{N}$ ותהיינה $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta$ נורמות כלשהן על $\mathbb{R}^d$. בהנתן $x \in \mathbb{R}^d, r > 0$ נסמן

$$B_r^\alpha(x) := \left\{ y \in \mathbb{R}^d \middle| \|x-y\|_\alpha < r \right\}, \quad B_r^\beta(x) := \left\{ y \in \mathbb{R}^d \middle| \|x-y\|_\beta < r \right\}.$$

הוכיחו כי לכל $x \in \mathbb{R}^d, r > 0$ קיימים $\tilde{r}, \tilde{R} > 0$ שעבורם

$$B_{\tilde{r}}^\beta(x) \subset B_r^\alpha(x) \subset B_{\tilde{R}}^\beta(x)$$

הוכחה. על פי תרגיל **??**, קיימים קבועים $c_{\alpha,\beta}, C_{\alpha,\beta} > 0$ שעבורם

$$c_{\alpha,\beta} \|x\|_\beta \le \|x\|_\alpha \le C_{\alpha,\beta} \|x\|_\beta$$

לכל $x \in \mathbb{R}^d$. אי לכך, בהנתן $x \in \mathbb{R}^d, r > 0$ נקבל כי אם $y \in B_r^\alpha(x)$ אזי מתקים על פי הגדרה $\|y-x\|_\alpha < r$. אך מכאן נובע כי

$$\|y-x\|_\beta \le \frac{\|y-x\|_\alpha}{c_{\alpha,\beta}} < \frac{r}{c_{\alpha,\beta}}.$$

כלומר $y \in B^\beta_{\frac{r}{c_{\alpha,\beta}}}(x)$. קיבלנו הוכחה להכלה הימנית עבור $\tilde{R} = \frac{r}{c_{\alpha,\beta}}$. באשר להכלה ההפוכה, נזהה באופן דומה כי אם $\|y-x\|_\beta < \tilde{r}$ מתקיים

$$\|y-x\|_\alpha \le C_{\alpha,\beta} \|y-x\|_\beta < C_{\alpha,\beta}\tilde{r}.$$

מכאן נובע כי אם נסמן $\tilde{r} = \frac{r}{C_{\alpha,\beta}}$ נקבל את ההכלה השמאלית. □

תרגיל 1.2.3. שקילות טופולוגית

יהא $d \in \mathbb{N}$ ותהיינה $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta$ נורמות כלשהן על $\mathbb{R}^d$. הראו כי קבוצה $A \subset \mathbb{R}^d$ פתוחה על פי נורמת α אם ורק אם היא פתוחה על פי נורמת β.

הוכחה. נוכיח את אחד מהכיוונים, שכן הכיוון השני יתקבל מידית מהחלפת התפקידים בין α ו-β. נניח שקבוצה פתוחה ביחס לנורמת α. כלומר - לכל $x \in A$, קיים $r > 0$ שעבורו

$$B_r^\alpha(x) \subset A.$$

על פי תרגיל **??**, קיים $\tilde{r} > 0$ שעבורו

$$B_{\tilde{r}}^\beta(x) \subset B_r^\alpha(x) \subset A,$$

אך מכאן נובע כי A פתוחה גם ביחס לנורמת β. □

לסיכום, הראינו כי בכל הנוגע לתכונות הטופולוגיות של המרחב האוקלידי, אין משמעות לנורמה שבה אנחנו משתמשים. הנ"ל יהווה הצדקה לכך שכאשר יהיה לנו נוח יותר לעבוד בנורמה אחת על פני אחרת, נוכל לעשות זאת ללא חשש. בתרגיל הבית תמשיכו בקו ההוכחה ותראו תכונות נוספות שמראות שאין חשיבות לנורמה שבה אנחנו עובדים.

1.3 תרגיל - קשירות וקשירות מסילתית

בתרגיל זה נפגוש את המונחים **קבוצה קשירה/קשירה מסילתית/קשירה פוליגונלית** ונתרגל את השפה הטופולוגית במרחב האוקלידי כדי להוכיח שקילות מסויימת בין מונחים אלו.

הגדרה 1.3.1. קבוצה קשירה

יהא $d \in \mathbb{N}$ ותהא $A \subset \mathbb{R}^d$. אומרים כי A קבוצה **קשירה** אם לכל $U, V \subset \mathbb{R}^d$ פתוחות וזרות המקיימות $A \subset U \cup V$, מתקיים בהכרח $A \subset U$ או $A \subset V$.

במילים פשוטות, קבוצה קשירה היא קבוצה שלא ניתן "להפריד" לשני חלקים (כלומר, בכל פעם שנראה שהפרדנו את הקבוצה לשתי קבוצות זרות, הקבוצה תהיה מוכלת באחת מהקבוצות מלכתחילה). להלן זוג הגדרות נוספות לקשירות מסוג אחר.

הגדרה 1.3.2. קשירות מסילתית

יהא $d \in \mathbb{N}$ ותהא $A \subset \mathbb{R}^d$. אומרים כי A קבוצה **קשירה מסילתית** אם לכל $x, y \in A$, ניתן למצוא פונקציה רציפה $\gamma : [0,1] \to \mathbb{R}^d$ המקיימת

- $\gamma(0) = x$ ו-$\gamma(1) = y$.
- $\gamma(t) \in A$ לכל $t \in (0,1)$.

במילים אחרות, קבוצה היא קשירה מסילתית אם ניתן לחבר בה כל זוג נקודות בעזרת מסלול רציף המוכל כולו בתוך הקבוצה. שימו לב שמפתה לזהות את הדמיון בין ההגדרות השונות, שכן גם קבוצה קשירה מסילתית נראית כקבוצה ש"אי אפשר להפריד". אך זה לאו דווקא נכון באופן כללי, וקיימות דוגמאות לכך שלא ניכנס אליהן בקורס זה. לבסוף, נציג הגדרה חלשה יותר לקשירות מסילתית.

הגדרה 1.3.3. קשירות פוליגונלית

יהא $d \in \mathbb{N}$ ותהא $A \subset \mathbb{R}^d$. אומרים כי A קבוצה **קשירה פוליגונלית** אם לכל $x, y \in A$ ניתן למצוא נקודות $x_0, \ldots, x_k$ עם $x_0 = a, x_k = y$, כך שלכל $i = 1, \ldots, k$ מתקיים

$$[x_{i-1}, x_i] := \{x_{i-1} + t(x_i - x_{i-1}) | t \in [0,1]\} \subset A.$$

שימו לב שהקבוצה $[x_{i-1}, x_i]$ מייצגת למעשה את הקו הישר המחבר את הנקודות. כלומר, קבוצה היא קשירה פוליגונלית אם אפשר לחבר כל זוג נקודות באמצעות כמות סופית של קווים ישרים. היות והחיבור של הקווים הישרים הללו ניתן לכתיבה כמסילה רציפה (נסו להראות זאת!) ברור כי קבוצה קשירה פוליגונלית היא בהכרח קשירה מסילתית. ההיפך לאו דווקא נכון.
למזלנו, כאשר מדובר בקבוצה פתוחות, כל ההגדרות הללו שקולות (ולכן, ניתן להשתמש בכל אחת מהן על פי הנוחות שלנו).

תרגיל 1.3.1. קשירות בקבוצות פתוחות

יהא $d \in \mathbb{N}$ ותהא $A \subset \mathbb{R}^d$ קבוצה פתוחה. הוכיחו כי A קשירה אם ורק אם היא קשירה מסילתית אם ורק אם היא קשירה פוליגונלית.

הוכחה. אנחנו נוכיח כי A קשירה אם ורק אם היא קשירה מסילתית. את החלק שמראה שקילות לקשירות פוליגונלית נשאיר כתרגול נוסף.

- נניח כי A קבוצה קשירה ונניח בשלילה שהיא אינה קשירה מסילתית. כלומר, קיימות זוג נקודות $x, y \in A$ שלא ניתן לחבר במסילה רציפה (כמתואר בהגדרה 1.3.2). נגדיר את זוג הקבוצות (הלא ריקות!)

$$U = \left\{z \in A \middle| \begin{smallmatrix}\text{ניתן לחבר את } z \\ \text{ל-}x\text{ במסילה רציפה}\end{smallmatrix}\right\}, \quad V = \left\{z \in A \middle| \begin{smallmatrix}\text{לא ניתן לחבר את } z \\ \text{ל-}x\text{ במסילה רציפה}\end{smallmatrix}\right\}.$$

שימו לב כי $A \subset U \cup V$, כך שאם נצליח להוכיח כי שתי הקבוצות פתוחות, נקבל סתירה לקשירות של A, ונסיים את ההוכחה.

- **U קבוצה פתוחה.** תהא $z \in U$. היות ובפרט $z \in A$ ו-A קבוצה פתוחה, נסיק שקיים $r > 0$ שעבורו $B_r(z) \subset A$. לכל $w \in B_r(z)$, המסילה $\eta : [0,1] \to A$ המוגדרת על ידי

$$\eta(t) = w + t(z - w)$$

היא פונקציה רציפה המקיימת $\eta(0) = w, \eta(1) = z$, ולכל $t \in (0,1)$

$$\|\gamma(t) - z\| = |1 - t| \, \|z - w\| < r$$

כלומר $\eta(t) \in B_r(z) \subset A$. היות ו-$z \in U$, קיימת מסילה $\gamma : [0,1] \to A$ רציפה שמקיימת $\gamma(0) = z, \gamma(1) = x$. אך מכאן נובע שהפונקציה

$$\rho : [0,1] \to \mathbb{R}^d, \quad \rho(t) = \begin{cases} \eta(2t), & t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \gamma(2t - 1), & t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

היא פונקציה רציפה שתמונתה ב-A ומקיימת $\rho(0) = w, \rho(1) = x$. מכאן נובע כי $B_r(z) \subset U$, ולכן U קבוצה פתוחה.

- **V קבוצה פתוחה.** תהא $z \in V$. היות ובפרט $z \in A$ ו-A פתוחה, נסיק שקיים $r > 0$ שעבורו $B_r(z) \subset A$. כפי שהראינו במקרה הקודם, כל נקודה ב-$B_r(z)$ ניתנת לחיבור במסילה רציפה ל-z. אי לכך, אם נניח בשלילה שקיימת נקודה $w \in B_r(z)$ שניתן לחבר במסילה רציפה ל-x, נוכל לשרשר את המסילות (כאמור, כמו במקרה הקודם) ולקבל מסילה רציפה המחברת את z עם x, בסתירה להנחה. לכן, $B_r(z) \subset V$, כלומר גם הקבוצה V פתוחה.

לסיכום, קיבלנו כי U, V קבוצות פתוחות וזרות שאיחודן מכיל את A, על אף ש-A אינה מוכלת באף אחת מהן. קיבלנו סתירה ומכאן ש-A בהכרח קשירה מסילתית.

- נניח כי A קשירה מסילתית, ונניח בשלילה שהיא אינה קשירה. כלומר, קיימות קבוצות U, V פתוחות וזרות כך ש-$A \subset U \cup V$ וגם A לא מוכלת באף אחת מהן. לכן, ניתן לבחור $x \in U, y \in V$ ולהשתמש בקשירות המסילתית כדי לקבל מסילה $\gamma : [0,1] \to A$ רציפה המקיימת $\gamma(0) = x \in U, \gamma(1) = y \in V$. נסמן $I_0 = [0,1]$ ונבנה סדרה של קטעים $I_n = [a_n, b_n]$ שעבורם $\gamma(a_n) \in U, \gamma(b_n) \in V$. נעשה זאת בצורה אינדוקטיבית. נניח שנתון לנו $I_{n-1} = [a_{n-1}, b_{n-1}]$ ונחלק את הקטע לשני החלקים השוויון

$$\left[a_{n-1}, \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}\right], \left[\frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_{n-1}\right].$$

היות וידוע כי $\gamma(a_{n-1}) \in U$ ו-$\gamma(b_{n-1}) \in V$, וכן ידוע כי

$$\gamma\left(\frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}\right) \in A \subset U \cup V,$$

ניתן לבחור קטע אחד מתוך ה-2 בדיוק שמקיים את הדרוש מ-I_n ונסמן את קצותיו בהתאם.

על ידי שימוש בלמה של קנטור על סדרת הקטעים $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ נקבל נקודה $t_0 \in I_0 = [0,1]$ שנמצאת בכל אחד מהקטעים. היות ומתקיים

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = t_0$$

והיות ו-γ רציפה, נקבל כי

$$\lim_{n\to\infty} \gamma(a_n) = \lim_{n\to\infty} \gamma(b_n) = \gamma(t_0).$$

מכאן נובע כי בכל סביבה של $\gamma(t_0)$ קיימות נקודות מ-U ומ-V, ולכן $\gamma(t_0)$ לא יכולה להיות נקודה פנימית של אף אחד מהקבוצות הללו. היות והן קבוצות פתוחות, נקבל סתירה, ונסיק כי A חייבת להיות קשירה.

□

1.4 תרגיל - מרחק בין קבוצות

בתרגיל זה נגדיר מרחק בין קבוצות ונדון מתי הוא מתקבל בצורה מפורשת.

הגדרה 1.4.1. מרחק בין קבוצות, מרחק בין נקודה וקבוצה

יהא $d \in \mathbb{N}$ ותהיינה $A, B \subset \mathbb{R}^d$ קבוצות לא ריקות. ה**מרחק** בין A, B מוגדר על ידי

$$\mathrm{d}(A, B) := \inf_{x \in A, y \in B} \|x - y\| .$$

בהנתן $x \in \mathbb{R}^d$, ה**מרחק** של x מ-A מוגדר על ידי

$$\mathrm{d}(x, A) := \mathrm{d}(\{x\}, A) .$$

תרגיל 1.4.1. מרחק בין קבוצות קומפקטיות

יהא $d \in \mathbb{N}$ ותהיינה $A, B \subset \mathbb{R}^d$ קבוצות קומפקטיות ולא ריקות. הוכיחו כי קיימות נקודות $x \in A, y \in B$ שעבורן

$$\mathrm{d}(A, B) = \|x - y\| .$$

הוכחה. היות וכבר הנראה יש חשיבות לכך ששתי הקבוצות קומפקטיות, ננסה לחפש כיוון להוכחה שבו מתקבלות סדרות מ-A ומ-B. דרך טובה לעשות זאת היא להשתמש בהגדרה 1.4.1 ולהסיק מכך שמדובר באינפימום, שקיימות סדרות $\{x^n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$ ו-$\{y^n\}_{n=1}^{\infty} \subset B$ שעבורן

$$\mathrm{d}(A, B) = \lim_{n \to \infty} \|x^n - y^n\| .$$

אם היינו יודעים כי הסדרות $\{x^n\}_{n=1}^{\infty}, \{y^n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסות, היינו יכולים להסיק כי הגבולות של סדרות אלו הן הנקודות המבוקשות. יחד עם זאת חשוב להדגיש כי על אף שהגבול של $\|x^n - y^n\|$ קיים וסופי, אי אפשר להסיק מכך על התכנסות של הסדרות עצמן. יחד עם זאת, קיבלנו סדרות מכל אחד מהקבוצות ובהתאם לשיקול מתחילת ההוכחה, נפעיל את הקומפקטיות של שתי הקבוצות.

ראשית, היות ו-A קומפקטית, קיימת תת-סדרה $\{x^{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \subset A$ המתכנסות לגבול $x \in A$. מהתבוננות בתת הסדרה $\{y^{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ ועל ידי שימוש בקומפקטיות של B, נסיק שקיימת תת-סדרה $\{y^{n_{k_\ell}}\}_{\ell=1}^{\infty}$ המתכנסת לגבול $y \in B$. עתה, נפעיל את רציפות הנורמה ונקבל כי

$$\mathrm{d}(A, B) = \lim_{n \to \infty} \|x^n - y^n\| = \lim_{\ell \to \infty} \left\|x^{n_{k_\ell}} - y^{n_{k_\ell}}\right\| = \|x - y\| ,$$

ונסיק את הדרוש. □

בתרגיל הבית תראו שניתן להקל מעט על התנאים ולדרוש שאחת מהקבוצות תהיה סגורה והשניה תהיה קומפקטית, אך בתרגיל זה ראינו את החשיבות של הקומפקטיות בהוכחה.

פרק 2
העתקות גזירות

2.1 תזכורות מההרצאה

2.1.1 העתקות ליניאריות והנורמה האופרטורית

תהא $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ מטריצה נתונה. ההעתקה $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ המוגדרת על ידי

$$T_A(x) = Ax, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

הינה העתקה ליניארית שהמטריצה המייצגת שלה (ביחס לבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$) היא A. במהלך הקורס נשתמש ב-A גם בתור המטריצה וגם בתור ההעתקה הליניארית T_A על מנת לחסוך בסימונים מבלבלים. מרחב ההעתקות הליניאריות מ-$\mathbb{R}^n$ ל-$\mathbb{R}^m$ (שמסומן גם ב-$\mathrm{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$) הוא מרחב וקטורי סוף ממדי, וניתן להסתכל עליו גם כמרחב נורמי. הנורמה הבאה היא אחת מהנורמות המקובלות שמגדירים על מרחב זה.

הגדרה 2.1.1. הנורמה האופרטורית

יהיו V, W זוג מרחבים עם נורמות $\|\cdot\|_V, \|\cdot\|_W$. בהנתן העתקה ליניארית $T : V \to W$, מגדירים את **הנורמה האופרטורית** של T על ידי

$$\|T\|_{\mathrm{op}} := \sup_{v\neq 0} \frac{\|Tv\|_W}{\|v\|_V} = \sup_{\|v\|_V=1} \|Tv\|_W .$$

העתקה ליניארית T מכונה **חסומה** אם $\|T\|_{\mathrm{op}}$ קיימת וסופית.

הערה. על ידי שימוש בתכונת הקומפקטיות שדנו בה בתרגול הקודם, ניתן להראות שאם V, W סוף ממדיים, כל העתקה ליניארית תהיה חסומה.

הגדרה 2.1.2. נורמת הילברט-שמידט

יהיו $T_A, T_B : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ העתקות ליניארית עם מטריצות מייצגות $A, B \in \mathbb{R}^{m\times n}$. **מכפלת הילברט-שמידט** של המטריצות היא המכפלה הפנימית

$$\langle T_A, T_B\rangle_{\mathrm{HS}} = \mathrm{tr}\left(B^t A\right) = \sum_{\substack{i=1,\dots,m\\ j=1,\dots,n}} a_{ij} b_{ij}$$

והיא מגדירה את **נורמת הילברט-שמידט**

$$\|T_A\|_{\mathrm{HS}} = \sqrt{\langle T_A, T_A\rangle_{\mathrm{HS}}} = \sqrt{\sum_{\substack{i=1,\dots,m\\ j=1,\dots,n}} a_{ij}^2}.$$

הערה. שימו לב שבאופן טבעי, לכל העתקה ליניארית $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ מתקיים

$$\|T_A\|_{\mathrm{op}} \leq \|T_A\|_{\mathrm{HS}} < \infty.$$

למעשה, מומלץ להשתכנע בעזרת התוצאות מהתרגול הקודם, כי הנורמות שקולות אחת לשניה.

טענה 2.1.1. רציפות בנורמה האופרטורית

יהיו V, W זוג מרחבים נורמיים ותהא $T : V \to W$ העתקה ליניארית חסומה. אזי T רציפה ובפרט, מקיימת תנאי ליפשיץ עם הקבוע $\|T\|_{\mathrm{op}}$. כלומר

$$\|T(v) - T(u)\|_W \leq \|T\|_{\mathrm{op}} \|v - u\|_V, \quad \forall v, u \in V.$$

הערה. לפעמים נבחר להתבונן גם בהעתקות מהצורה $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ מהצורה

$$T(x) = Ax + b$$

כאשר $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$. העתקה כזו מכונה **העתקה אפינית**.

2.1.2 העתקות גזירות

בחשבון האינפיניטסימלי במשתנה יחיד, ההגדרה של פונקציה גזירה הייתה פונקציה ש"קיים לה שיפוע" בנקודה מסויימת. הגדרה זו אפשרה לנו באופן אינטואיטיבי מאוד להשתמש בנוסחה

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

כדי להגדיר את הנגזרת בנקודה x בכל מקום שבו היא קיימת. יחד עם זאת, ההמרה של הגדרה זו לפונקציות מרובות משתנים אינה מוצלחת במיוחד. כך למשל, אם ננסה להגדיר נגזרת של הפונקציה

$$f(x, y) = x + y$$

בראשית הצירים, ונשתמש בנוסחה

$$\lim_{(x,y) \to (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

נקבל שהגבול בראשית כלל לא קיים. כלומר - אם זו הייתה ההגדרה שלנו לנגזרת, אפילו העתקות ליניאריות היו לא גזירות (וזו תופעה לא רצויה). מסתבר שהמפתח להגדיר גזירות של פונקציה טמון דווקא בהגדרה שקולה לגזירות. שימו לב שאם נחזור לרגע למשתנה יחיד, פונקציה גזירה בנקודה x אם ורק אם קיים קבוע c, שעבורו הביטוי

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} - c = \frac{f(x+h) - f(x) - ch}{h}$$

שואף לאפס כאשר $h \to 0$. במקרה זה ברור לנו גם כי הקבוע חייב לקיים $c = f'(x)$, אך בצורת כתיבה זו מתחבאת גם ההגדרה להרחבת הגזירות לפונקציות מרובות משתנים.

שימו לב שהמשמעות של הביטוי שקיבלנו היא שאת הערכים של f ליד x ניתן לכתוב בעזרת פונקציה אפינית $f(x) + ch$, בצורה כזו שהשגירה בין הקירוב לבין הערך האמיתי של הפונקציה שואפת לאפס מהר יותר מ-h (הקרבה לנקודה). כלומר, גזירות שקולה לכך שניתן לקרב את הפונקציה על ידי העתקה אפינית בצורה מאוד טובה.

הגדרה 2.1.3. העתקה גזירה

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $f : U \to \mathbb{R}^m$. בהנתן $a \in U$, אומרים כי f **גזירה** ב-a אם קיימת העתקה ליניארית $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ שעבורה

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - [f(a) + Th]}{\|h\|} = 0.$$

באופן שקול, אומרים כי f גזירה ב-a אם קיימת העתקה ליניארית $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ופונקציה ε שמוגדרת בסביבת הראשית, כך שלכל $h \in \mathbb{R}^n$ בסביבה זו מתקיים

$$f(a+h) = f(a) + Th + \varepsilon(h),$$

וגם

$$\lim_{h \to 0} \frac{\varepsilon(h)}{\|h\|} = 0.$$

אומרים ש-f גזירה ב-U אם היא גזירה בכל נקודה ב-U.

סימון. מקובל מאוד להשתמש בסימון $o(h)$ למשפחה של כל הפונקציות שמקיימות $\lim_{h \to 0} \frac{o(h)}{\|h\|} = 0$. במקרה זה אפשר לכתוב גם שפונקציה גזירה אם ורק אם $f(a+h) - f(a) - Th = o(h)$. שימו לב שהשימוש בסימן השוויון הוא כמובן סימון לא מדויק (נכון יותר להשתמש בסימון שייכות), אך הוא מקובל מאוד ונועד לחסוך בכתיבה.

טענה 2.1.2. יחידות הנגזרת

אם f גזירה ב-a, קיימת העתקה ליניארית יחידה T המקיימת את הגדרה 2.1.3.

הגדרה 2.1.4. העתקת הנגזרת/הנגזרת

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $f : U \to \mathbb{R}^m$. אם f גזירה ב-$a \in U$, ההעתקה הליניארית $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ המקיימת את הגדרה 2.1.3 מכונה **הנגזרת/העתקת הנגזרת** של f בנקודה a. משתמשים גם בסימון $Df(a)$, $f'(a)$ עבור העתקה זו (ולכן גם עבור המטריצה המייצגת שלה).

דוגמה ראשונית וחשובה. אם $f(x) = Ax + b$ העתקה אפינית כאשר $b \in \mathbb{R}^m$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, אזי f גזירה בכל נקודה ב-$\mathbb{R}^n$ ומתקיים

$$f'(a) = Df(a) = A$$

בכל $a \in \mathbb{R}^n$. בפרט, אם f פונקציה קבועה ($A = 0$) הנגזרת שלה היא העתקת האפס.

טענה 2.1.3. גזירות גוררת רציפות

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $f : U \to \mathbb{R}^m$. אם f גזירה ב-$a \in U$, היא רציפה ב-a.

טענה 2.1.4. כללי גזירה

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהיינה $f, g : U \to \mathbb{R}^m$ פונקציות גזירות ב-$a \in U$. אזי

1. $\alpha f \pm g$ גזירה ב-a לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ ומתקיים $\mathrm{D}(\alpha f \pm g)(a) = \alpha \mathrm{D} f(a) + \mathrm{D} g(a)$.
2. אם $m = 1$ אזי
   - $f \cdot g$ גזירה ב-a ומתקיים $\mathrm{D}(f \cdot g)(a) = f(a) \mathrm{D} g(a) + g(a) \mathrm{D} f(a)$.
   - אם $g(a) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ גזירה ב-a ומתקיים $\mathrm{D}\left(\frac{f}{g}\right)(a) = \frac{f(a)\mathrm{D}g(a) - g(a)\mathrm{D}f(a)}{(g(a))^2}$.

משפט 2.1.1. כלל השרשרת

תהא $U \subset \mathbb{R}^n, V \subset \mathbb{R}^m$ קבוצות פתוחות ותהיינה $f : U \to V, g : V \to \mathbb{R}^k$ פונקציות כך ש-f גזירה ב-$a \in U$ ו-g גזירה ב-$f(a) \in V$. אזי, $g \circ f$ גזירה ב-a ומתקיים

$$\mathrm{D}(g \circ f)(a) = \mathrm{D}g(f(a))\,\mathrm{D}f(a).$$

שימו לב שכאשר מתייחסים לנגזרת כהעתקה ליניארית, המכפלה באגף הימני היא למעשה הרכבה של העתקות ליניאריות.

2.1.3 נגזרות מכוונות ונגזרות חלקיות

הגדרה 2.1.5. נגזרת מכוונת

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה, $f : U \to \mathbb{R}$ פונקציה ו-$0 \neq v \in \mathbb{R}^n$ וקטור נתון. אם קיים הגבול

$$D_v f(a) := \lim_{h \to 0} \frac{f(a + hv) - f(a)}{h}$$

אומרים כי f **גזירה בכיוון** v ו-$D_v f(a)$ מכונה **הנגזרת המכוונת** של f בכיוון v בנקודה a.

כמובן שמבין כל הכיוונים, וקטורי הבסיס הסטנדרטי זוכים למעמד מיוחד.

הגדרה 2.1.6. נגזרת חלקית

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ו-$f : U \to \mathbb{R}$. אם f גזירה ב-$a \in U$ בכיוון $v = e_i$ (כאשר e_i הוא הוקטור ה-i בבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^n$), אומרים ש-f **גזירה חלקית** לפי המשתנה ה-i ומסמנים

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) := \mathrm{D}_{e_i} f(a).$$

עוד משתמשים בסימונים $\mathrm{D}_i f(a)$, $f_{x_i}(a)$.

טענה 2.1.5. נגזרת מכוונת כאשר פונקציה גזירה

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $f : U \to \mathbb{R}$. אם f גזירה ב-a, היא גזירה בכל הכיוונים ובפרט קיימות כל הנגזרות החלקיות. יתרה מכך, הנוסחה לנגזרות המכוונות נתונה על ידי

$$\mathrm{D}_v f(a) = \mathrm{D}f(a)\,v$$

הגדרה 2.1.7. גרדיאנט

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ו-$f : U \to \mathbb{R}$. במידה וקיים, ה**גרדיאנט** של f בנקודה $a \in U$ מוגדר להיות

$$\nabla f(a) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)\right).$$

הערה. שימו לב שכאשר f גזירה, הגרדיאנט קיים (ההיפך לא דווקא נכון). במקרה - f גזירה, מתקיים

$$\mathrm{D}f(a) = \nabla f(a),$$

והנגזרת המכוונת של f בכיוון v בנקודה a נתונה על ידי

$$\mathrm{D}_v f(a) = \langle \nabla f(a), v \rangle,$$

על פי המכפלה הפנימית הסטנדרטית.

טענה 2.1.6. הכללה למשפט פרמה

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ פתוחה ו-$f : U \to \mathbb{R}$ גזירה בנקודה $a \in U$. אם ל-f יש מקסימום/מינימום מקומי ב-a, מתקיים $\nabla f(a) = 0$.

טענה 2.1.7. גזירות רכיב-רכיב

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ו-$f : U \to \mathbb{R}^m$ מהצורה $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$. אזי, f גזירה ב-$a \in U$ אם ורק אם f_i גזירה ב-$a \in U$ לכל $i = 1, \dots, m$ וכן

$$\mathrm{D}f(a)v = (\mathrm{D}f_1(a)v, \dots, \mathrm{D}f_m(a)v), \quad \forall v \in \mathbb{R}^n.$$

הגדרה 2.1.8. מטריצת יעקובי/יעקוביאן

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ו-$f : U \to \mathbb{R}^m$ גזירה ב-$a \in U$. **מטריצת יעקובי/היעקוביאן** של f ב-a היא המטריצה

$$J_f(a) := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1(a) \\ \vdots \\ \nabla f_m(a) \end{pmatrix}.$$

הגדרה 2.1.9. פונקציה גזירה ברציפות

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ו-$f : U \to \mathbb{R}^m$. אומרים כי f **גזירה ברציפות** ב-U אם $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ רציפות ב-U לכל $i = 1, \dots, m$ ו-$j = 1, \dots, n$. משתמשים גם בסימון $f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$.

הערה. בעזרת הגדרה זו ניתן להראות שפונקציה גזירה ברציפות אם ורק אם ההעתקה $x \mapsto \mathrm{D}f(x)$ רציפה (ביחס לנורמת האופרטורים).

משפט 2.1.2. גזירות ברציפות גוררת גזירות

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $f : U \to \mathbb{R}^m$. אם f גזירה ברציפות בסביבת $a \in U$, היא גזירה ב-a.

2.2 תרגיל - גזירת תבנית ריבועית

הגדרה 2.2.1. תבנית ריבועית

פונקציה $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ מהצורה $f(x) = x^t Q x$ כאשר $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מכונה בשם **תבנית ריבועית**.

תרגיל 2.2.1. סימטריזציה לתבנית ריבועית

הראו כי אם $f(x) = x^t Q x$ היא תבנית ריבועית עם מטריצה $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$, קיימת מטריצה $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ סימטרית שעבורה $f(x) = x^t A x$.

פתרון. נתייחס לסקלר $f(x)$ כאל איבר ב-$\mathbb{R}^{1\times 1}$, ונשתמש בחוקי השחלוף של מטריצה כדי לכתוב

$$(f(x))^t = \left(x^t Q x\right)^t = x^t Q^t \left(x^t\right)^t = x^t Q^t x.$$

מצד שני, $(f(x))^t = f(x)$, ולכן

$$f(x) = \frac{f(x) + (f(x))^t}{2} = \frac{1}{2} x^t Q x + \frac{1}{2} x^t Q^t x = x^t \frac{Q + Q^t}{2} x.$$

מכאן שאם נגדיר $A = \frac{Q+Q^t}{2}$, נסיק את הדרוש. □

תרגיל 2.2.2. גזירת תבנית ריבועית

תהא $f(x) = x^t Q x$ תבנית ריבועית עם מטריצה $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$. הוכיחו כי f גזירה ב-$\mathbb{R}^n$ וחשבו את $\nabla f(x)$.

פתרון. ראשית, נשתמש בתרגיל **??** ונסמן את המטריצה A המתאימה. ננסה להשתמש בהגדרת הנגזרת, ולשם כך ננסה להעריך את $f(x+h)$ כאשר $h \in \mathbb{R}^n$ היא ההזזה מ-x.

$$f(x+h) = (x+h)^t A (x+h) = x^t A x + x^t A h + h^t A x + h^t A h.$$

היות ו-A מטריצה סימטרית, נקבל כי

$$h^t A x = \left(h^t A x\right)^t = x^t A^t h = x^t A h,$$

כלומר

$$f(x+h) = x^t A x + 2x^t A h + h^t A h = f(x) + 2x^t A h + h^t A h.$$

ניתן לזהות כי $2x^t A h$ היא העתקה ליניארית ביחס לזהה h, ולכן, אם נצליח להוכיח כי $h^t A h = o(h)$, נסיק על פי הגדרה 2.1.3 כי f גזירה ב-x. ואכן

$$\frac{\left|h^t A h\right|}{\|h\|} = \frac{|\langle Ah, h\rangle|}{\|h\|} \le \frac{\|Ah\|\,\|h\|}{\|h\|} \le \|A\|_{\mathrm{op}}\,\|h\| \xrightarrow{h\to 0} 0.$$

כלומר, f גזירה בכל נקודה ומקיימת $\mathrm{D}f(x) = 2x^t A$ או בצורה הלא סימטרית

$$\mathrm{D}f(x) = 2x^t \frac{Q + Q^t}{2} = x^t \left(Q + Q^t\right).$$

מומלץ להשוות את התשובה עם הנגזרת של הפונקציה $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ הנתונה על ידי $f(x) = ax^2$, שהיא $f'(x) = 2ax$. □

תרגיל 2.2.3. נגזרת של הנורמה האוקלידית

היעזרו בתרגיל **??** כדי לחשב את הנגזרת של הנורמה האוקלידית $f(x) = \|x\|$ בכל נקודה שבה היא גזירה.

פתרון. ראשית, נשתמש בכך שהנורמה האוקלידית ניתן לכתיבה גם בצורה הבאה

$$f(x) = \|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle} = \sqrt{x^t x}.$$

כלומר, הנורמה היא הרכבה של תבנית ריבועית (עם מטריצה $Q = I$) ופונקציית השורש. לכן, נוכל להגדיר את הפונקציות

$$g(t) = \sqrt{t}, \quad h(x) = x^t x,$$

ולקבל כי לכל $x \neq 0$, ההרכבה $f = g \circ h$ היא גזירה ומתקיים

$$\mathrm{D}f(x) = \nabla f(x) = \mathrm{D}g(h(x))\,\mathrm{D}h(x).$$

מכאן שנוכל לחשב את הנגזרת של הנורמה על ידי חישוב נגזרות פשוטות יותר שכבר פגשנו. כך למשל, נוכל להשתמש בתרגיל **??** כדי להסיק

$$\mathrm{D}h(x) = \nabla h(x) = 2x^t,$$

וכן להשתמש בנגזרת הידועה של פונקציית השורש כדי לכתוב

$$\mathrm{D}g(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} \Longrightarrow \mathrm{D}g(h(x)) = \frac{1}{2\sqrt{x^t x}}.$$

לאחר שילוב של אלו, נקבל כי

$$\mathrm{D}f(x) = \nabla f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^t x}}\left(2x^t\right) = \frac{x^t}{\|x\|}.$$

הערה. שימו לב שמבחינה גיאומטרית, הגרדיאנט של הנורמה בכל נקודה הוא בדיוק וקטור היחידה בכיוון המחבר את הראשית עם הנקודה (כלומר "החוצה" מהראשית). זה כמובן מאוד מסתדר עם העובדה שהכיוון שבו השינוי של הנורמה מקסימלי הוא בדיוק כאשר אנחנו "מתרחקים מהראשית".

שימו לב שלא הסברנו עדיין דבר לגבי גזירות של הנורמה בראשית. מתברר שהנורמה דווקא לא גזירה בראשית, וכדי לראות זאת נכתוב אותה במפורש

$$f(x) = \|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}.$$

בצורה זו, ניתן להשתכנע בקלות כי הנגזרות החלקיות $\frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$ לא קיימות, ובפרט על פי טענה 2.1.5, הנורמה אינה גזירה בנקודה זו. □

2.3 תרגיל - נגזרות של העתקות מטריציות

לעתים, נרצה לעבוד עם נגזרות של העתקות בין מרחבים נורמיים שאינם $\mathbb{R}^n$. כדי לעשות זאת נזהה שכדי לדון בגזירות בהגדרה 2.1.3, כל שדרוש הוא מבנה של מרחב וקטורי ונורמה על המרחב (למעשה, אנחנו אפילו לא דורשים שהמרחב יהיה סוף ממדי, על אף שבקורס זה תמיד יהיה המקרה). כלומר, בהנתן מרחבים נורמיים סוף ממדיים V, W ופונקציה $f : U \to W$ כאשר $U \subset V$ קבוצה פתוחה ניתן להגדיר את הנגזרת של f ב-a בתור ההעתקה הליניארית $T : V \to W$ שעבורה

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a) - T(h)}{\|h\|} = 0.$$

נדגים זאת בתרגיל הבא.

תרגיל 2.3.1. גזירת העתקה בין מטריצות

תהא $f : \mathbb{R}^{m\times n} \to \mathbb{R}^{n\times n}$ המוגדרת על ידי $f(A) = A^t A$ לכל $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. הוכיחו כי ההעתקה גזירה בכל המרחב ומצאו את הנגזרת שלה.

פתרון. על פי הגדרה 2.1.3 ועל פי ה"הכללה" שהוספנו בתחילת תרגיל זה (לעבודה במרחבים נורמיים כללים), נעריך את הביטוי

$$f(A+H) = (A+H)^t(A+H) = A^t A + A^t H + H^t A + H^t H.$$

באגף הימני ניתן לזהות את $f(A) = A^t A$ שהוא ערך הפונקציה בנקודה, וגם העתקה ליניארית

$$T : \mathbb{R}^{m\times n} \to \mathbb{R}^{n\times n}, \quad T(H) = A^t H + H^t A.$$

כלומר, מה שנותר "לא ידוע" באגף הימני הוא הביטוי $H^t H$. אם נצליח להראות כי ביטוי זה הוא מסדר גודל $o(H)$, נקבל גם את הגדרת הגזירות וגם את הביטוי לנגזרת בכל נקודה. ואכן, על ידי עבודה בנורמה האופרטורית ובשימוש בתכונות שלה

$$\left\|H^t H\right\|_{\mathrm{op}} \le \left\|H^t\right\|_{\mathrm{op}} \|H\|_{\mathrm{op}} = \|H\|_{\mathrm{op}}^2 = o(H).$$

כלומר, הפונקציה שלנו גזירה בכל נקודה ומתקיים

$$\mathrm{D}f(A)(H) = A^t H + H^t A.$$

הערה. שימו לב שהיות והמרחב שלנו הוא לא $\mathbb{R}^n$, אנחנו לא יכולים להציג את הנגזרת ה"מטריצה" שכופלת וקטור. כדי לעשות זאת, עלינו לבחור בסיס כלשהו למרחבים הללו ולזהות אותם עם המרחבים $\mathbb{R}^{n^2}, \mathbb{R}^{mn}$. זה כמובן מאוד לא נוח ומגושם, ולכן ההצגה של הנגזרת כהעתקה ליניארית משרתת אותנו כאן בצורה טובה יותר מאשר ההצגה המטריצית. □

תרגיל 2.3.2. הצצה לאלגבראות לי

נסמן ב-$U_n \subset \mathbb{R}^{n\times n}$ את כל המטריצות האורתוגונליות (כלומר, מטריצות המקיימות $A^t A = I$). הוכיחו כי אם $\gamma(t) = \mathbb{R}^{n\times n} \to [-\varepsilon, \varepsilon]$ מסילה גזירה שמוכלת כולה ב-U_n ומקיימת $\gamma(0) = I$. הוכיחו כי $\gamma'(0)$ היא מטריצה אנטיסימטרית.

הוכחה. על פי הנתון, לכל $t \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ מתקיים $\gamma(t)^t \gamma(t) = I$, ולכן, אם נגדיר את הפונקציה

$$g(t) = f(\gamma(t)),$$

כאשר f היא הפונקציה שמוגדרת בתרגיל **??**, נקבל כי g פונקציה קבועה ולכן הנגזרת שלה מתאפסת. לפני שנשתמש בנתון זה ובכלל השרשרת, נבין כיצד נראית הנגזרת של המסילה γ. לשם כך נשתמש בהגדרת הגזירות ונכתוב

$$\gamma(t+h) = \gamma(t) + \gamma'(t)h + o(h),$$

ומכך ש-$h \in \mathbb{R}$ אך הביטוי כולו ב-$\mathbb{R}^{n\times n}$, נסיק כי $\gamma'(t) \in \mathbb{R}^{n\times n}$. נחזור לכך ש-$g$ קבועה ולכן

$$\mathrm{D}g(t) = \mathrm{D}f(\gamma(t))\left(\gamma'(t)\right) = \gamma(t)^t \gamma'(t) + \gamma'(t)^t \gamma(t) = 0.$$

במקרה שבו $t = 0$ מתקיים על פי הנתון $\gamma(0)$ ולכן

$$\mathrm{D}g(0) = \gamma'(0) + \gamma'(0)^t = 0,$$

מה שמבטיח כי $\gamma'(0)$ מטריצה אנטיסימטרית, כדרוש. □

2.4 תרגיל - הפיכות/אי הפיכות הנגזרת

בתרגיל זה נפגוש מעט תוצאות הקשורות בהפיכות/אי הפיכות של העתקת הנגזרת.

תרגיל 2.4.1. אי-הפיכות בנקודת קיצון

תהא $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ גזירה ותהא $y^0 \notin f(\mathbb{R}^n)$. הראו כי אם $\mathrm{d}\left(y^0, f(\mathbb{R}^n)\right)$ מתקבל בנקודה כלשהי, הנגזרת של f לא הפיכה בנקודה זו.

הוכחה. על פי הגדרה

$$\mathrm{d}\left(y^0, f\left(\mathbb{R}^n\right)\right) = \inf_{x\in\mathbb{R}^n} \left\| f\left(x\right) - y^0 \right\|.$$

ההנחה בשאלה היא שלמעשה מדובר במינימום, שנוכל גם לתאר בתור המינימום של הפונקציה

$$g\left(x\right) = \left\| f\left(x\right) - y^0 \right\|^2.$$

אם אכן מתקבלת נקודת מינימום ב-x, הרי שעל פי טענה 2.1.6 מתקיים $\nabla g\left(x\right) = 0$. כדי לחשב את הנגזרת הזו נשתמש בכלל השרשרת כאשר

$$h\left(x\right) = x^t x, \quad k\left(x\right) = f\left(x\right) - y^0.$$

היות ואת כל הנגזרות הללו אנחנו יודעים כבר לחשב, נקבל כי

$$\nabla h\left(x\right) = 2x^t, \quad \mathrm{D}k\left(x\right) = \mathrm{D}f\left(x\right),$$

כלומר

$$\nabla g\left(x\right) = \nabla h\left(k\left(x\right)\right) \nabla k\left(x\right) = 2\left(f\left(x\right) - y^0\right)^t \mathrm{D}f\left(x\right) = 0.$$

אך שימו לב שמכאן קיבלנו שקיים $v = f\left(x\right) - y^0$ שונה מאפס (כי y^0 לא בתמונה) שעבורו $v^t \mathrm{D}f\left(x\right) = 0$, ומכאן שלא יתכן ש-$\mathrm{D}f\left(x\right)$ הפיכה. □

תרגיל 2.4.2. דיפאומורפיזמים משמרי מימד

יהיו $U \subset \mathbb{R}^n, V \subset \mathbb{R}^m$ קבוצות פתוחות ותהא $f : U \to V$ העתקה גזירה והפיכה כך ש-f^{-1} גזירה. הוכיחו כי $m = n$.

הוכחה. היות וההעתקות הפיכות, נרכיב אותן ונקבל כי

$$f^{-1} \circ f\left(x\right) = x, \quad \forall x \in U.$$

היות ושתי ההעתקות גזירות, נוכל להשתמש בכלל השרשרת ולקבל כי

$$\mathrm{D}\left(f^{-1} \circ f\right)\left(x\right) = \mathrm{D}\left(f^{-1}\right)\left(f\left(x\right)\right) \mathrm{D}f\left(x\right) = I,$$

היות וההעתקה $x \mapsto x$ העתקה ליניארית ולכן הנגזרת שלה היא המטריצה המייצגת שלה (שהיא מטריצת היחידה). מכאן אנחנו מקבלים הכללה של תוצאה ידועה על הקשר בין נגזרת של פונקציה והנגזרת של הפונקציה ההפוכה שלה, כלומר

$$\mathrm{D}\left(f^{-1}\right)\left(f\left(x\right)\right) = \left(\mathrm{D}f\left(x\right)\right)^{-1}.$$

בנוסף לקשר בין הנגזרות, אנחנו מקבלים בפרט כי הנגזרות/המטריצה המייצגות של הנגזרות של העתקות כאלו בעצמן הפיכות. אך היות ומתקיים

$$\mathrm{D}f\left(x\right) \in \mathbb{R}^{m\times n}, \quad \mathrm{D}\left(f^{-1}\right)\left(f\left(x\right)\right) \in \mathbb{R}^{n\times m},$$

אך מכאן נובע כמובן כי אם $m \neq n$, המטריצות לא יכולות להיות הפיכות מה שמוכיח את הדרוש. □

הערה. בהמשך, נגלה שאם הנגזרת של פונקציה גזירה ברציפות הפיכה בנקודה, גם הפונקציה הפיכה - אך רק באופן מקומי. באופן כללי, אנחנו נגלה במהלך הקורס שהקיום של נגזרת מאפשר לנו לדון בהמון תוצאות שמגיעות מהעולם של האלגברה הליניארית אך רק באופן מקומי (בסביבה שבה ה"קירוב הליניארי" מספיק טוב).

פרק 3

נגזרות מסדר גבוה ופולינום טיילור

3.1 תזכורות מההרצאה

3.1.1 נגזרות מסדר גבוה

הגדרה 3.1.1. נגזרות חלקיות מסדר שני

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ו-$f : U \to \mathbb{R}$ בעלת נגזרות חלקיות בכל נקודה $x \in U$ עבור $1 \leq i \leq n$. אזי, ניתן לחשוב על $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$ כפונקציה ב-U. במקרה זה נגדיר את ה**נגזרת החלקית מסדר שני** של f לפי x_i ואז לפי x_j בתור הנגזרת החלקית לפי x_j של $\frac{\partial f}{\partial x_i}$. כלומר

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) := D_j\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)(x).$$

באופן טבעי לחלוטין, ניתן לדון גם בנגזרות מסדר גבוה יותר.

הגדרה 3.1.2. נגזרות מסדר n

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ו-$f : U \to \mathbb{R}$. במידה וכל אחת מהנגזרות החלקיות הנתונות קיימות, מגדירים

$$\frac{\partial^n f}{\partial x_{i_n} \dots \partial x_{i_1}}(x) := D_{i_n}\left(D_{i_{n-1}} \dots D_{i_2}\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right) \dots\right)(x).$$

לעתים נשתמש גם בסימונים נוספים כגון

$$f_{x_{i_1} \dots x_{i_n}}(x) = \left(\dots\left(f_{x_{i_1}}\right)_{x_{i_2}} \dots\right)_{x_{i_n}}(x)$$

וכאשר הגזירה היא רק לפי המשתנה x_i נשתמש גם בסימון $\frac{\partial^n f}{\partial x_i^n}(x)$.

הגדרה 3.1.3. פונקציות גזירות ברציפות k פעמים

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה. נסמן ב-$C^k(U)$ את אוסף הפונקציות $f : U \to \mathbb{R}$ שכל הנגזרות החלקיות שלהן מסדר קטן/שווה ל-k רציפות ב-U. פונקציות אלה יכונו גם בשם **פונקציות גזירות ברציפות k פעמים**.

מתברר שאם אנחנו מעוניינים לגזור פונקציה לפי x_i ואז לפי x_j, הסדר שבו מתבצעת הגזירה עלול לשנות. המשפט הבא מראה שפונקציות ב-$C^2(U)$ (או באופן כללי יותר, $C^k(U)$) לא סובלות מהקושי הנ"ל.

משפט 3.1.1. משפט שוורץ-קליירו

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $f \in C^2(U)$. אזי, לכל $1 \le i \le j \le n$, מתקיים $f_{x_i x_j} = f_{x_j x_i}$.

הערה. ברור מהמשפט כי אם $f \in C^k(U)$, סדר הגזירה לכל הנגזרות החלקיות מסדר k או פחות לא משנה.

3.1.2 מולטי-אינדקסים ופולינום טיילור

הגדרה 3.1.4. מולטי-אינדקס

יהא $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$ (כלומר, וקטור של מספרים טבעיים או אפסים). אזי מסמנים

- **הסדר** של α מוגדר להיות $|\alpha| := \sum_{i=1}^n \alpha_i$.
- **העצרת** של α מוגדרת להיות $\alpha! := \alpha_1!\alpha_2!\dots\alpha_n!$.
- בהנתן וקטור $x \in \mathbb{R}^n$, מגדירים את **חזקת** α של וקטור זה על ידי $x^\alpha := x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$.
- אם f גזירה ברציפות $|\alpha|$ פעמים בקבוצה פתוחה U, מגדירים

$$\partial^\alpha f(x) := \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_n} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}(x).$$

הערה. אחד מהשימושים הפשוטים והנפוצים של מולטי-אינדקסים הוא ההכללה של נוסחת הבינום של ניוטון ליותר מ-2 משתנים. כלומר

$$(x_1 + \dots + x_n)^k = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| = k}} \frac{|\alpha|!}{\alpha!} x^\alpha.$$

הגדרה 3.1.5. פולינום מרובה משתנים

פונקציה $p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ תקרא פולינום אם היא מהצורה

$$p(x) = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \le k}} c_\alpha x^\alpha,$$

כאשר c_α הם מקדמי הפולינום (והם תלויים כמובן במולטיאינדקס α). כל אחת מהפונקציות x^α מכונה בשם **מונום**. המספר k הקטן ביותר שעבורו יש מולטי-אינדקס α מסדר k כך ש-$c_\alpha \neq 0$, מכונה **הסדר של הפולינום**. בדומה לפולינום במשתנה יחיד, דרגת פולינום האפס היא $-\infty$.

הגדרה 3.1.6. פולינום טיילור מסדר k

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $C^k(U)$. עבור $x^0 \in U$, מגדירים את **פולינום טיילור של f מסדר k סביב $\mathbf{x^0}$** בתור הפולינום p_{f,k,x^0} היחיד מסדר קטן/שווה ל-k שמקיים

$$f^\alpha(x^0) = p^\alpha(x^0), \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}_0^n,\ |\alpha| \le k.$$

את ה**שגיאה** מגדירים להיות

$$R_{f,k,x^0}(x) = f(x) - p_{f,k,x^0}(x).$$

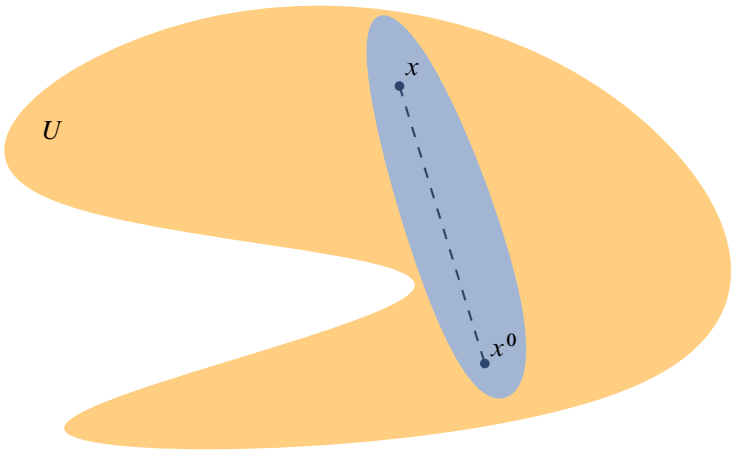
משפט 3.1.2. משפט טיילור עם שארית לגראנז'

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ו-$f \in C^{k+1}(U)$. עבור $x^0 \in U$, פולינום טיילור של f מסדר m בנקודה x^0 הוא

$$p_{f,k,x^0}(x) = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq k}} \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f\left(x^0\right)\left(x - x^0\right)^\alpha .$$

יתרה מכך, לכל $x \in U$ עבורו הישר $\left[x^0, x\right]$ מוכל כולו ב-U, קיימת נקודה z על הישר שעבורה

$$R_{f,k,x^0}(x) = \sum_{|\alpha| = m+1} \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(z)\left(x - x^0\right)^\alpha .$$



איור 3.1: נקודה x^0 סביבה מפתחים את הקירוב על ידי פולינום טיילור ונקודה x שניתן לחבר בקו ישר ל-x^0. שימו לב שניתן להראות כי במקרה זה מובטחת קבוצה פתוחה וקמורה שמכילה את 2 הנקודות ומוכלת כולה ב-U.

הערה. שימו לב שזוהי בדיוק הכללה של שארית לגראנז' מהמקרה של פונקציה במשתנה יחיד.

קיימת גרסה נוספת שמעריכה את השארית בצורה קצת יותר חלשה, אך היא דורשת פחות תנאים (ולמעשה, נשתמש בה ככל הנראה יותר מאשר במשפט 3.1.2.

משפט 3.1.3. משפט טיילור עם שארית o

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ו-$f \in C^k(U)$. אזי מתקיים

$$R_{f,k,x^0}(x) = o\left(\left\|x - x^0\right\|^k\right).$$

כלומר

$$\lim_{x \to x^0} \frac{f(x) - \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq k}} \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f\left(x^0\right)\left(x - x^0\right)^\alpha}{\left\|x - x^0\right\|^k} = 0.$$

3.1.3 סיווג נקודות קריטיות

הגדרה 3.1.7. מינימום/מקסימום מקומי

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה, $f : U \to \mathbb{R}$ ו-$x^0 \in U$.

1. אם קיים $r > 0$ שעבורו מתקיים $f(x) \leq f(x^0)$ לכל $x \in B_r(x^0)$, אומרים כי x^0 היא **מקסימום מקומי** של f.
2. אם קיים $r > 0$ שעבורו מתקיים $f(x) \geq f(x^0)$ לכל $x \in B_r(x^0)$, אומרים כי x^0 היא **מינימום מקומי** של f.
3. אם בהגדרות הקודמות אי השוויון חזק, אומרים שהנקודה היא מינימום/מקסימום **חזק**.

הגדרה 3.1.8. נקודה קריטית/נקודת אוכף

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה, $f : U \to \mathbb{R}$ ו-$x^0 \in U$. אם f גזירה ב-x^0 וגם $\nabla f(x^0) = 0$, אומרים כי x^0 היא **נקודה קריטית** של f. אם x^0 נקודה קריטית שאינה מקסימום/מינימום מקומי של f, אומרים כי היא **נקודת אוכף**.

במילים אחרות, בנקודת אוכף מתקיים $\nabla f(x^0) = 0$ וגם לכל $r > 0$ ניתן למצוא $x, y \in B_r(x^0)$ כך שמתקיים $f(x) \leq f(x^0) \leq f(y)$.

בדומה למבחן הנגזרת השניה לפונקציות במשתנה יחיד, קיים מבחן דומה המבוסס על הנגזרות מסדר שני של פונקציה, אך בטרם נציג משפט זה נציג תזכורות מהקורסים באלגברה ליניארית.

הגדרה 3.1.9. מטריצה מוגדרת חיובית/שלילית

יהא V מרחב מכפלה פנימית ממשי ותהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית סימטרית (כלומר, $\langle Tv, v\rangle = \langle v, Tv\rangle$ לכל $v \in V$). אזי אומרים כי T

- **מוגדרת אי-שלילית** אם $\langle Tv, v\rangle$ לכל $v \in V$.
- **מוגדרת חיובית** אם $\langle Tv, v\rangle > 0$ לכל $0 \neq v \in V$.
- **מוגדרת אי-חיובית** אם $\langle Tv, v\rangle \leq 0$ לכל $v \in V$.
- **מוגדרת שלילית** אם $\langle Tv, v\rangle < 0$ לכל $0 \neq v \in V$.
- **לא מוגדרת** אם קיימים $v, u \in V$ שעבורם $\langle Tv, v\rangle < 0 < \langle Tu, u\rangle$.

בהנתן מטריצה $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, אומרים כי A מוגדרת אי-שלילית/חיובית/אי-חיובית/שלילית אם ההעתקה T_A כזו ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית על $\mathbb{R}^n$.

על פי הנוסחה ממשפט 3.1.2, אם f גזירה ברציפות פעמיים בסביבת x^0, מתקיים

$$f(x^0 + h) = f(x^0) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)\, h_i + \sum_{1\leq i<j\leq n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^0)\, h_i h_j + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x^0)\, h_i^2 + o\left(\|h\|^2\right).$$

שימו לב שאת האיברים של הפיתוח מסדר ראשון אפשר לכתוב גם בצורה $\langle \nabla f(x^0), h\rangle$, אך גם את האיברים מסדר שני ניתן

לכתוב בצורה מאוד נוחה באופן הבא

$$\sum_{1\le i<j\le n}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}\left(x^0\right)h_ih_j+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}\left(x^0\right)h_i^2=\langle\mathcal{H}_f\left(x^0\right)h,h\rangle,$$

כאשר $\mathcal{H}_f\left(x^0\right)$ היא המטריצה שמוגדרת לעיל.

הגדרה 3.1.10. מטריצת ההסיאן

תהא $U\subset\mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה, $f:U\to\mathbb{R}$ ו-$x^0\in U$. נניח כי f גזירה ברציפות פעמיים בסביבת x^0. אזי, **מטריצת ההסיאן** של f ב-x^0 היא המטריצה

$$\mathcal{H}_f\left(x^0\right)=\begin{pmatrix}\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}\left(x^0\right) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n\partial x_1}\left(x^0\right)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1\partial x_n}\left(x^0\right) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}\left(x^0\right)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}- & \nabla\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)\left(x^0\right) & -\\ & \vdots & \\ - & \nabla\left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)\left(x^0\right) & -\end{pmatrix}.$$

על פי משפט 3.1.1, ההסיאן הוא תמיד מטריצה סימטרית.

משפט 3.1.4. מבחן הנגזרת השניה

תהא $U\subset\mathbb{R}^n$ פתוחה, $f:U\to\mathbb{R}$ ו-$x^0\in U$. נניח כי f גזירה ברציפות פעמיים בסביבת x^0 וכי x^0 נקודה קריטית של f. אזי

- אם $\mathcal{H}_f\left(x^0\right)>0$, x^0 היא נקודת מינימום מקומי חזק.
- אם $\mathcal{H}_f\left(x^0\right)<0$, x^0 היא נקודת מקסימום מקומי חזק.
- אם $\mathcal{H}_f\left(x^0\right)$ לא מוגדרת, אזי x^0 נקודת אוכף.

ביתר המקרים, המבחן לא תקף, ולא ידוע האם הנקודה היא נקודת קיצון או לא.

קריטריון סילבסטר. דרך מאוד נוחה לבדוק האם מטריצה סימטרית מוגדרת חיובית או שלילית היא קריטריון סילבסטר. אם $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ היא מטריצה סימטרית, נסמן לכל $1\le i\le n$

$$\Delta_i:=\det\begin{pmatrix}a_{11} & \dots & a_{1i}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{i1} & \dots & a_{ii}\end{pmatrix}.$$

ונכנה אותם בשם **המינורים הראשיים** של המטריצה A.

משפט 3.1.5. קריטריון סילבסטר

תהא $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ מטריצה סימטרית. אזי

1. A מוגדרת אי-שלילית/חיובית אם ורק אם כל המינורים הראשיים שלה חיוביים.
2. A מוגדרת שלילית אם ורק אם $\Delta_1<0$ והסימן של Δ_{k+1} שונה מ-Δ_k לכל $k=1,\dots,n-1$.
3. אם קיימים שני מינורים עוקבים שליליים, A אינה מוגדרת.

3.2 תרגיל - יחידות פולינום טיילור

תרגיל 3.2.1. יחידות ותכונות של פולינום טיילור

1. תהא $p:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ פולינום מסדר לכל היותר k. הראו כי אם $p(x)=o\left(\|x\|^k\right)$, אזי $p(x)$ הוא פולינום האפס.
2. תהא $U\subset\mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $f\in C^k(U)$. הוכיחו כי אם

$$p(x)=\sum_{\substack{\alpha\in\mathbb{N}_0^n\\|\alpha|\le N}}c_\alpha x^\alpha$$

הוא פולינום כלשהו המקיים $f(x)-p(x)=o\left(\left\|x-x^0\right\|^k\right)$, אזי

$$p_{f,k,x^0}(x)=\sum_{\substack{\alpha\in\mathbb{N}_0^n\\|\alpha|\le k}}c_\alpha x^\alpha.$$

כלומר, החלק של הפולינום בעל חזקות מסדר קטן/שווה ל-k הוא בדיוק פולינום הטיילור של f.

3. תהא $U\subset\mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהיינה $f,g\in C^k(U)$. הוכיחו כי לכל $x^0\in U$,

$$f(x)g(x)-p_{f,k,x^0}(x)\,p_{g,k,x^0}(x)=o\left(\|x-x_0\|^k\right)$$

והסיקו מהו $p_{f\cdot g,k,x^0}$.

4. יהיו $U\subset\mathbb{R}^n$, $I\subset\mathbb{R}$ קבוצות פתוחות ותהיינה $f\in C^k(U)$, $g\in C^k(I)$. הראו כי אם $f(x^0)\in I$, אזי

$$g(f(x))-p_{g,k,f(x^0)}\left(p_{f,k,x^0}(x)\right)=o\left(\left\|x-x^0\right\|^k\right),$$

והסיקו מהו $p_{g\circ f,k,x^0}$.

פתרון. 1. נסמן

$$p(x)=\sum_{\substack{\alpha\in\mathbb{N}_0^n\\|\alpha|\le k}}c_\alpha x^\alpha,$$

ונראה שכל מקדמי הפולינום מתאפסים תחת תנאי השאלה. כדי לעשות זאת, נשים לב תחילה כי לכל $m\le k$, מתקיים

$$\frac{p(x)}{\|x\|^m}=\frac{p(x)}{\|x\|^k}\|x\|^{k-m}\xrightarrow{x\to0}0.$$

את ההוכחה נבצע באינדוקציה על הסדר של $|\alpha|$.

- עבור $|\alpha|=0$ מקבלים כי $c_0=p(0)=0$, אחרת $p(x)$ לא תשאף לאפס כאשר $x\to0$.
- נניח כי הוכחנו שאם $|\alpha|<m\le k$, אזי $c_\alpha=0$, ונטפל במקרה שבו $|\alpha|=m$. נקבע ערך של x, ונקבל שעל פי הנתון:

$$\lim_{t\to0^+}\frac{f(tx)}{\|tx\|^m}=\lim_{t\to0^+}\frac{1}{\|x\|^m}\sum_{\substack{\alpha\in\mathbb{N}_0^n\\|\alpha|\ge m}}t^{|\alpha|-m}c_\alpha x^\alpha=0.$$

כאשר $|\alpha| > m$, הביטוי מתאפס ממילא, ולכן הגבול הנ"ל יהיה שווה לאפס אם ורק אם

$$\sum_{\substack{\alpha\in\mathbb{N}_0^n\\|\alpha|=m}} c_\alpha x^\alpha = 0.$$

אך עתה, קיבלנו כי למעשה מדובר בפולינום ששווה לאפס לכל ערך שמוצב לתוכו, ומכאן שבהכרח מדובר בפולינום האפס. כלומר $c_\alpha = 0$ לכל $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$ מסדר m.

היות וההוכחה שלנו תקפה לכל $m \le k$, נסיק כי כל מקדמי הפולינום מתאפסים, ולכן $p(x) = 0$ כדרוש.

2. על פי הנתון, נוכל לכתוב

$$p(x) - p_{f,k,x^0}(x) = p(x) - f(x) + f(x) - p_{f,k,x^0}(x) = o\left(\left\|x - x^0\right\|^k\right).$$

שימו לב שעדיין לא ניתן להסיק כי ההפרש ביניהם הוא פולינום האפס, כי לא ידוע שהפולינום ממעלה לכל היותר k. יחד עם זאת, נוכל לכתוב

$$p(x) - p_{f,k,x^0}(x) = \sum_{\substack{\alpha\in\mathbb{N}_0^n\\|\alpha|\le k}} c_\alpha x^\alpha - p_{f,k,x^0}(x) + \overbrace{\sum_{\substack{\alpha\in\mathbb{N}_0^n\\k<|\alpha|\le N}} c_\alpha x^\alpha}^{=o\left(\|x-x_0\|^k\right)} = o\left(\|x - x_0\|^k\right).$$

ולכן, לאחר העברת אגפים ושימוש בתרגיל הקודם, נקבל כי

$$\sum_{\substack{\alpha\in\mathbb{N}_0^n\\|\alpha|\le k}} c_\alpha x^\alpha - p_{f,k,x^0}(x) = 0,$$

ומכאן נסיק את הדרוש.

3. על ידי החסרה והוספת איברים נקבל כי

$$\begin{aligned} f(x)\,g(x) - p_{f,k,x^0}(x)\,p_{g,k,x^0}(x) &= f(x)\left(g(x) - p_{g,k,x^0}(x)\right) \\ &\quad + p_{g,k,x^0}(x)\left(f(x) - p_{f,k,x^0}(x)\right) \end{aligned}$$

על פי הגדרה שני הביטויים בסוגריים הם $o\left(\left\|x - x^0\right\|^k\right)$ ושני הביטויים האחרים חסומים בסביבת x^0, ולכן האגף הימני הוא $o\left(\|x - x_0\|^k\right)$. על ידי שימוש בסעיף הקודם נסיק כי $p_{f\cdot g,k,x^0}$ הוא הפולינום שמתקבל ממכפלת שני הפולינומים p_{f,k,x^0}, p_{g,k,x^0}, לאחר שהסרנו את כל החזקות מסדר גבוה מ-k.

4. בשביל לחסוך מעט בכתיבה, נשתמש בסימון $p_g = p_{g,k,x^0}$ ו-$p_f = p_{f,k,x^0}$. עתה, לכל x בסביבה מספיק קרובה של x^0, מתקיים

$$f(x)\,g(x) - p_f(x)\,p_g(x) = f(x)\left(g(x) - p_g(x)\right) + p_g(x)\left(f(x) - p_f(x)\right).$$

ניתן לזהות כי שני הביטויים בסוגריים נמצאים ב-$o\left(\left\|x - x^0\right\|^k\right)$ על פי הנתון, בעד הביטויים שכופלים אותם חסומים בסביבת x^0 (כי הפונקציות רציפות שם). אי לכך, הביטוי כולו שייך ל-$o\left(\left\|x - x^0\right\|^k\right)$, ונסיק מהסעיף הקודם כי $p_{f\cdot g}$ הוא הפולינום שמתקבל ממכפלת p_f, p_g לאחר הסרת כל החזקות מסדר גדול מ-k.

5. לשם נוחות, גם כאן נגדיר את הסימונים $p_f = p_{f,k,x^0}, p_g = p_{g,k,y^0}, y^0 = f\left(x^0\right)$. עתה, נחזור לביטוי שעלינו

להעריך, ונכתוב

$$g\left(f\left(x\right)\right)-p_g\left(p_f\left(x\right)\right)=g\left(f\left(x\right)\right)-p_g\left(f\left(x\right)\right)+p_g\left(f\left(x\right)\right)-p_g\left(p_f\left(x\right)\right).$$

נעריך את כל אחד מזוגות הביטויים שקיבלנו בנפרד.

- על פי הנתון על g, ידוע לנו כי

$$g\left(f\left(x\right)\right)-p_g\left(f\left(x\right)\right)=o\left(\left|f\left(x\right)-y^0\right|^k\right).$$

מצד שני

$$\left|f\left(x\right)-y^0\right|=\left|f\left(x\right)-f\left(x^0\right)\right|=\left|\langle\nabla f\left(x^0\right),x-x^0\rangle+o\left(\left\|x-x^0\right\|\right)\right|\leq C\left\|x-x^0\right\|.$$

זאת משום שמתקיים

$$\left|\langle\nabla f\left(x^0\right),x-x^0\rangle\right|\leq\left\|\nabla f\left(x^0\right)\right\|\left\|x-x^0\right\|,$$

וכי מתקיים

$$\frac{o\left(\left\|x-x^0\right\|\right)}{\left\|x-x^0\right\|}\xrightarrow{x\to x^0}0,$$

ולכן $o\left(\left\|x-x^0\right\|\right)\leq\left\|x-x^0\right\|$ בסביבה מספיק קטנה של x^0. סה"כ קיבלנו כי

$$g\left(f\left(x\right)\right)-p_g\left(f\left(x\right)\right)=o\left(\left\|x-x^0\right\|^k\right)$$

- היות ו-p_g היא פולינום, שהיא למעשה פונקציה מ-$\mathbb{R}$ ל-$\mathbb{R}$, ידוע לנו כי ניתן להפעיל עבורה את משפט לגראנז'. כלומר

$$\begin{aligned}\left|p_g\left(f\left(x\right)\right)-p_g\left(p_f\left(x\right)\right)\right|&=\left|p_g'\left(y\right)\right|\left|f\left(x\right)-p_f\left(x\right)\right|\leq C\left|f\left(x\right)-p_f\left(x\right)\right|\\&=o\left(\left\|x-x^0\right\|^k\right).\end{aligned}$$

במעבר האחרון השתמשנו בכך ש-p_g פונקציה גזירה ברציפות ולכן בסביבת $f\left(x^0\right)=y^0$, הנגזרת שלה חסומה.

סה"כ נסיק את הדרוש מסעיף קודם, ונוכל אף להסיק כי $p_{g\circ f}$ הוא הפולינום שמתקבל מהרכבת הפולינומים p_g,p_f, והחסרת החזקות מסדר גדול מ-k.

□

מסקנת התרגיל החשובה. היא אומרת שפולינום טיילור מתנהג כל כך דומה לפונקציה המקורית בסביבת הנקודה, שאפילו הרכבה, מכפלה (ולמעשה גם מנה) של פונקציות מתנהגת ליד הנקודה כמו ההרכבה, המכפלה או המנה של פולינומי הטיילור שלהן. בתרגיל הבא ניישם את השיטה ונראה שלעתים קל מאוד לחשב פולינומי טיילור של פונקציות אלמנטריות רבות.

3.3 תרגיל - חישוב פולינומי טיילור

תרגיל 3.3.1. חישוב פולינומי טיילור

1. חשבו את פולינום טיילור מסדר 3 של הפונקציה $f\left(x,y,z\right)=e^{xy-z}$ סביב הראשית. מהו הערך של $\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y\partial z}\left(0,0,0\right)$.
2. חשבו את פולינום הטיילור מסדר שני של $f\left(x,y\right)=\ln\left(xy\right)$ סביב $\left(1,1\right)$.
3. מצאו את פולינום הטיילור של הפונקציה $\det:\mathbb{R}^{n\times n}\to\mathbb{R}$ סביב הראשית עד סדר שני.

פתרון. 1. נסמן $g(t)=e^t$ ו-$h(x,y,z)=xy-z$. על פי הסעיף הרביעי בתרגיל **??**, נוכל למצוא את פולינום הטיילור של הפונקציה על ידי פיתוח של g,h בנפרד לפולינומי טיילור עד לסדר השלישי, הרכבה שלהם וחיסור החזקות הגבוהות.

- עבור $g(t)$, ידוע כבר פיתוח הטיילור

$$g(t)=e^t=1+t+\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{3!}+o\left(t^3\right),$$

ומכאן שמתקיים $p_g(t)=1+t+\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{6}$.

- עבור $h(x,y,z)$, ניתן לזהות כי h פולינום, ולכן מהווה פולינום הטיילור של עצמה (והיא כבר פולינום ממעלה לכל היותר 3 כך שאין צורך להסיק חזקות מיותרות). כלומר $p_h(x,y,z)=xy-z$.

על פי מסקנות התרגיל הקודם

$$\begin{aligned}p_g(p_h(x,y,z))&=1+(xy-z)+\frac{(xy-z)^2}{2}+\frac{(xy-z)^3}{6}\\&=1+xy-z-xyz+\frac{z^2}{2}-\frac{z^3}{6}+[\text{חזקות גבוהות}].\end{aligned}$$

כלומר

$$p_{g\circ h}(x,y,z)=p_f(x,y,z)=1-z+xy+\frac{z^2}{2}-xyz-\frac{z^3}{6}.$$

עתה, נזכיר כי על פי הנוסחה ממשפט 3.1.2 מתקיים

$$p_f(x,y,z)=f(0,0,0)+\cdots+\frac{1}{(1,1,1)!}\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y\partial z}(0,0,0)\,xyz+\dots.$$

מהשוואה בין המקדמים, נקבל כי

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y\partial z}(0,0,0)=1.$$

שימו לב! ניתן כמובן לחשב את הנגזרות מסדר שלישי על ידי גזירה שלוש פעמים. אך זה לרוב יהיה תהליך ארוך הרבה יותר.

2. כדאי לנסות ולהשתמש בשיטה מהסעיף הקודם, אך על מנת לעשות זאת יהיה עלינו לכתוב את הפונקציה ב"בשפה" של הנקודה $(1,1)$. כלומר, ננסה לשכתב את הנוסחה של הפונקציה כך שבמקום x,y יופיעו $x-1,y-1$. ניתן לעשות זאת באופן הבא

$$\begin{aligned}f(x,y)=\ln(xy)&=\ln((1+x-1)(1+y-1))\\&=\ln(1+(x-1)+(y-1)+(x-1)(y-1)).\end{aligned}$$

עתה, נוכל להשתמש בפיתוח הידוע

$$\ln(1+t)=t-\frac{t^2}{2}+o\left(t^2\right).$$

כלומר, אם נסמן $g(t)=\ln(1+t)$ ו-$h(x,y)=(x-1)+(y-1)+(x-1)(y-1)$, נקבל כי $p_h=h$ (משיקולים דומים לסעיף הקודם), וכי

$$p_g(t)=t-\frac{t^2}{2}.$$

נרכיב את הפולינומים ונקבל כי

$$\begin{aligned} p_g\left(p_h\left(x,y\right)\right) &= (x-1)+(y-1)+(x-1)(y-1)-\frac{\left((x-1)+(y-1)+(x-1)(y-1)\right)^2}{2} \\ &= (x-1)+(y-1)-\frac{1}{2}(x-1)^2-\frac{1}{2}(y-1)^2+\frac{1}{2}(x-1)(y-1) \\ &+ [\text{חזקות גבוהות}]\,. \end{aligned}$$

ולכן

$$p_f\left(x,y\right)=(x-1)+(y-1)-\frac{1}{2}(x-1)^2-\frac{1}{2}(y-1)^2+\frac{1}{2}(x-1)(y-1)\,.$$

3. בתרגיל הבית תוכיחו כי

$$\det\left(I+H\right)=\det\left(I\right)+\operatorname{tr}\left(H\right)+o\left(\|H\|\right).$$

בתרגיל זה לא נתמקד בפיתוח של הסדר הראשון, אלא נתמקד דווקא באיברים מסדר שני. לשם כך נזהה כי

$$\det\left(I+H\right)=\det\begin{pmatrix} 1+h_{11} & \dots & h_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{n1} & \dots & 1+h_{nn} \end{pmatrix}.$$

כזכור, ההגדרה של דטרמיננטה (בעזרת תמורות) היא

$$\det\left(A\right)=\sum_{\substack{\sigma:[n]\to[n] \\ \text{חח"ע ועל } \sigma}}\operatorname{sgn}\left(\sigma\right)\prod_{i=1}^{n}a_{i\sigma(i)}.$$

כך ש-$\operatorname{sgn}\left(\sigma\right)$ הוא מספר ההחלפות בין שני אינדקסים כדי להגיע מהעתקת הזהות להעתקה σ. כאשר σ היא העתקת הזהות (למשל), מקבלים את מכפלת כל איברי האלכסון.

מתוך כל המכפלות האפשריות הללו, עלינו לזהות את כל האיברים מהצורה $h_{ij}h_{k\ell}$, שכן איבר בודד הוא ליניארי ב-H ומכפלה של שלושה איברים או יותר יהיו ב-$o\left(\|H\|^2\right)$ (גם את זה, תוכיחו בתרגיל הבית). מכאן שבתוך כל המכפלות האפשריות, רק 2 סוגים של מכפלות יתאימו לתנאי זה:

- מכפלת כל איברי האלכסון (המתאימה להעתקת הזהות) $(1+h_{11})\dots(1+h_{nn})$. בתוכה ניתן למצוא גם איברים ליניאריים אך גם איברים שהם כפולה של שני איברים מ-H.
- מכפלה של $n-2$ איברים מהאלכסון, עם עוד שני איברים שלא באלכסון. כך, אם i,j הם שני האיברים באלכסון שלא נבחרו האיברים הנותרים במכפלה הם בדיוק $h_{ij}h_{ji}$ ולכן מדובר במכפלה

$$-h_{ij}h_{ji}\prod_{k\neq i,j}(1+h_{kk})\,,$$

כאשר סימן המינוס נובע מכך שההעתקה σ היא בדיוק ההעתקה שהיא זהות על כל האינדקסים למעט $\sigma\left(i\right)=j,\sigma\left(j\right)=i$.

שימו לב שבכל מקרה אחר, כל האיברים במכפלה יהיו מכפלה של לפחות שלושה איברים מ-H ולכן לא שייכים לסדר השני. סה"כ נקבל כי

$$\det\left(I+H\right)=(1+h_{11})\dots(1+h_{nn})-\sum_{1\leq i<j\leq n}h_{ij}h_{ji}\prod_{k\neq i,j}(1+h_{kk})+o\left(\|H\|^2\right).$$

עכשיו נותר לנו להתמקד במכפלות שהשארנו.

- עבור המכפלה מהסוג הראשון, מקבלים

$$(1+h_{11})\dots(1+h_{nn}) = 1+\operatorname{tr}(H)+\sum_{1\le i<j\le n} h_{ii}h_{jj} + o\left(\|H\|^2\right).$$

- עבור המכפלה מהסוג השני, מקבלים

$$h_{ij}h_{ji}\prod_{k\neq i,j}(1+h_{kk}) = h_{ij}h_{ji} + o\left(\|H\|^2\right).$$

לסיכום נקבל כי

$$\det(I+H) = 1+\operatorname{tr}(H)+\sum_{1\le i<j\le n} h_{ii}h_{jj} - h_{ij}h_{ji} + o\left(\|H\|^2\right).$$

מתברר שניתן לכתוב את הביטוי בצורה יותר יפה על ידי

$$\det(I+H) = 1+\operatorname{tr}(H)+\frac{1}{2}\left((\operatorname{tr}(H))^2-\operatorname{tr}\left(H^2\right)\right)+o\left(\|H\|^2\right).$$

תרגיל מומלץ. הראו כי ניתן לכתוב

$$\det(I+H) = 1+\operatorname{tr}(H)+\frac{1}{2}\langle T(H),H\rangle_{\mathrm{HS}}+o\left(\|H\|^2\right),$$

כאשר $T:\mathbb{R}^{n\times n}\to\mathbb{R}^{n\times n}$ העתקה ליניארית כלשהי, ומצאו את T במפורש. שימו לב שהמכפלה הפנימית היא מכפלת הילברט-שמידט שמופיעה בהגדרה 2.1.2.

□

3.4 תרגיל - עקרון המקסימום לפונקציות הרמוניות

תרגיל 3.4.1. עקרון המקסימום לפונקציות הרמוניות

תהא $U\subset\mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה, $f\in C^2(U)$. אומרים כי f **הרמונית** ב-U אם מתקיים

$$\Delta f(x) := \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) = 0, \quad \forall x\in U.$$

הראו כי אם $\mathcal{H}_f(x)\neq 0$ לכל $x\in U$, אזי f לא מקבלת מקסימום/מינימום מקומיים ב-U.

הערה. הביטוי $\Delta f(x)$ מכונה בשם **הלפלסיאן** של f.

פתרון. נניח כי $x^0\in U$ נקודת קיצון של f, וננסה להשתמש במבחן הנגזרת השניה. היות והמטריצה $\mathcal{H}_f\left(x^0\right)$ סימטרית היא לכסינה, ומכך שהיא שונה מאפס נסיק שקיים לה לפחות ערך עצמי אחד ששונה מאפס. בנוסף, היות ומתקיים

$$\Delta f\left(x^0\right) = \operatorname{tr}\left(\mathcal{H}_f\left(x^0\right)\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i = 0$$

כאשר $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ הם הערכים העצמיים של $\mathcal{H}_f\left(x^0\right)$ (כולל ריבוי), נסיק כי קיימים לפחות שני ערכים עצמיים λ_1,λ_2 שונים מאפס

ובעלי סימן מנוגד. אך מכאן נובע כי אם v_1, v_2 הם וקטורים עצמיים המתאימים לערכים עצמיים אלו

$$\langle \mathcal{H}_f\left(x^0\right) v_1, v_1\rangle < 0 < \langle \mathcal{H}_f\left(x^0\right) v_2, v_2\rangle,$$

ומכאן ש-$\mathcal{H}_f\left(x^0\right)$ אינה מוגדרת ו-x^0 היא נקודת אוכף. □

מסקנה חשובה. בתנאי התרגיל שפתרנו, אם נניח בנוסף כי U חסומה וכי f רציפה ב-$\bar{U}$, חייב להיות לה מקסימום על פי משפט ויירשטראס, אך הוא לא יכול להתקבל ב-U. מכאן שמתקיים בהכרח

$$\max_{x\in\bar{U}} f(x) = \max_{x\in\partial U} f(x).$$

ללא הוכחה. מתברר שהתוצאה נשארית נכונה גם ללא ההנחה כי $\mathcal{H}_f(x) \neq 0$ בכל נקודה. אך הכלים שנדרשים לכך חורגים מגבולות הקורס.

3.5 תרגיל - סיווג נקודת קיצון

תרגיל 3.5.1. סיווג נקודות קיצון עם קריטריון סילבסטר

מצאו וסווגו את נקודות הקיצון של הפונקציה

$$f(x,y,z) = \cos(2x)\sin(y) + z^2$$

פתרון. ראשית, עלינו למצוא את הנקודות שבהן $\nabla f(x,y,z) = 0$ (נקודות קריטיות).

$$\nabla f(x,y,z) = (-2\sin(2x)\sin(y), \cos(2x)\cos(y), 2z) = (0,0,0).$$

מכאן מקבלים באופן מידי כי $z = 0$, אך באשר לשני הרכיבים הבאים נפריד למקרים.

- אם $y = \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$, מקבלים כי הרכיב הראשון מתאפס, ונותר לדרוש כי $\cos(2x)\cos(y) = 0$. היות ו-$\cos(y) \neq 0$ עבור $y = \pi n$, נסיק כי בהכרח $2x = \frac{\pi}{2} + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}$. כלומר קיבלנו את כל הנקודות מהצורה

$$\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k, \pi n, 0\right), \quad k,n \in \mathbb{Z}.$$

- אם $x = \frac{\pi}{2}k,\ k \in \mathbb{Z}$, נקבל שוב כי הרכיב הראשון יתאפס, וכדי שהרכיב השני יתאפס, עלינו לדרוש $\cos(y) = 0$ כלומר $y = \frac{\pi}{2} + \pi n,\ n \in \mathbb{N}$. וסה"כ נקבל את הנקודות

$$\left(\frac{\pi}{2}k, \frac{\pi}{2} + \pi n, 0\right), \quad k,n \in \mathbb{Z}.$$

כדי לסווג את נקודות אלה נשתמש במבחן ההסיאן ונכתוב

$$\mathcal{H}_f(x,y,z) = \begin{pmatrix} -4\cos(2x)\sin(y) & -2\sin(2x)\cos(y) & 0 \\ -2\sin(2x)\cos(y) & -\cos(2x)\sin(y) & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

נציב את הנקודות השונות שקיבלנו:

- עבור $\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}k,\pi n,0\right)$ כאשר $k,n\in\mathbb{Z}$ נקבל כי

$$\mathcal{H}_f\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}k,\pi n,0\right)=\begin{pmatrix}0 & -2\left(-1\right)^k\left(-1\right)^n & 0\\ -2\left(-1\right)^k\left(-1\right)^n & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}.$$

על ידי שימוש בקריטריון סילבסטר (משפט ...) נקבל כי

$$\Delta_1=0,\quad \Delta_2=-4,\quad \Delta_3=-8,$$

ומכאן שהמטריצה לא מוגדרת, והנקודה היא נקודת אוכף.

- עבור $\left(\frac{\pi}{2}k,\frac{\pi}{2}+\pi n,0\right)$ כאשר $k,n\in\mathbb{Z}$ נקבל כי

$$\mathcal{H}_f\left(\frac{\pi}{2}k,\frac{\pi}{2}+\pi n,0\right)=\begin{pmatrix}-4\left(-1\right)^k\left(-1\right)^n & 0 & 0\\ 0 & -\left(-1\right)^k\left(-1\right)^n & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}.$$

על ידי שימוש בקריטריון סילבסטר (משפט ...) נקבל כי

$$\Delta_1=-4\left(-1\right)^{k+n},\quad \Delta_2=4,\quad \Delta_3=8,$$

ומכאן שהמטריצה מוגדרת חיובית כאשר $n+k$ אי-זוגי והנקודה תהיה נקודת מינימום. כאשר $n+k$ זוגי, מקבלים מטריצה לא מוגדרת, והנקודה תהיה נקודת אוכף.

$\square$

פרק 4
משפט הפונקציות ההפוכות והסתומות'

4.1 תזכורות מההרצאה

4.1.1 משפט הפונקציות ההפוכות

הגדרה 4.1.1. קבוצה קמורה

קבוצה $C \subset \mathbb{R}^n$ מכונה **קמורה** אם לכל $x, y \in C$, מתקיים

$$[x, y] := \{tx + (1-t)\, y | t \in [0,1]\} \subset C.$$

במילים פשוטות, הקו הישר המחבר כל זוג נקודות בקבוצה, מוכל גם הוא בקבוצה.

טענה 4.1.1. נגזרת חסומה גורר ליפשיציות

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ פתוחה וקמורה ונניח כי $f : U \to \mathbb{R}^m$ גזירה. נניח גם, כי מתקיים

$$\sup_{x \in U} \left\| f'(x) \right\| \leq M < \infty.$$

אזי, f מקיימת תנאי ליפשיץ ב-U. כלומר

$$\| f(x) - f(y) \| \leq M \| x - y \|.$$

מסקנה. אם f גזירה ברציפות בקבוצה פתוחה, היא מקיימת תנאי ליפשיץ בכל תת קבוצה קומפקטית של תחום הגדרתה.

משפט 4.1.1. משפט הפונקציה ההפוכה

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ו-$f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$. נניח כי $x^0 \in U$ נקודה שבה $f'(x^0)$ הפיכה. אזי

- קיימת קבוצה פתוחה $x^0 \in V \subset U$ וקבוצה פתוחה $f(x^0) \in W$, כך ש-$f : V \to W$ חד-חד ערכית ועל.
- הפונקציה ההופכית $f^{-1} : W \to V$ גזירה ומתקיים

$$\left(f^{-1}\right)'(f(x)) = \left(f'(x)\right)^{-1}.$$

כלומר, הנגזרת של הפונקציה ההופכית היא ההופכית של הנגזרת של הפונקציה.

במילים אחרות, אם פונקציה גזירה ברציפות בעלת נגזרת הפיכה, היא מתנהגת בסביבת הנקודה כמו העתקה ליניארית הפיכה, וכך גם מתנהגת ההעתקה ההופכית שלה (והנגזרת שלה).

4.1.2 השלכות של המשפט

הגדרה 4.1.2. העתקה רגולרית

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$. אומרים ש-$f$ **רגולרית** ב-$x^0 \in U$ אם

$$\operatorname{rank} f'(x^0) = m.$$

אומרים שהפונקציה רגולרית ב-U אם היא רגולרית בכל נקודה ב-U.

משפט 4.1.2. משפט ההעתקה הפתוחה

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהא $f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ רגולרית ב-U. אזי, f **העתקה פתוחה**. כלומר, לכל $V \subset U$ פתוחה, מתקיים כי $f(V)$ גם פתוחה.

כמו כן, ניתן להוכיח את המשפט המשמעותי הבא

משפט 4.1.3. משפט הפונקציות הסתומות

תהא $U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ קבוצה פתוחה ותהא $f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$. נניח כי $(x^0, y^0) \in U$ (כלומר $x^0 \in \mathbb{R}^n, y^0 \in \mathbb{R}^m$) נקודה שעבורה מתקיים

- $f(x^0, y^0) = 0$.
- $\det \frac{\partial(f_1, \ldots, f_m)}{\partial(y_1, \ldots, y_m)}(x^0, y^0) \neq 0$, כאשר

$$\frac{\partial(f_1, \ldots, f_m)}{\partial(y_1, \ldots, y_m)}(x^0, y^0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(x^0, y^0) & \ldots & \frac{\partial f_1}{\partial y_m}(x^0, y^0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1}(x^0, y^0) & \ldots & \frac{\partial f_m}{\partial y_m}(x^0, y^0) \end{pmatrix}.$$

אזי, קיימת סביבה $x^0 \in V \subset \mathbb{R}^n$, סביבה $y^0 \in W \subset \mathbb{R}^m$, ופונקציה גזירה ברציפות **יחידה** $g \in C^1(V, W)$ שעבורה

$$f(x, y) = 0 \Longleftrightarrow y = g(x)$$
$$\forall (x, y) \in V \times W.$$

בפרט, מתקיים $g(x^0) = y^0$ ו-$f(x, g(x)) = 0$ לכל $x \in V$.

לעתים, נשתמש בסימון

$$\mathrm{D}_x f(x, y) := \frac{\partial(f_1, \ldots, f_m)}{\partial(x_1, \ldots, x_n)}(x, y), \quad \mathrm{D}_y f(x, y) := \frac{\partial(f_1, \ldots, f_m)}{\partial(y_1, \ldots, y_m)}(x, y).$$

כמודגם לעיל.

$$\mathrm{D}f(x,y)=\left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x,y) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x,y) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x,y) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x,y) \end{matrix} & \begin{matrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(x,y) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial y_m}(x,y) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1}(x,y) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial y_m}(x,y) \end{matrix} \end{array}\right)$$

$$D_x f(x,y)=\frac{\partial(f_1,\dots,f_m)}{\partial(x_1,\dots,x_n)} \qquad D_y f(x,y)=\frac{\partial(f_1,\dots,f_m)}{\partial(y_1,\dots,y_m)}$$

משפט 4.1.4. נגזרת של פונקציה סתומה

תהא $U\subset\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m$ פתוחה ותהא $f\in C^1(U,\mathbb{R}^m)$. נניח כי $(x^0,y^0)\in U$ נקודה שעבורה מתקיימים תנאי משפט 4.1.3, ונסמן ב-g את הפונקציה הגזירה ברציפות היחידה שמופיעה כמסקנה מהמשפט. אזי לכל x בסביבה שבה g מוגדרת, מתקיים

$$g'(x)=-\left[\mathrm{D}_y f(x,g(x))\right]^{-1}\mathrm{D}_x f(x,g(x)).$$

4.2 תרגיל - גרדיאנט ולפלסיאן בהחלפת משתנים

תרגיל 4.2.1. נגזרות מסדר גבוה לפונקציה ההופכית

1. תהא $U\subset\mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $f\in C^k(U,\mathbb{R}^n)$. הראו כי אם $f'(x^0)$ הפיכה עבור $x^0\in U$, קיימת סביבה $x^0\in V\subset U$ וסביבה $f(x^0)\in W\subset\mathbb{R}^n$ כך ש-$f:V\to W$ הפיכה וכן $f^{-1}\in C^k(W,\mathbb{R}^n)$.
2. תהא $f\in C^2(\mathbb{R}^2)$ ונגדיר $F(r,\theta):=f(r\cos(\theta),r\sin(\theta))$. הראו כי לכל $r>0,\theta\in\mathbb{R}$ קיימת סביבה של (r,θ) ופונקציות $r(x,y),\theta(x,y)$ גזירות ברציפות שעבורן
$$f(x,y)=F(r(x,y),\theta(x,y))$$
והראו כי
$$\nabla f(x,y)=e_r\frac{\partial F}{\partial r}(r,\theta)+e_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial F}{\partial\theta}(r,\theta),$$
כאשר $e_r=(\cos(\theta),\sin(\theta))$ ו-$e_\theta=(-\sin(\theta),\cos(\theta))$.
3. הלפלסיאן של פונקציה $f\in C^2(\mathbb{R}^2)$ מוגדר על ידי
$$\Delta f(x,y)=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y)+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y).$$

היעזרו בסעיף הקודם כדי לחשב את הלפלסיאן של f במונחי F ונגזרותיו החלקיות.

הוכחה. 1. נגדיר את ההעתקה
$$G(r,\theta)=(r\cos(\theta),r\sin(\theta)),$$
ונזהה כי $G\in C^1(\mathbb{R}^2)$ ובכל נקודה שבה $r>0$, מקבלים כי
$$G'(r,\theta)=\begin{pmatrix}\cos(\theta) & -r\sin(\theta)\\ \sin(\theta) & r\cos(\theta)\end{pmatrix}$$
היא מטריצה הפיכה (הדטרמיננטה שלה היא בדיוק r). אי לכך, משפט הפונקציות ההפוכות מבטיח שקיימת סביבה $(r,\theta)\in$

$V \subset \mathbb{R}^2$ וסביבה של

$$(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \in W \subset \mathbb{R}^2,$$

שבה $G : V \to W$ הפיכה וההופכית שלה גזירה ברציפות. נסמן את הרכיבים של ההעתקה ההופכית בסימון

$$G^{-1}(x,y) = (r(x,y), \theta(x,y)).$$

מכאן נובע כי בסביבה זו

$$F(r,\theta) = f(G(r,\theta)) \iff f(x,y) = F\left(G^{-1}(x,y)\right) = F(r(x,y), \theta(x,y)),$$

שזה בדיוק מה שרצינו להראות. ועתה, על פי כלל השרשרת

$$\nabla f(x,y) = \nabla F(r,\theta)\left(G^{-1}\right)'(x,y) = \nabla F(r,\theta)\left(G'(r,\theta)\right)^{-1}$$

בשלב הזה נזכיר את הנוסחה הפשוטה להפיכת מטריצה 2×2

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

וכך נקבל כי

$$\nabla f(x,y) = \frac{1}{r}\nabla F(r,\theta)\begin{pmatrix} r\cos(\theta) & r\sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} = e_r\frac{\partial F}{\partial r}(r,\theta) + e_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial F}{\partial \theta}(r,\theta).$$

כפי שרצינו להראות.

2. נשתמש בנוסחה מהסעיף הקודם ונכתוב

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \cos(\theta)\frac{\partial}{\partial r}\left(\cos(\theta)\frac{\partial F}{\partial r} - \frac{\sin(\theta)}{r}\frac{\partial F}{\partial \theta}\right) - \frac{\sin(\theta)}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\cos(\theta)\frac{\partial F}{\partial r} - \frac{\sin(\theta)}{r}\frac{\partial F}{\partial \theta}\right) \\
&= \cos^2(\theta)\frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + \frac{\sin(\theta)\cos(\theta)}{r^2}\frac{\partial F}{\partial \theta} - \frac{\sin(\theta)\cos(\theta)}{r}\frac{\partial^2 F}{\partial r\partial \theta} + \frac{\sin^2(\theta)}{r}\frac{\partial F}{\partial r} \\
&\quad - \frac{\sin(\theta)\cos(\theta)}{r}\frac{\partial^2 F}{\partial r\partial \theta} + \frac{\sin(\theta)\cos(\theta)}{r^2}\frac{\partial F}{\partial \theta} + \frac{\sin^2(\theta)}{r^2}\frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} \\
&= \cos^2(\theta)\frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + \frac{\sin^2(\theta)}{r^2}\frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} - \frac{2\sin(\theta)\cos(\theta)}{r}\frac{\partial^2 F}{\partial r\partial \theta} \\
&\quad + \frac{2\sin(\theta)\cos(\theta)}{r^2}\frac{\partial F}{\partial \theta} + \frac{\sin^2(\theta)}{r}\frac{\partial F}{\partial r}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \sin(\theta)\frac{\partial}{\partial r}\left(\sin(\theta)\frac{\partial F}{\partial r}+\frac{\cos(\theta)}{r}\frac{\partial F}{\partial \theta}\right)+\frac{\cos(\theta)}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial F}{\partial r}+\frac{\cos(\theta)}{r}\frac{\partial F}{\partial \theta}\right)\\ &= \sin^2(\theta)\frac{\partial^2 F}{\partial r^2}-\frac{\sin(\theta)\cos(\theta)}{r^2}\frac{\partial F}{\partial \theta}+\frac{\sin(\theta)\cos(\theta)}{r}\frac{\partial^2 F}{\partial r\partial \theta}+\frac{\cos^2(\theta)}{r}\frac{\partial F}{\partial r}\\ &\quad+\frac{\sin(\theta)\cos(\theta)}{r}\frac{\partial^2 F}{\partial r\partial \theta}-\frac{\sin(\theta)\cos(\theta)}{r^2}\frac{\partial F}{\partial \theta}+\frac{\cos^2(\theta)}{r^2}\frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}\\ &= \sin^2(\theta)\frac{\partial^2 F}{\partial r^2}+\frac{\cos^2(\theta)}{r^2}\frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}+\frac{2\sin(\theta)\cos(\theta)}{r}\frac{\partial^2 F}{\partial r\partial \theta}\\ &\quad-\frac{2\sin(\theta)\cos(\theta)}{r}\frac{\partial F}{\partial \theta}+\frac{\cos^2(\theta)}{r}\frac{\partial F}{\partial r}.\end{aligned}$$

נותר רק לסכום את הנגזרות ולקבל כי

$$\Delta f(x,y)=\frac{\partial^2 F}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial F}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}.$$

□

4.3 תרגיל - משוואות קוואזי ליניאריות

תרגיל 4.3.1. משוואות קוואזי ליניאריות

נניח כי $x(t,s), y(t,s), z(t,s)$ פונקציות גזירות ברציפות בקבוצה פתוחה $V\subset\mathbb{R}^2$, המקיימות את מערכת המשוואות

$$\begin{cases}\frac{\partial x}{\partial t}=a(x(t,s),y(t,s),z(t,s))\\ \frac{\partial y}{\partial t}=b(x(t,s),y(t,s),z(t,s))\\ \frac{\partial z}{\partial t}=c(x(t,s),y(t,s),z(t,s))\end{cases},\quad \forall (t,s)\in V.$$

עבור $a,b,c\in C^1(U)$ כאשר $U\subset\mathbb{R}^3$ פתוחה. נניח שעבורה $(t_0,s_0)\in V$, מתקיים

$$\det\begin{pmatrix}a(x(t_0,s_0),y(t_0,s_0),z(t_0,s_0)) & b(x(t_0,s_0),y(t_0,s_0),z(t_0,s_0))\\ \frac{\partial x}{\partial s}(t_0,s_0) & \frac{\partial y}{\partial s}(t_0,s_0)\end{pmatrix}\neq 0.$$

הוכיחו שקיימת סביבה ב-$\mathbb{R}^2$ שעבורה קיימות פונקציות גזירות ברציפות $t(x,y), s(x,y)$ שעבורן

$$Z(x,y):=z(t(x,y),s(x,y))$$

מקיימת את המשוואה

$$a(x,y,Z)\frac{\partial Z}{\partial x}(x,y)+b(x,y,Z)\frac{\partial Z}{\partial y}(x,y,Z)=c(x,y,Z).$$

פתרון. מהאופן שבו השאלה מנוסחת, נראה שעלינו להראות שניתן להפוך את הקשר בין x,y לבין t,s. לשם כך, נגדיר פונקציה $F:V\to\mathbb{R}^2$ על ידי

$$F(t,s)=(x(t,s),y(t,s)).$$

פונקציה זו גזירה ברציפות על פי הנתון, ומקיימת בנקודה (t_0, s_0)

$$\mathrm{D}F\left(t_0, s_0\right) = \left.\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial t} & \frac{\partial x}{\partial s} \\ \frac{\partial y}{\partial t} & \frac{\partial y}{\partial s} \end{pmatrix}\right|_{(t_0,s_0)} = \begin{pmatrix} a\left(x(t_0,s_0), y(t_0,s_0), z(t_0,s_0)\right) & \frac{\partial x}{\partial s}\left(t_0,s_0\right) \\ b\left(x(t_0,s_0), y(t_0,s_0), z(t_0,s_0)\right) & \frac{\partial y}{\partial s}\left(t_0,s_0\right) \end{pmatrix}.$$

על פי הנתון, מטריצה זו הפיכה, ולכן מתקיימים תנאי משפט הפונקציות ההפוכות, ונסיק שקיימת סביבה $W \subset \mathbb{R}^2$ וסביבה $U \subset V$ כך שההעתקה $F : U \to W$ הפיכה עם הופכית גזירה ברציפות. נסמן

$$F^{-1}\left(x, y\right) = \left(t(x,y), s(x,y)\right)$$

לשם נוחות, ונגדיר

$$Z\left(x, y\right) = z\left(F^{-1}\left(x, y\right)\right).$$

על פי כלל השרשרת, מתקיים

$$\begin{aligned}\nabla Z\left(x, y\right) = \nabla z\left(t, s\right)\left(F^{-1}\right)'\left(x, y\right) &= \left(\frac{\partial z}{\partial t}, \frac{\partial z}{\partial s}\right)\begin{pmatrix} a & \frac{\partial x}{\partial s} \\ b & \frac{\partial y}{\partial s} \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{a\frac{\partial y}{\partial s} - b\frac{\partial x}{\partial s}}\left(\frac{\partial z}{\partial t}, \frac{\partial z}{\partial s}\right)\begin{pmatrix} \frac{\partial y}{\partial s} & -\frac{\partial x}{\partial s} \\ -b & a \end{pmatrix} = \left(\frac{\frac{\partial y}{\partial s}\frac{\partial z}{\partial t} - b\frac{\partial z}{\partial s}}{a\frac{\partial y}{\partial s} - b\frac{\partial x}{\partial s}}, \frac{-\frac{\partial x}{\partial s}\frac{\partial z}{\partial t} + a\frac{\partial z}{\partial s}}{a\frac{\partial y}{\partial s} - b\frac{\partial x}{\partial s}}\right)\end{aligned}$$

ולכן, נוכל להציב ולקבל כי

$$a\frac{\partial Z}{\partial x} + b\frac{\partial Z}{\partial y} = \frac{a\frac{\partial y}{\partial s}\frac{\partial z}{\partial t} - ab\frac{\partial z}{\partial s} - b\frac{\partial x}{\partial s}\frac{\partial z}{\partial t} + ab\frac{\partial z}{\partial s}}{a\frac{\partial y}{\partial s} - b\frac{\partial x}{\partial s}} = \frac{\partial z}{\partial t} = c$$

כפי שרצינו להראות. □

4.4 תרגיל - גזירה סתומה

תרגיל 4.4.1. פתרונות למערכת משוואות

הראו שקיימת סביבה פתוחה של $(u, v) = (1, 0)$ שבה ניתן לכתוב את הפתרונות למערכת

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + u^2 + v^2 = 21 \\ 2x + yu + v = 0 \end{cases}$$

בעזרת פונקציות $u(x, y), v(x, y)$ גזירות ברציפות פעמיים לפחות בסביבת $(x_0, y_0) = (2, -4)$. חשבו את הנגזרות

$$u_x\left(2, -4\right), \; v_x\left(2, -4\right), \; u_{xx}\left(2, -4\right).$$

פתרון. ראשית, נגדיר את הפונקציה $G : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

$$G\left(x, y, u, v\right) = \left(x^2 + y^2 + u^2 + v^2 - 21, 2x + yu + v\right)$$

שהיא פונקציה גזירה ברציפות מכל סדר כך שהנוקדה $(x, y, u, v) = (2, -4, 1, 0)$ מקיימת

- $G\left(2, -4, 1, 0\right) = (0, 0)$.

- מטריצת הנגזרות לפי (u,v) בנקודה היא

$$\mathrm{D}_{(u,v)}G\left(2,-4,1,0\right)=\left.\begin{pmatrix}2u & 2v\\ y & 1\end{pmatrix}\right|_{(2,-4,1,0)}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ -4 & 1\end{pmatrix},$$

ומטריצה זו כמובן הפיכה.

על פי משפט 4.1.3, קיימת סביבה $(1,0)\in W\subset\mathbb{R}^2$, סביבה $(2,-4)\in V\subset\mathbb{R}^2$ ופונקציה גזירה ברציפות

$$g:V\to W,\quad g\left(x,y\right)=\left(u\left(x,y\right),v\left(x,y\right)\right).$$

שעבורה מתקיים

$$G\left(x,y,u,v\right)=0\iff\left(u,v\right)=\left(u(x,y),v\left(x,y\right)\right),\qquad\forall\left(x,y,u,v\right)\in V\times W.$$

במילים אחרות, כל הפתרונות של המשוואה ב-$V\times W$ הן מהצורה של הפונקציות שביקשו בשאלה. יתרה מכך, היות ו-G גזירה מכל סדר, ניתן להשתמש בנוסחה לנגזרת סתומה במשפט 4.1.4 ולהסיק כי g גזירה מכל סדר. כמו כן

$$\begin{aligned}\mathrm{D}g\left(x,y\right)&=-\left[\mathrm{D}_{(u,v)}G\left(x,y,u,v\right)\right]^{-1}\mathrm{D}_{(x,y)}G\left(x,y,u,v\right)\\&=-\begin{pmatrix}2u & 2v\\ y & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2x & 2y\\ 2 & u\end{pmatrix}\\&=-\frac{1}{2u-2vy}\begin{pmatrix}1 & -2v\\ -y & 2u\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2x & 2y\\ 2 & u\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\frac{2x-4v}{2vy-2u} & \frac{2y-2uv}{2vy-2u}\\ \frac{-2xy+4u}{2vy-2u} & \frac{-2y^2+2u^2}{2vy-2u}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

מכאן נובע כי

$$u_x\left(x,y\right)=\frac{2x-4v(x,y)}{2v(x,y)y-2u(x,y)},\quad v_x\left(x,y\right)=\frac{-2xy+4u(x,y)}{2v(x,y)y-2u(x,y)}.$$

נציב את הנקודה $(2,-4)$ ונשתמש בכך שמתקיים (על פי המשפט) $u\left(2,-4\right)=1,v\left(2,-4\right)=0$, ונקבל כי

$$u_x\left(2,-4\right)=-2,\quad v_x\left(2,-4\right)=-10.$$

כדי לחשב את הנגזרת השניה של u, נשתמש בכלל השרשרת ובכלל המנה.

$$u_{xx}\left(x,y\right)=\frac{\left(2-4v_x\left(x,y\right)\right)\left(2v(x,y)y-2u\left(x,y\right)\right)-\left(2v_x(x,y)y-2u_x(x,y)\right)\left(2x-4v(x,y)\right)}{\left(2v(x,y)y-2u(x,y)\right)^2}.$$

היות וחישבנו כבר את הערך של הנגזרות הראשונות בנקודה, יש לנו את כל הנתונים על מנת לקבל את הנגזרת השניה.

$$u_{xx}\left(2,-4\right)=-105.$$

□

שימו לב שלמעשה, בשיטה זו - ניתן לשחזר את **כל** הנגזרות של $u(x,y),v\left(x,y\right)$ על ידי הצבה איטרטיבית של הנגזרות מהסדר הקודם ושימוש חוזר בגזירה סתומה. כך ניתן (למשל), לכתוב פולינום טיילור לפונקציות אלה ולקבל קירוב טוב כרצוננו של החילוץ, על אף שאין ביכולתנו לחשבו במפורש.

תרגיל 4.4.2. פתרון למשוואה דיפרנציאלית חלקית

תהא $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ גזירה ברציפות המקיימת $f'(t)\neq 1$ לכל t. נניח כי $(x_0,y_0,z_0)\in\mathbb{R}^3$ נקודה שמקיימת

- $x_0y_0\neq 0$.
- $z_0=f(x_0y_0+z_0)$.

הראו שקיימת סביבה של (x_0,y_0) ופונקציה גזירה ברציפות $z(x,y)$ בסביבה זו שעבורה מתקיים $z=f(xy+z)$ וגם

$$\frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial x}(x,y)-\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial y}(x,y)=0$$

לכל (x,y) בסביבה.

פתרון. נגדיר את הפונקציה

$$F(x,y,z)=z-f(xy+z).$$

על פי הנתונים, מדובר בפונקציה גזירה ברציפות שעבורה (x_0,y_0,z_0) מקיימת

- $F(x_0,y_0,z_0)=0$.
- $\mathrm{D}_zF(x_0,y_0,z_0)=\frac{\partial F}{\partial z}(x_0,y_0,z_0)=1-f'(x_0y_0+z_0)\neq 0$.

אי לכך, מתקיימים תנאי משפט 4.1.3 ונסיק שקיימת סביבה $z_0\in I$, סביבה $(x_0,y_0)\in V$ ופונקציה גזירה ברציפות יחידה $z:V\to I$ שעבורה

$$F(x,y,z)=0\iff z=z(x,y),\qquad \forall(x,y,z)\in V\times I.$$

כלומר, הפונקציה אכן מהווה פתרון למשוואה. כמו כן, על פי הנוסחה לגזירה ממשפט 4.1.4, נקבל

$$\begin{aligned}\mathrm{D}z(x,y)=\nabla z(x,y)&=-\left[\mathrm{D}_zF(x,y,z(x,y))\right]^{-1}\mathrm{D}_{(x,y)}F(x,y,z(x,y))\\&=-\frac{1}{\frac{\partial F}{\partial z}(x,y,z(x,y))}\left(\frac{\partial F}{\partial x}(x,y,z(x,y)),\frac{\partial F}{\partial y}(x,y,z(x,y))\right)\\&=\left(-\frac{yf'(xy+z(x,y))}{1-f'(x,y,z(x,y))},-\frac{xf'(xy+z(x,y))}{1-f'(xy+z(x,y))}\right).\end{aligned}$$

מכאן קל מאוד לזהות שהמשוואה אכן מתקיימת. שימו לב שהיות ובנקודת החילוץ מתקיים כי x_0,y_0 שניהם לא אפס, ניתן לוודא (על ידי הקטנת הסביבה במידת הצורך) כי V לא מכילה את $(0,0)$, כך שאכן ניתן לחלק ב-x,y במשוואה שמבוקשת בשאלה. □

4.5 תרגיל - חד-חד ערכיות ודרגה מלאה

תרגיל 4.5.1. חד-חד ערכיות ודרגה מלאה

תהא $U\subset\mathbb{R}^n$ פתוחה ו-$f\in C^1(U,\mathbb{R}^m)$. הראו כי אם $n>m$, f לא חד-חד ערכית.

פתרון. נבצע את ההוכחה באינדוקציה על הממד $m\in\mathbb{N}$.

- עבור $m=1$, נקבל כי $f:U\to\mathbb{R}$ גזירה ברציפות. אם $\nabla f(x)=0$ בכל התחום, נסיק כי f קבועה ובפרט לא חד-חד ערכית. אחרת, קיימת נקודה $x^0\in U$ וקיים אינדקס k שעבורו $\frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0)\neq 0$, ונניח בה"כ כי $k=n$ לשם כתיבה נוחה

יותר. כלומר, עבור הפונקציה

$$F(x) = f(x) - f\left(x^0\right),$$

הנקודה x^0 מקיימת את תנאי משפט הפונקציות הסתומות. לכן, קיימת סביבה $x_n^0 \in I \subset \mathbb{R}$ וסביבה $\left(x_1^0, \ldots, x_{n-1}^0\right) \in V \subset \mathbb{R}^{n-1}$ כך שקיימת פונקציה גזירה ברציפות יחידה $g : V \to I$ עבורה

$$F(x) = 0 \iff x_n = g(x_1, \ldots, x_{n-1}), \quad \forall x \in V \times I.$$

אך מכאן נובע שלכל $(x_1, \ldots, x_{n-1}) \in V$ השונה מ-$\left(x_1^0, \ldots, x_{n-1}^0\right)$, יתקיים

$$F(x_1, \ldots, x_{n-1}, g(x_1, \ldots, x_{n-1})) = 0,$$

כלומר

$$f(x_1, \ldots, x_{n-1}, g(x_1, \ldots, x_{n-1})) = f\left(x^0\right),$$

ומכאן ש-f אינה חד-חד ערכית.

- נניח שהטענה נכונה עבור $m \in \mathbb{N}$ ו-$n > m$, ונוכיח את הטענה למקרה שבו ההעתקה היא ל-$\mathbb{R}^{m+1}$ ו-$n > m+1$. גם כאן, אם $\mathrm{D}f(x) = 0$ בכל U, ההעתקה קבועה ובפרט לא חד-חד ערכית. כלומר, נותר לטפל במקרה שבו קיימת נקודה שבה הנגזרת לא מתאפסת. במקרה זה נקבל כי

$$\operatorname{rank}\left(\mathrm{D}f\left(x^0\right)\right) = k \leq m+1 < n.$$

כלומר, במטריצה הנגזרות של f בנקודה אפשר למצוא תת-מטריצה $k \times k$ הפיכה, ונניח בה"כ כי מדובר במינור הראשי, כלומר שהמטריצה

$$\frac{\partial(f_1, \ldots, f_k)}{\partial(x_1, \ldots, x_k)}\left(x^0\right)$$

היא מטריצה הפיכה. כדי לפשט מעט את הכתיבה בהמשך נשתמש במספר סימונים שימושיים. נכתוב כל נקודה ב-$\mathbb{R}^n$ בצורה

$$x = (y, z), \quad y \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{n-k},$$

ונשתמש גם בסימון

$$g(y, z) = (f_1(y, z), \ldots, f_k(y, z)), \quad h(y, z) = (f_{k+1}(y, z), \ldots, f_{m+1}(y, z)).$$

במידה ו-$k = m+1$ נתעלם מ-h. על פי הנתון, מתקיים כי $\mathrm{D}_y g\left(y^0, z^0\right)$ הפיכה, ומכאן שקיימת סביבה $y^0 \in V$, $z^0 \in W$, ופונקציה גזירה ברציפות יחידה $y = y(z)$ כך שלכל $(y, z) \in V \times W$ מתקיים

$$g(y, z) = g\left(y^0, z^0\right) \iff y = y(z).$$

אך מכאן נובע שלכל $z \in W$ מתקיים

$$f(y(z), z) = \left(g\left(y^0, z^0\right), h(y, z(y))\right),$$

וההעתקה הזו היא העתקה מ-$\mathbb{R}^{n-k}$ ל-$\mathbb{R}^{m+1-k}$. על פי הנחת האינדוקציה היא אינה חד-חד ערכית, ולכן גם f אינה חד-חד ערכית.

□

פרק 5
משפט כופלי לגראנז'

5.1 תזכורות מההרצאה

משפט 5.1.1. משפט כופלי לגראנז'

נניח כי $g \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ רגולרית כאשר $U \in \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה, $M = \{x \in U | g(x) = 0\}$ ו-$f \in C^1(U, \mathbb{R})$. נניח כי $x^0 \in M$ היא נקודת מקסימום/מינימום של f ב-M. אזי מתקיים

$$\nabla f(x^0) \in \operatorname{span}\{\nabla g_1(x^0), \ldots, \nabla g_m(x^0)\}.$$

בצורה מפורשת, קיימים $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ שעבורם

$$\nabla f(x^0) = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla g_i(x^0).$$

הסקלרים במשוואה זו מכונים גם בשם **כופלי לגראנז'**.

פינת האינטואיציה למשפט. ראשית נדון בתובנה לגבי הקבוצה M. נניח כי x^0 היא נקודת הקיצון של הפונקציה f ביחס לאילוץ M. אם $\gamma(t) : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$ מסילה גזירה ברציפות שמקיימת $\gamma(0) = x^0$, ניתן להסיק שמתקיים לכל $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$

$$g_i(\gamma(t)) = 0,$$

ולכן גם הנגזרת של ביטוי זה צריכה להתאפס. כלומר

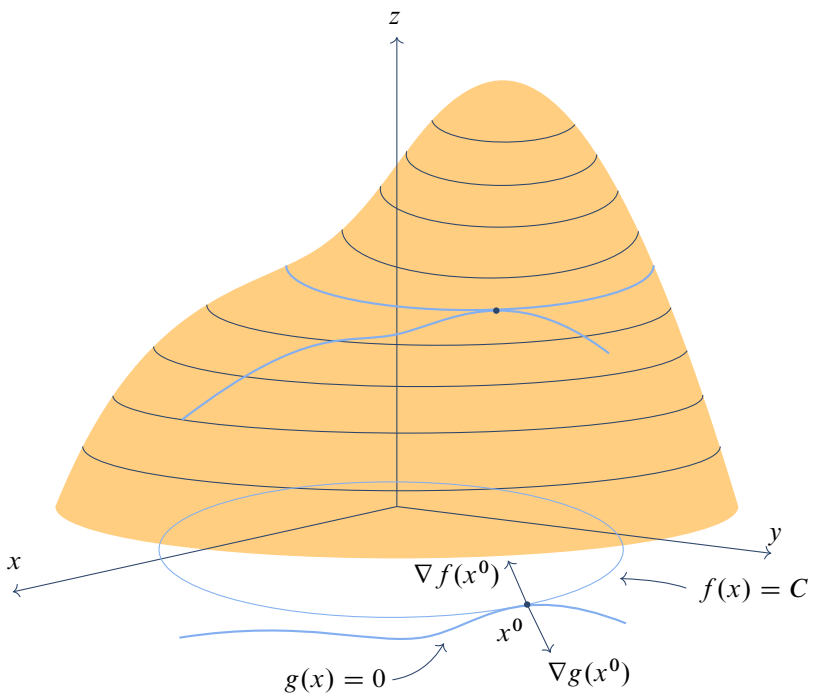
$$(g_i(\gamma(t)))' = \nabla g_i(\gamma(t))\gamma'(t) = 0.$$

במילים אחרות, הגרדיאנטים של g מאונכים לכל מסילה במשטח שעוברת בנקודה. מצד שני, אפשר גם לחשוב על f והעובדה שמדובר בנקודת קיצון ביחס למשטח. אם $f(x^0) = C$ וזה הערך המקסימלי שהפונקציה מקבלת באותה נקודה, נוכל להסיק שהמסילה γ משיקה גם לקו הגובה

$$\{x \in U | f(x) = C\}$$

וכפי שראינו, נובע מכך ש-$\gamma'(t)$ מאונכת גם ל-$\nabla f(x^0)$ ב-$t = 0$.

אך היות ו-M מוגדר על ידי הפונקציות g_i, מקבלים כי $\{\nabla g_i(x^0)\}_{i=1}^m$ היא קבוצה פורשת לכל הוקטורים שמאונכים למשטח בנקודה x^0, ומכאן ש-$\nabla f(x^0)$ גם הוא ייפרש על ידם. באיור 5.1 מוצגת המחשה במקרה שבו $n = 2$.



איור 5.1: המחשת של שיטת כופלי לגראנז' עבור תת קבוצה של המישור. באיור ניתן לראות את הגרף של הפונקציה בכל המישור ובכחול בהיר את הגרף של הפונקציה על תת הקבוצה. בקו כחול נוסף ניתן לראות את קו הגובה שבו מתקבל הערך המקסימלי ביחס לאילוץ, וניתן לראות שהאילוץ משיק לו בנקודת המקסימום.

5.2 תרגיל - מרחק מקבוצה סגורה, אופטימיזציה בקבוצה קומפקטית

תרגיל 5.2.1. מרחק מקבוצה סגורה, אופטימיזציה בקבוצה קומפקטית

מצאו את הנקודה הקרובה ביותר לראשית על הקבוצה

$$S = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \middle| x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 = 3\right\}.$$

פתרון. נגדיר את הפונקציה $g(x, y, z) = x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 - 3$ ונזהה כי $S = g^{-1}(\{0\})$. היות ו-g פונקציה רציפה והקבוצה $\{0\}$ היא קבוצה סגורה ב-$\mathbb{R}$, נוכל להסיק כי S קבוצה סגורה. על פי תוצאה מתרגולים קודמים/תרגילי הבית, ידוע לנו כי המרחק המינימלי בין נקודה לקבוצה אכן מתקבל כאשר הקבוצה סגורה, ולכן מובטח שקיים מינימום.

כדי לחשב ולמצוא את נקודת המינימום, נזהה כי g רגולרית בסביבת S כי

$$\nabla g(x, y, z) = \left(2x\left(y^2 + z^2\right), 2y\left(x^2 + z^2\right), 2z\left(x^2 + y^2\right)\right) = (0, 0, 0)$$

ניתן לראות כי המקרה היחיד שבו שלושת הרכיבים מתאפסים הוא כאשר $x = y = z = 0$, שהיא נקודה שלא נמצאת על S. כלומר $\nabla g(x, y, z)$ שונה מאפס ולכן מדרגה 1 (ומכאן שרגולרית). אי לכך, נקודת המינימום הגלובלית של פונקציית המרחק בריבוע

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

מהקבוצה S תקיים את תנאי משפט 5.1.1, כך שקיים בהכרח $\lambda \in \mathbb{R}$ שעבורו

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z).$$

נציב ונקבל את מערכת המשוואות

$$\begin{cases} 2x = 2\lambda x\left(y^2+z^2\right) \\ 2y = 2\lambda y\left(x^2+z^2\right) \\ 2z = 2\lambda z\left(x^2+y^2\right) \end{cases}.$$

ניתן לזהות כי λ בהכרח שונה מאפס, אחרת הנקודה היחידה שתתקבל ממערכת המשוואות היא הראשית. עתה, נפריד למספר מקרים.

- נניח כי x, y, z שונים כולם מאפס. במקרה זה נקבל, על ידי סידור המשוואות

$$x\left(1-\lambda\left(y^2+z^2\right)\right)^2 = y\left(1-\lambda\left(x^2+z^2\right)\right) = z\left(1-\lambda\left(x^2+y^2\right)\right) = 0$$

ולכן

$$y^2+z^2 = x^2+z^2 = x^2+y^2 = \frac{1}{\lambda}$$

מכאן מסיקים כי $x^2 = y^2 = z^2$ ועל ידי הצבה במשוואת האילוץ נקבל

$$x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2 = 3x^4 = 3 \Longrightarrow x = \pm 1,$$

ומכאן ש-$y = \pm 1, z = \pm 1$ ונקבל את כל הנקודות מהצורה

$$(1, \pm 1, \pm 1), (1, \pm 1, \mp 1), (-1, \pm 1, \pm 1), (-1, \pm 1, \mp 1)$$

והערך של הפונקציה בנקודות אלה יהיה

$$f(x, y, z) = x^2+y^2+z^2 = 3.$$

- נניח כי $x = 0$. אם $y = 0$ או $z = 0$ מקבלים את הראשית שלא נמצאת בקבוצה, כך שנוכל להניח כי y, z שניהם לא אפס. מכאן שעבור זוג המשוואות הנותרות

$$y\left(1-\lambda z^2\right) = z\left(1-\lambda y^2\right) = 0$$

נוכל להסיק כי

$$z^2 = y^2 = \frac{1}{\lambda},$$

וממשוואת האילוץ נקבל כי $y^2z^2 = y^4 = 3$ כלומר $y = \pm\sqrt[4]{3}$, ונקבל את הנקודות

$$\left(0, \pm\sqrt[4]{3}, \pm\sqrt[4]{3}\right), \left(0, \pm\sqrt[4]{3}, \mp\sqrt[4]{3}\right).$$

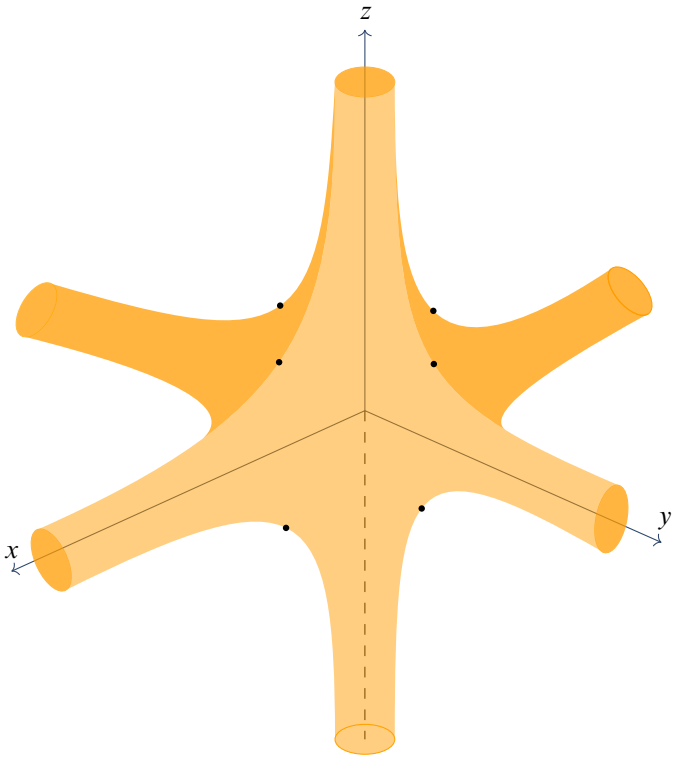
באופן סימטרי לחלוטין יכלנו להניח כי $y = 0$ או $z = 0$ ולקבל את הנקודות

$$\left(\pm\sqrt[4]{3}, \pm\sqrt[4]{3}, 0\right), \left(\pm\sqrt[4]{3}, \mp\sqrt[4]{3}, 0\right), \left(\pm\sqrt[4]{3}, 0, \sqrt[4]{3}\right), \left(\pm\sqrt[4]{3}, 0, \mp\sqrt[4]{3}\right).$$

הערך של הפונקציה בנקודות אלה יהיה

$$f(x, y, z) = x^2+y^2+z^2 = 2\sqrt{3} > 3.$$

לסיכום, קיבלנו 8 נקודות מינימום שהמרחק שלהן מהראשית הוא $\sqrt{3}$ (המרחק בריבוע היה 3, לכן חשוב לזכור שהמרחק הוא השורש של הערך הנ"ל). באיור 5.2 ניתן לזהות שאכן קיימות 8 נקודות שמהוות מינימום של המרחק מהראשית, אחת בכל חלק של המרחב.



איור 5.2: איור סכמטי של המשטח בשאלה, ו-6 מתוך 8 נקודות הקרובות ביותר לראשית.

הערה. שימו לב שהנקודות האחרות שקיבלנו לא יכולות להיות מקסימום, היות והתחום לא חסום. כך למשל, סדרת הנקודות $\left(\sqrt{3}n, \frac{1}{n}, 0\right)$ נמצאת בקבוצה על אף שהמרחק של הסדרה מהראשית הולך וגדל כרצוננו. □

תרגיל 5.2.2. אופטימיזציה בקבוצה קומפקטית

מצאו את המקסימום והמינימום של הפונקציה $f(x,y) = x^2 - 4y^2$ בקבוצה

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \middle| \begin{array}{c} (x-3)^2 + y^2 \leq 1 \\ x \geq 3 \end{array}\right\}.$$

פתרון. הפעם לא מדובר באופטימיזציה של מרחק מנקודה, אך ניתן לזהות כי הקבוצה D היא קבוצה סגורה וחסומה היות והיא כלואה בתוך כדור והיות והיא ניתנת לכתיבה בצורה

$$g^{-1}([-1,0] \times [0,\infty)), \quad g(x,y) = (g_1(x,y), g_2(x,y)) := \left((x-3)^2 + y^2 - 1, x-3\right)$$

והפונקציה g היא כמובן פונקציה רציפה (המחשה של שני האילוצים באיור 5.3 שלעיל). על פי משפט ויירשטראס, לפונקציה $f(x,y)$ קיים מקסימום ומינימום על הקבוצה, ואלו יתקבלו בדיוק באחד מהמקרים הבאים.

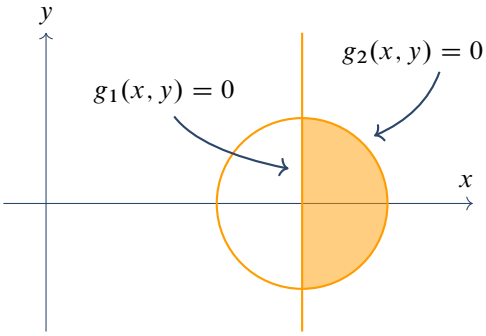
- **נקודה פנימית.** במקרה זה נקודת הקיצון תהיה בפרט נקודת קיצון מקומית ולכן יתקיים $\nabla f(x,y) = (0,0)$. אבל ידוע לנו כי

$$\nabla f(x,y) = (2x, -8y) = (0,0)$$

אם ורק אם $(x,y) = (0,0)$. היות ונקודה זו לא בתחום, נסיק שלא קיימת נקודת קיצון פנימית לפונקציה.

- **נקודה על החלק המעגלי (ללא הקצוות).** במקרה זה הנקודה תהיה בתחום $x > 3$ ותקיים את האילוץ $g_1(x,y) = 0$. האילוץ כמובן רגולרי, כי

$$\nabla g_1(x,y) = (2(x-3), 2y)$$



איור 5.3: תיאור התחום בשאלה, והשפות שמבוטאות בעזרת אילוצים רגולריים.

ששונה מאפס למעט בנקודה $(3,0)$, שאינה על המעגל. אי לכך, במידה והמקסימום/מינימום אכן מתקבלים על מעגל זה, הם יקיימו את תנאי משפט 5.1.1, ולכן קיים $\lambda \in \mathbb{R}$ שעבורו

$$\nabla f(x,y) = \lambda \nabla g_1(x,y),$$

כלומר

$$\begin{cases} 2x = 2\lambda(x-3) \\ -8y = 2\lambda y \end{cases}.$$

מתוך המשוואה השניה נקבל כי $y(2\lambda+8)=0$, כך שניאלץ להפריד לשני מקרים.

- במקרה הראשון $y=0$, ואז מקבלים מתוך משוואת האילוץ כי $x=2,4$ הן האפשרויות היחידות ל-x. כלומר

$$(2,0),(4,0)$$

הן נקודות חשודות בקיצון, אך רק הנקודה $(4,0)$ מקיימת $x>3$ והיא החשודה היחידה כקיצון.

- במקרה השני $\lambda=-4$, ועל ידי הצבה במשוואה הראשונה נקבל כי $x=-4(x-3)$ כלומר $x=\frac{12}{5}$. עתה, משוואת האילוץ מותירה זוג נקודות

$$\left(\frac{12}{5},\frac{4}{5}\right),\left(\frac{12}{5},-\frac{4}{5}\right).$$

היות ועלינו לדרוש $x>3$, נסיק שהנקודות לא בתחום ולכן לא חשודות כקיצון.

- **נקודה על הישר ובתוך המעגל.** במקרה זה הנקודה תקיים $(x-3)^2+y^2<1$ אבל $x=3$. ניתן לטפל במקרה זה בעזרת שיטת כופלי לגראנז', אך למעשה הצבה של $x=3$ לתוך המשוואה תהיה פשוטה יותר, ונקבל

$$f(x,y)=9-4y^2.$$

פונקציה זו מקבלת ערך קיצון כאשר $y=0$, כלומר בנקודה $(3,0)$ שאכן נמצאת בתחום, ונזכור אותה כחשודה.

- **נקודה בחיתוך בין המעגל לישר.** במקרה זה לא נקבל משוואות אילוץ, אלא זוג נקודות שמתקבלות כאשר

$$x=3,\ (x-3)^2+y^2=1.$$

נקודות אלה הן הנקודות $(3,\pm1)$ ונזכור גם אותן כקיצון.

סה"כ קיבלנו כי הנקודות היחידות שחשודות כקיצון הן

$$(4,0),(3,0),(3,\pm1).$$

על ידי הצבה בפונקציה f, מקבלים כי $(4,0)$ היא המקסימום עם הערך 16, והנקודות $(3,\pm 1)$ הן נקודות המינימום של הפונקציה עם הערך 5. □

5.3 תרגיל - נוסחה לנורמה האופרטורית

תרגיל 5.3.1. נוסחה לנורמה האופרטורית

1. תהא $A \in \mathbb{R}^n$. הראו כי קיים וקטור $\lambda \in \mathbb{R}^n$ שעבורו
$$\|A\|_{\text{op}} = \|\lambda\|_\infty .$$
2. חשבו את $\|A\|_{\text{op}}$ עבור
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

פתרון.

1. ראשית, נזכיר כי אחת מהדרכים השקולות להגדיר את הנורמה האופרטורית היא
$$\|A\|_{\text{op}} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| ,$$
ומכך שהקבוצה
$$S_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^n | \|x\| = 1\}$$
היא קבוצה קומפקטית, נסיק שהפונקציה $f(x) = \|Ax\|^2$ מקבלת מקסימום בקבוצה זו, והשורש של המקסימום הנ"ל הוא בדיוק הנורמה האופרטורית של A. מצד שני, המקסימום של f על S_1 הוא מקסימום שמתקבל ביחס לאילוץ
$$g(x) = \|x\|^2 - 1 = 0,$$
שהוא אילוץ רגולרי כי
$$\mathrm{D}g(x) = \nabla g(x) = 2x^t$$
הוא וקטור שונה מאפס, היות והראשית לא נמצאת בקבוצה $S_1(0)$. אי לכך, המקסימום מתקבל (על פי משפט 5.1.1) בנקודה שבה קיים $\lambda \in \mathbb{R}$ שעבורו
$$\nabla f(x) = \lambda \nabla g(x) .$$
עוד נזהה כי $f(x) = \|Ax\|^2 = x^t A^t A x$, כלומר
$$\nabla f(x) = 2x^t A^t A.$$
כלומר, אם נציב במשוואת כופלי לגראנז' שקיבלנו, נסיק כי
$$2x^t A^t A = 2\lambda x^t,$$
ועל ידי שחלוף שני אגפי המשוואה וחלוקה ב-2 נקבל
$$A^t A x = \lambda x.$$
כלומר, קיבלנו שאם x הוא מקסימום של $f(x)$ ביחס לאילוץ $g(x)$, הוא וקטור עצמי של $A^t A$! מכך שידוע שמקסימום חייב

להתקבל, נסיק כי

$$\|A\|_{\mathrm{op}} = \|\lambda\|_\infty ,$$

כאשר $\lambda \in \mathbb{R}^n$ הוא וקטור השורשים של הערכים העצמיים (כולל ריבוי) של $A^t A$. כמובן שהיות ו-$A^t A$ מטריצה חיובית, מובטח שהערכים העצמיים יהיו חיוביים וניתן יהיה להפעיל עליהם שורש.

2. על פי הסעיף הקודם עלינו לחשב את המטריצה

$$A^t A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

זוהי מטריצה סימטרית שהערכים העצמיים שלה הם 2 ו-0, ולכן

$$\|A\|_{\mathrm{op}} = \left\| \left(\sqrt{2}, 0\right) \right\|_\infty = \sqrt{2}.$$

□

5.4 תרגיל - אי-שוויונים

תרגיל 5.4.1. אי-שוויון יאנג

יהיו $x, y \geq 0$ ויהיו $p, q \in (1, \infty)$ מספרים המקיימים

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

הראו כי מתקיים

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

פתרון. במבט ראשון, לא ברור כלל שמדובר בשאלת אופטימיזציה תחת אילוצים. לכן, נתחיל מלציין שכאשר $x = 0$ או $y = 0$ אי השוויון טריוויאלי ואין מה להוכיח. במידה וזה לא המקרה, קיים $K > 0$ שעבורו $xy = K$.

אם נתבונן בכל הערכים ברביע הראשון שעבורם $xy = K$, נוכל לנסות ולהוכיח שמתקיים

$$\frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q} \geq K.$$

אם נצליח לעשות זאת לכל ערך של K, נקבל למעשה במתנה את אי-שוויון יאנג. אך הפעם, בהנתן ערך קבוע של K, מדובר למעשה בבעיית מציאת מינימום על אילוץ רגולרי מהצורה

$$g(x, y) = xy - K$$

של פונקציית המטרה $f(x, y) = \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$. היות והאילוץ שלנו מגדיר קבוצה לא קומפקטית (היא לא חסומה), עלינו למצוא הצדקה לכך שאכן קיים מינימום לפונקציה, אך תחילה ננסה לפתור את הבעיה בהנחה שיש מינימום. במקרה זה, משפט 5.1.1 מבטיח שקיים $\lambda \in \mathbb{R}$ שעבורו

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y),$$

כלומר

$$\begin{cases} x^{p-1} = \lambda y \\ y^{q-1} = \lambda x \end{cases}.$$

היות וידוע כי x, y שניהם לא אפס, נקבל שמתקיים

$$\frac{x^{p-1}}{y} = \frac{y^{q-1}}{x} = \lambda,$$

ועל ידי הכפלה של השוויון הראשון בהצלבה, נקבל

$$x^p = y^q \Longrightarrow y = x^{\frac{p}{q}}.$$

נציב במשוואת האילוץ ונקבל כי

$$xy = x^{1+\frac{p}{q}} = x^{p\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\right)} = x^p = K,$$

כלומר $x = K^{\frac{1}{p}}$ ובאופן דומה $y = K^{\frac{1}{q}}$. סה"כ נקבל שהמינימום המבוקש (בהנחה שהוא אכן קיים) יהיה

$$f\left(K^{\frac{1}{p}}, K^{\frac{1}{q}}\right) = K.$$

כל שנותר לעשות הוא להוכיח שהנ"ל אכן מהווה מינימום. ניתן לזהות שעבור נקודות באילוץ שמקיימות $|x| > M$ או $|y| > M$ יתקיים

$$f(x, y) = \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q} \geq \max\left\{\frac{M^p}{p}, \frac{M^q}{q}\right\}.$$

עבור M גדול מספיק, מקבלים שהערך באגף הימני גדול ממש מ-K. לעומת זאת, בקבוצה

$$C = \left\{(x, y) \middle| \begin{array}{c} g(x, y) = 0 \\ |x| \leq M,\ |y| \leq M \end{array}\right\}$$

מקבלים שהיות ומדובר בקבוצה קומפקטית, לפונקציה f חייב להיות מינימום על קבוצה זו, והמינימום הזה יהיה למעשה מינימום גלובלי כי הוא לכל היותר K, שקטן יותר מהערכים שציינו קודם לכן. מכאן שלפונקציה אכן קיים מינימום על האילוץ, כך שמשפט כופלי לגראנז' מבטיח שהוא יתקבל כנקודה שמקיימת את המשוואה שפתרנו. היות והייתה נקודה אחת כזאת, נסיק שהיא בהכרח המינימום. □

בעזרת אי-שוויון יאנג, נוכל להוכיח כי הפונקציה

$$\|\cdot\|_p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad \|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

מגדירה נורמה על $\mathbb{R}^n$ לכל $p > 1$. נעשה זאת בשני שלבים.

תרגיל 5.4.2. אי-שוויון הלדר

יהיו $x, y \in \mathbb{R}^n$ ויהיו $p, q \in (1, \infty)$ מספרים המקיימים

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

הוכיחו כי מתקיים

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i y_i| \leq \|x\|_p \|y\|_q.$$

פתרון. ראשית, נשים לב כי אם $\|x\|_p = 0$ או $\|y\|_q = 0$, גם הסכום השמאלי מתאפס ואי השוויון מתקיים באופן טריוויאלי. אחרת, נוכל לסמן

$$\tilde{x} = \frac{x}{\|x\|_p}, \quad \tilde{y} = \frac{y}{\|y\|_q}.$$

לכל $i = 1, \dots, n$, ניתן להשתמש באי שוויון יאנג מתרגיל **??** כדי להסיק

$$|\tilde{x}_i \tilde{y}_i| \leq \frac{|\tilde{x}_i|^p}{p} + \frac{|\tilde{y}_i|^q}{q}.$$

מכאן נובע כי גם כאשר נחשב את הסכום לכל $i = 1, \dots, n$, אי השוויון יהיה נכון. עתה

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} \frac{|\tilde{x}_i|^p}{p} + \frac{|\tilde{y}_i|^q}{q} &= \frac{1}{p\,\|x\|_p^p} \sum_{i=1}^{n} |x_i|^p + \frac{1}{q\,\|y\|_q^q} \sum_{i=1}^{n} |y_i|^q \\ &= \frac{\|x\|_p^p}{p\,\|x\|_p^p} + \frac{\|y\|_q^q}{q\,\|y\|_q^q} \\ &= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.\end{aligned}$$

כלומר

$$\frac{1}{\|x\|_p\,\|y\|_q} \sum_{i=1}^{n} |x_i y_i| = \sum_{i=1}^{n} |\tilde{x}_i \tilde{y}_i| \leq 1,$$

ועל ידי העברת אגפים נקבל את הדרוש. □

תרגיל 5.4.3. אי-שוויון מינקובסקי

יהיו $x, y \in \mathbb{R}^n$ ויהא $p > 1$ נתון. אזי

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p .$$

בפרט, $\|\cdot\|_p$ היא נורמה.

פתרון. נתחיל בלכתוב

$$\begin{aligned}\|x + y\|_p^p = \sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|^p &= \sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|\,|x_i + y_i|^{p-1} \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} |x_i|\,|x_i + y_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^{n} |y_i|\,|x_i + y_i|^{p-1} .\end{aligned}$$

עתה, נעריך כל אחד מהסכומים בעזרת אי שוויון יאנג עבור $q = \frac{1}{1-\frac{1}{p}}$, ונקבל

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i|\,|x_i + y_i|^{p-1} \leq \|x\|_p \left(\sum_{i=1}^{n} \left(|x_i + y_i|^{p-1} \right)^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}} \right)^{1-\frac{1}{p}} = \|x\|_p\,\|x + y\|_p^{p-1} .$$

ובאופן דומה מקבלים $\sum_{i=1}^{n} |y_i|\,|x_i + y_i|^{p-1} \leq \|x\|_p\,\|x + y\|^{p-1}$. סה"כ

$$\|x + y\|_p^p \leq \left(\|x\|_p + \|y\|_p \right) \|x + y\|^{p-1} ,$$

ועל ידי העברת אגפים, נקבל את הדרוש. שימו לב שהפונקציה $\|\cdot\|_p$ מקיימת בבירור את תנאי החיוביות וההומוגניות של נורמה, אך עתה הוכחנו שהיא מקיימת גם את אי-שוויון המשולש, ומכאן שהיא אכן מהווה נורמה. □

פרק 6
יריעות חלקות והמרחב המשיק

6.1 תזכורות מההרצאה

6.1.1 יריעות משוכנות

יריעה משוכנת מממד k ב-$\mathbb{R}^n$ היא קבוצה שבאופן מקומי דומה לגרף של $n-k$ פונקציות ב-k משתנים. ההגדרות שנציג לעיל הן דרכים שקולות לתאר יריעה k ממדית, ולכל אחת יש יתרונות משלה (מבחינת שימושים).

הגדרה 6.1.1. הגדרה ראשונית, יריעה מממד k

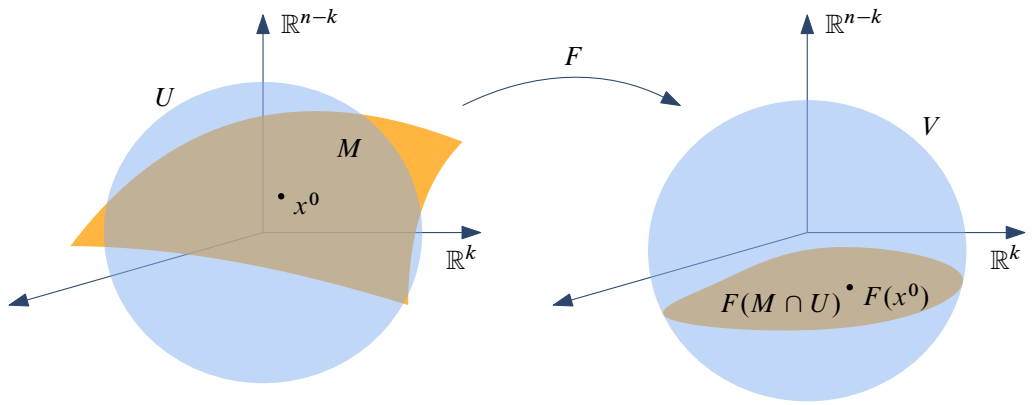
יהיו $k,n \in \mathbb{N}$ כך ש-$k \leq n$. תת קבוצה $M \subset \mathbb{R}^n$ מכונה **יריעה גזירה ברציפות/חלקה מממד k** אם לכל $x^0 \in M$ קיימות סביבות פתוחות $V \subset \mathbb{R}^n$, $x^0 \in U \subset \mathbb{R}^n$ שעבורה

$$V \cap \left(\mathbb{R}^k \times \{0\}^{n-k}\right) \neq \emptyset,$$

ופונקציה הפיכה ורגולרית $F : U \to V$ עבורה

$$F(M \cap U) = V \times \left(\mathbb{R}^k \times \{0\}^{n-k}\right) = \{x \in V | x_{k+1} = \cdots = x_n = 0\}.$$

שימו לב שהמשמעות היא שניתן לקחת את M כחלק מהסביבה U כך שהיא תהיה המישור הנפרש על ידי $e_1, \ldots, e_k$. להעתקה F כנ"ל קוראים גם בשם **העתקה מיישרת**. המחשה מופיעה באיור 6.1 שלעיל.



איור 6.1: המחשה של העתקה מיישרת בסביבה פתוחה של נקודה $x^0 \in M$.

משפט 6.1.1. הצגות שקולות ליריעה

יהיו $k, n \in \mathbb{N}$ כך ש-$k \leq n$. התנאים הבאים שקולים עבור $M \subset \mathbb{R}^n$.

1. M יריעה גזירה ברציפות/חלקה מממד k.
2. לכל $x^0 \in M$ קיימת סביבה פתוחה $x^0 \in U$ וקיימת $g \in C^1\left(U, \mathbb{R}^{n-k}\right)$ רגולרית, כך שמתקיים
$$M \cap U = \{x \in U | g(x) = 0\}.$$
לצורה זו נקרא **הצגה סתומה של יריעה/הצגה של יריעה כפתרון למערכת משוואות**.
3. לכל $x^0 \in M$ קיימת (עד כדי החלפת סדר המשתנים) סביבה פתוחה $x^0 = \left(y^0, z^0\right) \in V \times W$ כך ש-$V \subset \mathbb{R}^k, W \subset \mathbb{R}^{n-k}$, ופונקציה $h \in C^1\left(V, \mathbb{R}^{n-k}\right)$, כך שמתקיים
$$M \cap (V \times W) = \operatorname{graph}(h) = \{(y, h(y)) | y \in V\}.$$
לצורה זו נקרא **הצגה של יריעה כגרף של פונקציה**.
4. לכל $x^0 \in M$ קיימת סביבה פתוחה $x^0 \in U$, קבוצה פתוחה $V \subset \mathbb{R}^k$ ופונקציה $H \in C^1(V, \mathbb{R}^n)$ חד-חד ערכית שמקיימת
   - $\operatorname{rank}(\mathrm{D}H) = k$.
   - $M \cap U = \operatorname{Im}(H) = \{H(y) | y \in V\}$.
   - $H^{-1} : H(V) \to V$ רציפה (ביחס לטופולוגיה המושרית מ-$\mathbb{R}^n$ על $H(V)$).

לפונקציה H שמקיימת את הנ"ל קוראים בשם **פרמטריזציה מקומית ב-$\mathbf{x}^0$** ולצורה זו נקרא **הצגה של יריעה באמצעות פרמטריזציה**.

הגדרה 6.1.2. פונקציה גזירה ברציפות על יריעה

תהא $M \subset \mathbb{R}^n$ יריעה ממד k. אזי, פונקציה $g : M \to \mathbb{R}^m$ מכונה **גזירה** ברציפות (ומסמנים $g \in C^1(M, \mathbb{R}^m)$) אם לכל $x^0 \in M$ ולכל מערכת קואורדינטות/פרמטריזציה $H : V \to \mathbb{R}^n$ מתקיים
$$g \circ H \in C^1(V, \mathbb{R}^m).$$

6.1.2 המרחב המשיק ליריעה

הגדרה 6.1.3. המרחב המשיק ל-$\mathbb{R}^n$

תהא $x^0 \in \mathbb{R}^n$. ה**מרחב המשיק** ל-$\mathbb{R}^n$ ב-x^0 מוגדר להיות המרחב
$$T_{x^0}(\mathbb{R}^n) := \left\{\left(x^0, v\right) \middle| v \in \mathbb{R}^n\right\}.$$
במילים אחרות, אפשר לחשוב על מרחב זה כ"עותק" של $\mathbb{R}^n$ שהראשית שלו נמצאת בנקודה x^0.

לעתים נשתמש גם בסימון v_{x^0} כדי לקצר את הסימון $\left(x^0, v\right)$ ולעתים אף נשתמש בסימון v בגלל הזיהוי הטבעי של מרחב זה עם $\mathbb{R}^n$ (לשם נוחות). הדבר שחשוב לזכור הוא שהוקטור המשיק **משוייך** לנקודה מסויימת, x^0.

הגדרה 6.1.4. מרחב משיק ליריעה

תהא $M \subset \mathbb{R}^n$ יריעה גזירה ברציפות/חלקה מממד k ותהא $x^0 \in M$ נקודה ביריעה. **המרחב המשיק** ל-M בנקודה x^0 מוגדר להיות

$$T_{x^0}(M) := \left\{ \left(\gamma'(t_0)\right)_{x^0} \middle| \begin{array}{c} \gamma \in C^1((a,b), M) \\ \exists t_0 \in (a,b),\ \gamma(t_0) = x^0 \end{array} \right\}$$

הוקטורים במרחב המשיק לעתים מכונים **וקטורי מהירות** בנקודה x^0.

לעתים נזהה את המרחב המשיק עם המרחב האפיני

$$\left\{ x^0 + \gamma'(t_0) \middle| \begin{array}{c} \gamma \in C^1((a,b), M) \\ \exists t_0 \in (a,b),\ \gamma(t_0) = x^0 \end{array} \right\}.$$

משפט 6.1.2. הגדרות שקולות למרחב המשיק

תהא $M \subset \mathbb{R}^n$ יריעה גזירה ברציפות ממד k. ההגדרות הבאות שקולות למרחב המשיק ל-M בנקודה x^0.

1. $T_{x^0}(M)$ כפי שהוגדר בהגדרה 6.1.4.
2. $\left[\mathrm{Im}\left(\mathrm{DH}\left(y^0\right)\right)\right]_{x^0}$ כאשר $H : V \to H(V)$ פרמטריזציה ל-M בסביבת x^0 ו-$H\left(y^0\right) = x^0$.
3. $\left\{\left(y, h(y^0) + \mathrm{D}h\left(y^0\right)\left(y - y^0\right)\right) \middle| y \in V\right\}$ כאשר h היא ההצגה של M כגרף של פונקציה גזירה ברציפות.
4. $\left[\ker \mathrm{D}g\left(x^0\right)\right]_{x^0}$ כאשר g מגיעה מההצגה הסתומה של M/הצגה של M כפתרון למערכת משוואות.
5. $\left\{x^0 + \mathrm{D}F\left(x^0\right)^{-1}(v, 0) \middle| v \in \mathbb{R}^k\right\}$ כאשר F מגיעה מההצגה של M עם העתקה מיישרת.

6.2 תרגיל - המרחב המשיק לחבורה האורתוגונלית המיוחדת

תרגיל 6.2.1. הצגה סתומה של יריעה

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $F \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$. נגדיר את הקבוצה

$$M := \{x \in \mathbb{R}^n | F(x) = 0\},$$

ונניח כי לכל $x \in M$ מתקיים

$$\dim(\ker(\mathrm{D}F(x))) = k < n.$$

הראו כי M היא יריעה חלקה ממד k.

הוכחה. תהא $x^0 \in M$. על פי הנתון, מתקיים

$$\dim\left(\ker\left(\mathrm{D}F\left(x^0\right)\right)\right) = k.$$

מה שאומר שאם נסמן

$$\mathrm{D}F\left(x^0\right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}\left(x^0\right) & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1}\left(x^0\right) & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n}\left(x^0\right) \end{pmatrix}$$

נקבל (מאלגברה ליניארית) שקיימות $n-k$ שורות בלתי תלויות במטריצה. נוכל להניח בה"כ (עד כדי החלפה של המשתנים) כי מדובר ב-$n-k$ השורות האחרונות. יתרה מכך, נוכל להסיק שמתוך שורות אלה ניתן לבחור תת-מטריצה מגודל $(n-k)\times(n-k)$ שהיא מטריצה הפיכה, ונוכל להניח כי מדובר על המטריצה

$$\frac{\partial\left(F_{k+1},\ldots,F_n\right)}{\partial\left(x_{k+1},\ldots,x_n\right)}\left(x^0\right).$$

כדי להקל מעט על הסימונים שנשתמש בהם בהמשך, נסמן עבור $x=(x_1,\ldots,x_n)$

$$y=(x_1,\ldots,x_k),\quad z=(x_{k+1},\ldots,x_n),$$

ונסמן גם

$$G(y,z)=(F_1(y,z),\ldots,F_k(y,z)),\quad H(y,z)=(F_{k+1}(y,z),\ldots,F_n(y,z)).$$

בעזרת סימונים אלה נוכל לומר (תחת ההנחות שלנו) כי $\mathrm{D}_z H\left(x^0\right)$ היא מטריצה הפיכה. אי לכך, נוכל להשתמש במשפט הפונקציות ההפוכות כדי להסיק שקיימת סביבה $y^0\in V\subset\mathbb{R}^k$, סביבה $z^0\in W\subset\mathbb{R}^{n-k}$, ופונקציה גזירה ברציפות יחידה $h:V\to W$ שעבורה לכל $(y,z)\in V\times W$

$$H(y,z)=0\Longleftrightarrow z=h(y).$$

מכאן נובע כי אם $(y,z)\in M\cap(V\times W)$ אזי מתקיים $F(y,z)=0$ ומכאן שגם $H(y,z)=0$, כלומר $z=h(y)$. במילים אחרות

$$M\cap(V\times W)\subset\{(y,h(y))|y\in V\}.$$

לכאורה, כמעט סיימנו את ההוכחה שמדובר ביריעה מממד k, אך עלינו להראות שההכלה האחרונה היא למעשה שוויון. לשם כך, נציג את מטריצת הנגזרות DF בצורה הבאה

$$\mathrm{D}F(y,z)=\begin{pmatrix}\mathrm{D}_yG(y,z) & \mathrm{D}_zG(y,z)\\ \mathrm{D}_yH(y,z) & \mathrm{D}_zH(y,z)\end{pmatrix}.$$

היות ובקבוצה $V\times W$ מתקיים כי $\mathrm{D}_zH(y,z)$ היא מטריצה הפיכה, נובע כי ה"שורה"

$$\left(\mathrm{D}_yH(y,z),\quad \mathrm{D}_zH(y,z)\right)$$

היא מטריצה מדרגה מלאה, $n-k$, ומכאן ש-k השורות של המטריצה

$$\left(\mathrm{D}_yG(y,z),\quad \mathrm{D}_zG(y,z)\right)$$

הן קומבינציות ליניאריות של $n-k$ השורות האחרונות. כפועל יוצא מכך (אלגברה ליניארית)

$$\ker\left(\mathrm{D}_yG(y,z)\quad \mathrm{D}_zG(y,z)\right)\subset\ker\left(\mathrm{D}_yH(y,z)\quad \mathrm{D}_zH(y,z)\right).$$

אך עתה, נשתמש בכך שמתקיים

$$H(y,h(y))=0$$

לכל $y\in V$ כדי להסיק שמתקיים

$$\mathrm{D}_yH(y,h(y))+\mathrm{D}_zH(y,h(y))\mathrm{D}h(y)=\left(\mathrm{D}_yH(y,h(z))\quad \mathrm{D}_zH(y,h(y))\right)\begin{pmatrix}I\\ \mathrm{D}h(y)\end{pmatrix}=0$$

ומכאן שמתקיים גם

$$\mathrm{D}_y G(y,h(y)) + \mathrm{D}_z H(y,h(y))\mathrm{D}h(y) = \begin{pmatrix}\mathrm{D}_y G(y,h(y)) & \mathrm{D}_z G(y,h(y))\end{pmatrix}\begin{pmatrix} I \\ \mathrm{D}h(y)\end{pmatrix} = 0.$$

כלומר

$$\mathrm{D}F(y,h(y)) = \begin{pmatrix}\mathrm{D}_y G(y,h(y)) & \mathrm{D}_z G(y,h(y)) \\ \mathrm{D}_y H(y,h(y)) & \mathrm{D}_z H(y,h(y))\end{pmatrix}\begin{pmatrix} I \\ \mathrm{D}h(y)\end{pmatrix} = 0,$$

ולכן $F(y,h(y))$ פונקציה קבועה ושווה זהותית לאפס (השוויון הזהותי נובע מהצבת y^0). כלומר, הוכחנו כי אם $H(y,h(y)) = 0$ מתקיים גם $F(y,h(y)) = 0$, כלומר

$$M \cap (V \times W) = \{(y,h(y)) | y \in V\} = \mathrm{graph}\,(h)\,.$$

כלומר, M יריעה מממד k. □

תרגיל 6.2.2. המרחב המשיק לחבורה האורתוגונלית המיוחדת

עבור $n \in \mathbb{N}$ נגדיר

$$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) = \left\{A \in \mathbb{R}^{n\times n} \middle| A^t A = I\right\}.$$

1. הוכיחו כי $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ יריעה. מה הממד שלה?
2. חשבו את המרחב המשיק ל-$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ בנקודה I.

פתרון. 1. נגדיר את הפונקציה

$$F : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}^{n\times n}, \quad F(A) := A^t A - I,$$

ונזהה את $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ עם קבוצת האפסים של הפונקציה F. נזכיר שעל פי הגדרה 6.1.1, אם נוכיח כי לכל נקודה ב-$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ קיימת סביבה שבה כל הנקודות של $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ הן גרף של פונקציה, אזי הקבוצה אכן מהווה יריעה.

עתה, נזכיר כי משפט הפונקציות הסתומות מאפשר לנו לתאר את הפתרונות של מערכת משוואות כגרף של פונקציה. לכן, ננסה להפעיל את משפט הפונקציות הסתומות בנקודה $A \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.

בתרגול קודם הוכחנו כי מתקיים

$$\mathrm{D}F(A)(H) = A^t H + H^t A,$$

ולכן, הגרעין של $\mathrm{D}F(A)$ הוא אוסף כל המטריצות $H \in \mathbb{R}^{n\times n}$ שעבורן

$$A^t H = -H^t A = -\left(A^t H\right)^t.$$

נטען כי מימד מרחב זה הוא למעשה מימד המטריצות האנטיסימטריות. ואכן, לכל $K \in \mathbb{R}^{n\times n}$ אנטיסימטרית, המטריצה $H := \left(A^t\right)^{-1} K$ תקיים את המשוואה. היות ו-A הפיכה, נסיק שהקשר הוא חד-חד ערכי ועל, ולכן

$$\dim\left(\ker\left(\mathrm{D}F(A)\right)\right) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

על ידי שימוש בתרגיל **??**, נסיק כי $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ יריעה ממד $\frac{n(n-1)}{2}$.

2. אחת מן המסקנות של משפט 6.1.2 היא שהמרחב המשיק ליריעה גזירה ברציפות/חלקה ממד k הוא בדיוק k, ולכן נוכל להסעיק מהסעיף הקודם כי

$$\dim\left(\mathrm{T}_I \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})\right) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

עתה, נזכיר תוצאה מהתרגול הקודם בעזרת חישוב מפורש, ונראה תנאי הכרחי לכך שוקטור נתון נמצא במרחב המשיק

ליריעה. כלומר, נניח כי $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ מסילה גזירה ברציפות שעבורה $\gamma(0) = I$. אזי, מתקיים

$$G(s) := F(\gamma(s)) = 0, \quad \forall s \in (-\varepsilon, \varepsilon),$$

ולכן הנגזרת של הפונקציה ב-$s = 0$ חייבת להתאפס. כלומר

$$G'(s) = \mathrm{D}F(\gamma(s))\gamma'(s) = \gamma(s)^t \gamma'(s) + \gamma'(s)\gamma(s)^t = 0,$$

$$G'(0) = \gamma'(0)^t + \gamma'(0) = 0,$$

ומכאן שכל וקטור במרחב המשיק חייב להיות מטריצה אנטי-סימטרית, כלומר

$$\mathrm{T}_I \mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) \subset \left\{ A_I \middle| A^t = -A \right\}.$$

אך ממד המרחב המשיק זהה למרחב המטריצות האנטי-סימטריות, ומכאן נסיק שוויון.

□

6.3 תרגיל - בניית פרמטריזציה ליריעה

תרגיל 6.3.1. גוף סיבוב סביב ציר

יהא (a, b) קטע ותהא $v : (a, b) \to \mathbb{R}$ פונקציה גזירה ברציפות וחיובית.

1. הגדירו את הקבוצה S שמתקבלת מסיבוב

$$C = \{(v(z), 0, z) | z \in (a, b)\}$$

סביב ציר z (כלומר, מסובבים את כל נקודה ב-C כך שמרחקה מציר z נשאר קבוע).

2. הוכיחו כי הקבוצה S היא יריעה דו-ממדית.
3. מצאו פונקציה $N : S \to \mathbb{R}^3$ רציפה כך שלכל $(x, y, z) \in S$, מתקיים כי

$$0 \neq N(x, y, z) \in \left(\mathrm{T}_{(x,y,z)} S\right)^{\perp}.$$

הראו כי וקטור זה ניצב לציר z אם ורק אם z נקודה קריטית של $v(z)$.

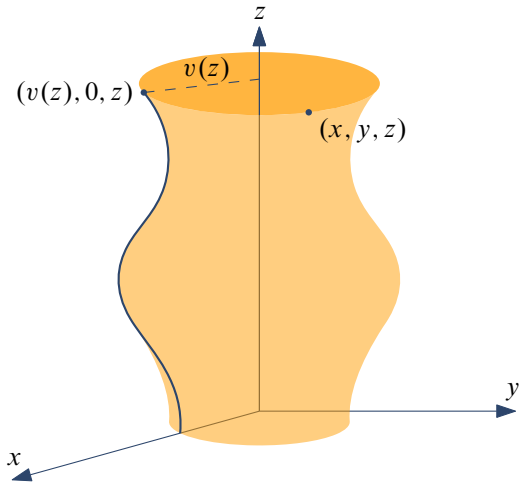
פתרון. 1. המרחק של הנקודה $(v(z), 0, z)$ מציר z הוא $v(z)$. לכן, אוסף הנקודות (x, y, z) שמרחקן מציר z הוא בדיוק $v(z)$, יהיה אוסף הפתרונות של המשוואה

$$\sqrt{x^2 + y^2} = v(z),$$

ולכן

$$S = \left\{ (x, y, z) \middle| \sqrt{x^2 + y^2} = v(z) \right\}$$

2. ראשית, ניתן להגדיר את הפונקציה $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2} - v(z)$ ולהראות בעזרת שיטות דומות לתרגיל הקודם, כי אכן מדובר ביריעה דו-ממדית. יחד עם זאת, אנחנו נעבוד עם הגדרה מעט שונה שתקל עלינו בסעיף הבא וגם תכיר לנו פרמטריזציות של קבוצה רחבה של יריעות (המכונות **משטחי גוף סיבוב**). ניתן לזהות שעל פי ההגדרה של S, הפונקציה $v(z)$ למעשה משמשת כ"רדיוס" של הנקודה ביחס לציר z. כלומר, לכל נקודה $(x, y, z) \in S$, קיים $r > 0$ יחיד וזווית



איור 6.2: המחשה של המשטח (כתום) המתקבל מסיבוב המסילה (כחול כהה) סביב ציר z.

$\theta \in [0,2\pi]$ (לאו דווקא יחידה), שעבורה

$$(x,y,z) = (r\cos(\theta), r\sin(\theta), z)\,,$$

וכן

$$\sqrt{x^2+y^2} = r = v(z)\,,$$

כלומר

$$(x,y,z) = (v(z)\cos(\theta), v(z)\sin(\theta), z)\,.$$

נרצה להראות שבאופן מקומי, הנוסחה שקיבלנו משמשת כפרמטריזציה של S מה שמוכיח כי S יריעה מממד 2. נניח תחילה כי $(x_0,y_0,z_0) \in S$ נקודה שעבורה $y_0 \neq 0$ או ש-$y_0 = 0$ אבל $x_0 > 0$. נגדיר את הפונקציה

$$H : (a,b)\times(-\pi,\pi) \to \mathbb{R}^3,\ H(\theta,z) = (v(z)\cos(\theta), v(z)\sin(\theta), z)$$

וניתן לזהות כי H גזירה ברציפות וחד-חד ערכית (כנובע מכך ש-$v(z)$ חיובית ותחום הזוויות קטן מ-2π) בתחום זה. כמו כן היא הפיכה על תמונתה ובעלת הופכית רציפה הנתונה על פי הנוסחה

$$H^{-1}(x,y,z) = \left(\operatorname{Arg}\left(\frac{x}{v(z)}, \frac{y}{v(z)}\right), z\right).$$

יתרה מכך, מתקיים

$$\mathrm{D}H(\theta,z) = \begin{pmatrix} -v(z)\sin(\theta) & v'(z)\cos(\theta) \\ v(z)\cos(\theta) & v'(z)\sin(\theta) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

שהיא תמיד מטריצה מדרגה 2, ואם נגדיר

$$U = \{(x,y,z) | y \neq 0 \text{ או } y = 0, x > 0\}\,,$$

נקבל כי

$$M \cap U = \operatorname{Im}(H)\,.$$

זוהי בדיוק ההגדרה לפרמטריזציה של S סביב הנקודה, ועבור נקודה ב-S שלא מקיימת את התנאים שציינו ניתן לעבוד עם הגדרה דומה עם זוויות בקטע $(0,2\pi)$. סה"כ קיבלנו כי S היא יריעה ממד 2.

3. על ידי שימוש בהעתקה מהסעיף הקודם, בכל נקודה (עבור בחירת טווח זוויות מתאים) מתקיים

$$\mathrm{T}_{(x,y,z)}S = [\mathrm{Im}\,(\mathrm{D}H(\theta,z))]_{(x,y,z)} = \left[\mathrm{span}\left\{\begin{pmatrix}-v(z)\sin(\theta)\\ v(z)\cos(\theta)\\ 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}v'(z)\cos(\theta)\\ v'(z)\sin(\theta)\\ 1\end{pmatrix}\right\}\right]_{(x,y,z)},$$

כאשר (θ, z) הם הערכים שעבורם $H(\theta,z) = (x,y,z)$. אי לכך, על מנת ש-$N(x,y,z)$ יהיה ניצב למרחב המשיק בנקודה זו, נוכל להשתמש במכפלה הוקטורית

$$\begin{pmatrix}-v(z)\sin(\theta)\\ v(z)\cos(\theta)\\ 0\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}v'(z)\cos(\theta)\\ v'(z)\sin(\theta)\\ 1\end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix}\hat{i} & \hat{j} & \hat{k}\\ -v(z)\sin(\theta) & v(z)\cos(\theta) & 0\\ v'(z)\cos(\theta) & v'(z)\sin(\theta) & 1\end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix}v(z)\cos(\theta)\\ v(z)\sin(\theta)\\ -v(z)v'(z)\end{pmatrix}$$

כדי לקבל וקטור שאכן ניצב למרחב המשיק בכל נקודה. נשים לב שניתן לכתוב את הוקטור בצורה שלא תלויה בפרמטריזציה שלנו על פי

$$N(x,y,z) = \left(x, y, -v(z)v'(z)\right),$$

ובפרט מקבלים שהרכיב האחרון של הוקטור מתאפס אם ורק אם $v'(z) = 0$, כך ש-z היא נקודה קריטית של הפונקציה $v'(z)$.

□

6.4 פונקציות גזירות ברציפות על יריעות

תרגיל 6.4.1. פונקציה גזירה ברציפות על יריעה

תהא $M \subset \mathbb{R}^n$ יריעה $k < n$ ממדית ותהא $f : M \to \mathbb{R}$ גזירה ברציפות על פי הגדרה 6.1.2. הוכיחו כי לכל נקודה $x^0 \in M$ קיימת סביבה $x^0 \in U \subset \mathbb{R}^n$ ופונקציה גזירה ברציפות $\tilde{f} : U \to \mathbb{R}$ שעבורה $\tilde{f}\big|_{M\cap U} = f$. כלומר, כל פונקציה גזירה ברציפות על יריעה ניתנת להרחבה (באופן מקומי) לפונקציה גזירה ברציפות בסביבה של היריעה.

פתרון. עבור $x^0 \in M$ נשתמש בהגדרה 6.1.1 ונבחר סביבה $x^0 \in U$, סביבה $V \subset \mathbb{R}^n$ ופונקציה $G \in C^1(U,V)$ גזירה ברציפות עם הופכית גזירה ברציפות עבורה

$$G(M \cap U) = \left\{(y,z) \in \left(\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k}\right) \cap V \,\middle|\, z = 0\right\}.$$

נוכל (על ידי הקטנה של V, U בהתאמה לדאוג כי V תהיה סביבה תיבתית, כלומר מהצורה

$$V = V_1 \times V_2 \subset \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k}.$$

עתה, נשים לב שהפונקציה

$$H : V_1 \to \mathbb{R}^n, \quad H(y) = G^{-1}(y,0)$$

מקיימת את כל התנאים להיותה פרמטריזציה של M בסביבה x^0, ולכן על פי ההגדרה של f כפונקציה גזירה ברציפות על היריעה, מקבלים כי הפונקציה

$$f \circ H : V_1 \to \mathbb{R}^n$$

היא פונצקיה גזירה ברציפות (במובן הסטנדרטי). נגדיר $\tilde{f} : U \to \mathbb{R}$ על ידי

$$\tilde{f}(x) = \left(f \circ G^{-1}\right) \circ (\pi \circ G)(x).$$

כאשר $\pi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ היא הפונקציה $\pi(y,z) = (y,0)$. היות והנ"ל מהווה הרכבה של פונקציות גזירות ברציפות, נסיק כי גם $\tilde{f}$ היא פונקציה גזירה ברציפות, ועל פי הגדרה, אם $x \in M \cap U$, מתקיים

$$\pi \circ G(x) = \pi(y,0) = (y,0) = G(x),$$

ולכן

$$\tilde{f}(x) = f \circ G^{-1} \circ G(x) = f(x),$$

כפי שרצינו להראות. □

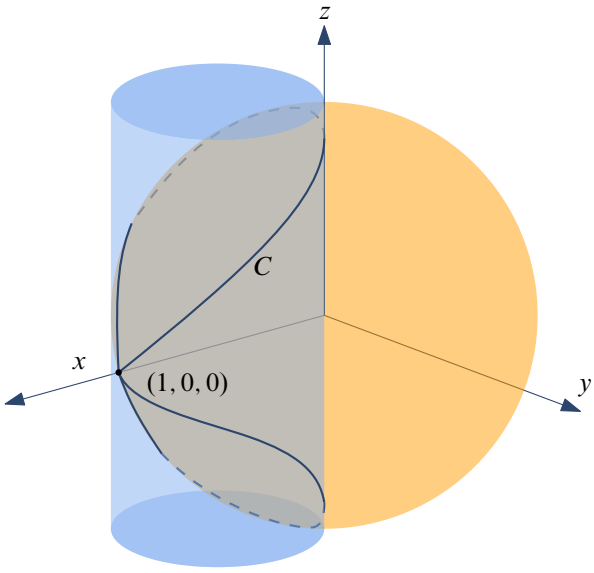
6.5 תרגיל - קבוצות שאינן יריעה

תרגיל 6.5.1. החלון של ויויאני

החלון של ויויאני הוא קבוצת הנקודות שמקיימות את המשוואות

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x^2 + y^2 = x.$$

הוכיחו כי אם C הוא החלון של ויוויאני למעט הנקודה $(1,0,0)$, אזי C יריעה חד-ממדית. (המחשה ל-C באיור 6.3 שלעיל).



איור 6.3: החלון של ויויאני (העקום הכחול).

פתרון. נגדיר את הפונקציות

$$F(x,y,z) = \left(x^2 + y^2 + z^2 - 1, x^2 + y^2 - x\right).$$

ניתן לזהות כי החלון של ויויאני הוא בדיוק הקבוצה

$$S = \{(x, y, z) | z \neq 0,\ F(x, y, z) = 0\}.$$

ניתן אף לזהות כי F רגולרית, שהרי

$$\mathrm{D}F(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 2x - 1 & 2y & 0 \end{pmatrix}$$

כי השורות שלה תלויות ליניארית אם ורק אם $z = 0$ ובקבוצה שלנו בהכרח $z \neq 0$. על פי התרגיל הראשון שפתרנו, אכן מדובר ביריעה דו-ממדית כדרוש. □

תרגיל 6.5.2. החלון של ויויאני - הנקודה הבעייתית

הוכיחו כי החלון של ויויאני אינו יריעה דו ממדית.

פתרון. נניח בשלילה כי החלון של ויויאני הוא אכן יריעה חד-ממדית. בפרט, המרחב המשיק ליריעה זו בנקודה $(1, 0, 0)$ צריך להיות מרחב וקטורי חד-ממדי. יחד עם זאת, נתבונן במסילה

$$\gamma(t) = \left(\cos^2(t), \sin(t)\cos(t), \sin(t)\right), \quad t \in \mathbb{R}$$

שהיא מסילה גזירה ברציפות כך שלכל $t \in \mathbb{R}$, קל לוודא כי $\gamma(t)$ נמצאת על החלון של ויויאני. כמו כן, בנקודות $t = 0, t = \pi$ המסילה עוברת בנקודה $(1, 0, 0)$ ולכן

$$\gamma'(0), \gamma'(\pi)$$

יהיו וקטורים במרחב המשיק לנקודה זו. מצד שני

$$\gamma'(t) = (-2\cos(t)\sin(t), \cos(2t), \cos(t)),$$

כלומר

$$\gamma'(0) = (0, 1, 1), \quad \gamma'(\pi) = (0, 1, -1).$$

היות ושני הוקטורים הללו בלתי תלויים ליניארית, אם המרחב המשיק היה מרחב וקטורי, היינו מקבלים כי הוא מרחב דו-ממדי. זאת כמובן, בסתירה לכך שהיריעה שלנו היא יריעה חד-ממדית. □

פרק 7
אורך עקום ואינטגרציה קווית

7.1 תזכורות מההרצאה

בפרק זה נעסוק במסילות/עקומים, שהן פונקציות מהצורה $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$. כל מסילה כזאת ניתנת לכתיבה גם בצורה

$$\gamma(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t)) .$$

אומרים שמסילה היא **רציפה/גזירה ברציפות** אם כל אחת מהפונקציות $x_i(t)$ רציפה/גזירה ברציפות. מסילה מכונה **פשוטה** אם היא חד-חד ערכית למעט אולי בנקודות a, b, והיא מכונה **סגורה** אם $\gamma(a) = \gamma(b)$.

היות והתמונה של מסילה מתארת "חוט" ב-$\mathbb{R}^n$, נפתח בפרק זה בהגדרה של אורך של מסילה כנ"ל. כדי לעשות זאת נשתמש באובייקטים שהאורך שלהם כבר מוגדר - קווים ישרים.

הגדרה 7.1.1. אורך של מסילה

תהא $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ מסילה רציפה ותהא $P = \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = b\}$ חלוקה של הקטע $[a,b]$. נגדיר

$$\ell(f, P) = \sum_{i=1}^{k} \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\| .$$

שימו לב כי $\ell(f, P)$ הוא סכום אורכי הקווים הישרים המחברים את הנקודות במסילה שמתקבלות מהחלוקה כמודגם באיור 7.1. כמו כן, נגדיר

$$\ell(f) := \sup_{P \text{ חלוקה}} \ell(f, P) ,$$

ובמידה וגודל זה קיים וסופי, נכנה אותו בתור **האורך של המסילה** γ.

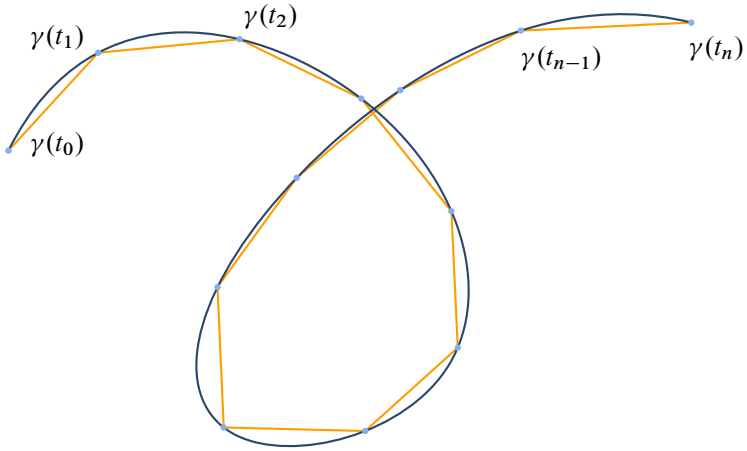
כאשר המסילה גזירה ברציפות (למעשה, מספיק כי רכיבי הפונקציה יהיו גזירות ובעלות נגזרת אינטגרבילית), יש נוסחה "יפה" לאורך המסילה.

משפט 7.1.1. אורך של מסילה גזירה ברציפות

נניח כי $\gamma \in C^1([a,b], \mathbb{R}^n)$. אזי למסילה γ יש אורך ומתקיים

$$\ell(f) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| \, \mathrm{d}t .$$

סימון. לעתים מכנים את הגודל $\mathrm{d}s = \|\gamma'(t)\| \, \mathrm{d}t$ בתור **אלמנט אורך** של המסילה.



איור 7.1: איור סכמטי של קירוב אורך מסילה על ידי קירוב פוליגונלי.

אפשר לפספס זאת בקלות, אך חשוב לזהות שההגדרה שסיפקנו לעיל הינה הגדרה לאורך של **פונקציה** שמתארת מסילה. כך למשל, האורך של המסילות

$$\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t))$$

בקטע $[0, 2\pi]$ ובקטע $[0, 4\pi]$ אינו זהה, על אף שהן מתארות שתיהן את מעגל היחידה (רק שאחת מהמסילות מקיפה אותו פעמיים). היינו רוצים לנסות להגדיר אורך של האובייקט הגיאומטרי, שאינו תלוי בדרך שבה מתארים אותו.

הגדרה 7.1.2. עקום פשוט וחלק

קבוצה $C \subset \mathbb{R}^n$ שהיא מהצורה $\gamma([a,b])$ כאשר γ מסילה גזירה ברציפות פשוטה ורגולרית (כלומר, $\gamma'(t) \neq 0$ לכל $t \in [a,b]$) מכונה **עקום פשוט וחלק**.

ניתן להראות כי אם C עקום פשוט וחלק, הוא בהכרח יריעה גזירה ברציפות חד-ממדית, והיא יריעה עם שפה במידה ו-γ לא סגורה.

הגדרה 7.1.3. עקום מכוון

אומרים שעקום פשוט וחלק C הוא **עקום מכוון** אם מוגדרת לו נקודת התחלה ונקודת סוף.

שימו לב שאם $C = \gamma([a,b])$ עקום פשוט וחלק, ניתן להגדיר אותו כעקום מכוון אם מגדירים את $\gamma(a)$ כנקודת התחלה ו-$\gamma(b)$ כנקודת סיום.

הגדרה 7.1.4. אורך של עקום פשוט וחלק

אם C עקום פשוט וחלק, נגדיר את **האורך של העקום** על ידי

$$\ell(C) = \ell(\gamma),$$

כאשר γ היא המסילה שמתארת את העקום C לפי הגדרה 7.1.2.

שימו לב שבאופן כללי, לעקום C קיימות פרמטריזציות רבות שעונות על ההגדרה 7.1.2. מבין כל הפרמטריזציות, יש סוג מיוחד של פרמטריזציות שמקבל יחס מיוחד.

הגדרה 7.1.5. פרמטריזציית אורך קשת

אם C עקום פשוט וחלק ו-$\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ פרמטריזציה העונה על תנאי הגדרה 7.1.2, אומרים כי γ היא **פרמטריזציית אורך קשת** ל-C אם $\|\gamma'(t)\| = 1$ לכל $t \in [a,b]$.

בהרצאה הראיתם שלכל עקום פשוט וחלק קיימת פרמטריזציית אורך קשת. נציג כאן כתזכורת את ה"מתכון" למציאת הפרמטריזציה.

- **שלב ראשון.** אם $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}$ היא פרמטריזציה כלשהי המתאימה להגדרה 7.1.2, נגדיר

$$s(t) = \int_a^t \|\gamma'(\tau)\| \, \mathrm{d}\tau .$$

- **שלב שני.** היות ו-$s(t)$ מונוטונית עולה וגזירה ברציפות, קיימת לה פונקציה הופכית שנסמן ב-$t(s)$. בפועל, זה אומר לבודד את t מתוך הנוסחה של $s = s(t)$.

- **שלב שלישי.** נגדיר פרמטריזציה חדשה על ידי $\eta(s) = \gamma(t(s))$ (כלומר, מציבים את הפונקציה ההפוכה $t(s)$ בפרמטריזציה המקורית. זוהי פרמטריזציית אורך הקשת של C.

7.1.1 אינטגרלים קוויים

נניח שנתון תיל ישר בעל צפיפות מסה ρ_0 ק"ג ליחידת אורך. באופן מאוד אינטואיטיבי, נטען שהמסה הכוללת של התיל נתונה על ידי $\rho_0 L$ כאשר L הוא האורך של התיל. ניתן להכליל את הבעיה בקלות ב-2 דרכים שונות.

- בשלב הראשון, נוכל להניח שהתיל עדיין בעל צפיפות מסה אחידה, אך צורתו מורכבת מכמה קווים ישרים באורך $L_1, \dots, L_k$. במקרה כזה, ברור לנו שהמסה הכוללת של התיל תתקבל מחלוקה של התיל למקטעים הישרים ושימוש בהגדרה הקודמת. כלומר

$$M_{\text{total}} = \rho_0 L_1 + \cdots + \rho_0 L_k .$$

- בשלב השני, נניח שהתיל מורכב מקווים ישרים, אך בכל קו ישר צפיפות המסה היא ρ_i עבור ערך קבוע נתון. במקרה כזה, ברור כי המסה הכוללת תהיה

$$M_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{k} \rho_i L_i .$$

מכאן נוכל להתקדם להכללה משמעותית יותר. נניח כי התיל שלנו הוא עקום פשוט וחלק, כלומר $C = \gamma([a,b])$. עוד נניח שצפיפות המסה על התיל משתנה בצורה רציפה מנקודה לנקודה, כלומר לכל $x \in C$ הצפיפות של התיל באותה נקודה היא $\rho(x)$. במקרה כזה הנוסחאות שפיתחנו קודם כבר לא תקפות, אך נוכל להשתמש בקירובים כדי "להעריך" את המסה הכוללת של התיל.

לשם כך, נוכל לחלק את התיל למקטעים על ידי חלוקה P של תחום הפרמטריזציה $[a,b]$ ולקרוב את המקטע $[t_{i-1}, t_i]$ של התיל על ידי קו ישר. בכל קו ישר כזה, נוכל לנחש נקודה $i \in [t_{i-1}, t_i]$ שתייצג "בערך" את צפיפות המסה במקטע של התיל, ונחשוב עליה כצפיפות קבועה בקירוב טוב. ההגיון הוא שעבור חלוקה מאוד עדינה, הרציפות של ρ תבטיח שהצפיפות אכן תהיה "בערך קבועה". במקרה כזה נקבל

$$M_{\text{total}} \approx \sum_{i=1}^{k} \rho(\gamma(c_i)) \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\| .$$

עבור פרמטר חלוקה ששואף לאפס, אנחנו נצפה לקבל את הערך האמיתי של המסה, אך ערך זה הוא בדיוק האינטגרל שמופיע בהגדרה לעיל.

הגדרה 7.1.6. אינטגרל קווי מסוג ראשון

יהא $C \subset \mathbb{R}^n$ עקום פשוט וחלק עם פרמטריזציה $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ לפי הגדרה 7.1.2. אם $\rho : C \to \mathbb{R}$ פונקציה רציפה, נגדיר את ה**אינטגרל הסקלרי/האינטגרל מסוג ראשון** של ρ על C על פי הנוסחה

$$\int_C \rho(x)\,\mathrm{d}s = \int_a^b \rho(\gamma(t))\,\|\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t\,.$$

קיים אינטגרל מסוג נוסף שניתן להגדיר לאורך עקום חלק, ולשם כך נכיר אובייקט מתמטי חדש.

הגדרה 7.1.7. שדה וקטורי

תהא $S \subset \mathbb{R}^n$. פונקציה $F : S \to \mathbb{R}^n$ מכונה בשם **שדה וקטורי**.

שדה וקטורי מיוצג גרפית על ידי השמת הוקטור $F(x)$ בנקודה x לכל $x \in S$. לכן, ההגדרה ה"מדויקת" יותר לשדה וקטורי בצורה שתתאים לקורס שלנו היא פונקציה $F : S \to \bigcup_{x\in S} T_x(\mathbb{R}^n)$, כך שלכל $x \in S$ מתקיים $F(x) \in T_x(\mathbb{R}^n)$. כלומר, שדה וקטורי "מצמיד" וקטור במרחב המשיק ל-x ב-$\mathbb{R}^n$ לכל $x \in S$.

בגלל הקושי הפורמלי לעבוד עם הגרסה הזו של שדה וקטורי, נחשוב עליו כעל פונקציה כמופיע בהגדרה 7.1.7.

אינטגרל עבודה. נניח שחלקיק מבצע תנועה לאורך קו ישר כך שהוקטור המחבר את נקודת ההתחלה עם נקודת הסיום הוא $\vec{L}$. נניח גם שבכל נקודה על הקו הישר פועל על החלקיק כח שגודלו $\vec{F}_0$. ההגדרה של ה**עבודה** שמבצע הכח על החלקיק (אם תרצו, כמה אנרגיה הכח מעביר אפקטיבית לחלקיק) היא

$$\langle \vec{F}_0, \vec{L} \rangle.$$

ההגיון מאחורי הגדרה זו היא שהחלק של $\vec{F}_0$ שניצב לכיוון התנועה לא פועל על החלקיק בתנועתו כלל, ולכן אנחנו מחשבים רק את ההיטל בכיוון תנועת החלקיק. בדומה למקרה של אינטגרל קווי מסוג ראשון, נוכל להכליל את התוצאה הזאת למקרה של כח משתנה לאורך עקום פשוט וחלק.

הגדרה 7.1.8. אינטגרל קווי מסוג שני

יהא $C = \gamma([a,b])$ עקום פשוט, חלק ומכוון כמופיע בהגדרה 7.1.3. אם $F : C \to \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי רציף, מגדירים את ה**אינטגרל הקווי מסוג שני/אינטגרל עבודה** של F לאורך C על ידי

$$\int_C \langle F(x), \mathrm{d}r \rangle = \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle\,\mathrm{d}t\,.$$

לעתים מסמנים את האינטגרל גם בצורה

$$\int_C F_1(x)\,\mathrm{d}x_1 + \cdots + F_n(x)\,\mathrm{d}x_n\,,\quad \int_C F(x)\cdot \mathrm{d}r\,.$$

הסימון השמאלי אינטואיטיבי במיוחד, שכן אם הפרמטריזציה שלנו נתונה על ידי $(x_1(t),\ldots,x_n(t))$, ניתן "לחלק ולכפול" ב-$\mathrm{d}t$ ולקבל

$$\int_C \sum_{i=1}^n F_i(x)\,\mathrm{d}x_i = \int_a^b \sum_{i=1}^n F_i(x(t))\,\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_a^b \sum_{i=1}^n F_i(x(t))\,x_i'(t)\,\mathrm{d}t\,,$$

שהיא בדיוק הנוסחה להצבה של פרמטריזציה באינטגרל מסוג שני.

הערות.

1. בניגוד לאינטגרל קווי מסוג ראשון, אינטגרל קווי מסוג שני משנה סימן אם בוחרים פרמטריזציה בעלת אוריינטציה הפוכה.
2. על פי הנוסחה בהגדרה 7.1.8

$$\int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t)\rangle \, \mathrm{d}t = \int_a^b \left\langle F(\gamma(t)), \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|}\right\rangle \|\gamma'(t)\| \, \mathrm{d}t = \int_C \langle F(x), \hat{T}(x)\rangle \, \mathrm{d}s,$$

כאשר $\hat{T}(x)$ הוא וקטור היחידה (היחיד!) שמשיק למסילה בנקודה x באוריינטציה נכונה. כלומר, ניתן לתת לאינטגרל קווי מסוג שני אינטרפרטציה כאינטגרל קווי מסוג ראשון אם חושבים על האינטגרנד בתור הפונקציה $F \cdot \hat{T}$.

7.2 תרגיל - העמקה באורך עקום

תרגיל 7.2.1. אורך עקום מוגדר היטב

יהא $C = \gamma([a,b])$ עקום פשוט וחלק לפי הגדרה 7.1.2.

1. הוכיחו שלכל $t_0 \in [a,b]$ קיים אינדקס $i = 1,\dots,n$, קטע פתוח $t_0 \in I$ וסביבה פתוחה $\gamma(t_0) \in U \subset \mathbb{R}^n$, כך שמתקיים
$$U \cap C = \gamma(I \cap [a,b]).$$
וכך שבקטע זה γ_i הפיכה ובעלת הופכית גזירה ברציפות.
2. נניח גם כי $C = \eta([c,d])$ עבור מסילה η העומדת גם היא בתנאי הגדרה 7.1.2. הוכיחו כי
$$\ell(\gamma) = \ell(\eta),$$
והסיקו כי האורך של עקום פשוט וחלק מוגדר היטב.

פתרון. 1. נוכיח את הטענה עבור $t_0 \in (a,b)$, ונשאיר כתרגיל את השלמת הפרטים למקרה של נקודת הקצה. היות והמסילה γ רגולרית, קיים $i = 1,\dots,n$ שעבורו $\gamma_i'(t_0) \neq 0$ ומכאן שקיימת סביב $t_0 \in I \subset (a,b)$ שבה $\gamma_i'(t) \neq 0$ לכל $t \in I$. בפרט, בקטע זה מקבלים כי γ_i הפיכה ובעלת הופכית גזירה (תוצאה מהחשבון האינפינטסימלי במשתנה יחיד).

עתה, לכל $t \in I$, נניח בשלילה כי לכל $r > 0$ קיים $\tilde{t} \in [a,b] \setminus I$ שעבורו
$$\|\gamma(\tilde{t}) - \gamma(t)\| < r.$$

על ידי בחירת סדרת רדיוסים, נקבל סדרת נקודות $\{t_k\}_{k=1}^{\infty} \subset [a,b] \setminus I$ שעבורה $\gamma(t_k) \xrightarrow{k\to\infty} \gamma(t)$. היות ו-$[a,b] \setminus I$ קבוצה קומפקטית, ניתן לבחור תת סדרה מתכנסת $\{t_{k_m}\}_{m=1}^{\infty}$ לנקודה $\tilde{t} \in [a,b] \setminus I$ שעבורה (מרציפות) $\gamma(\tilde{t}) = \gamma(t)$. זאת, בסתירה לרציפות.

אי לכך, נסיק כי לכל $t \in I$ קיים $r > 0$ שעבורו
$$B_r(\gamma(t)) \cap C \subset \gamma(I).$$

מכאן נובע כי $U = \bigcup_{t\in I} B_r(\gamma(t))$ תהיה קבוצה פתוחה שתקיים את הדרוש.

2. נניח תחילה כי
$$\gamma(a) = \eta(c), \quad \gamma(b) = \eta(d)$$

לכל $s \in [c,d]$, ידוע שקיים $t \in [a,b]$ יחיד (כי שתי הפונקציות חד-חד ערכיות ועל C) שעבורו $\gamma(t) = \eta(s)$ ונסמן $t = \varphi(s)$. עבור $t_0 \in (a,b)$ נשתמש בסעיף הקודם כדי לבחור $i = 1,\dots,n$, קטע $t_0 \in I \subset \mathbb{R}$ וסביבה $\gamma(t_0) \in U \subset \mathbb{R}^n$

שעבורה

$$U \cap C = \gamma(I),$$

וכך ש-γ_i הפיכה בסביבה זו. עבור הערך $s_0 \in (c,d)$ שמקיים $\eta(s_0) = \gamma(t_0)$ ניתן להשתמש ברציפות η כדי להסיק שקיימת סביבה $s_0 \in J$ שעבורה

$$\eta(s) \in U, \quad \forall s \in J.$$

אך מכאן נובע כי $\eta(s) = \gamma(t)$ עבור $t \in I$ כלשהו, ומכך ש-γ_i הפיכה נובע כי

$$t = \gamma_i^{-1} \circ \pi_i \circ \eta(s).$$

אך מכאן שהראינו כי φ גזירה ברציפות בסביבת כל נקודה ב-(c,d) ושיקול דומה מראה את הגזירות גם בנקודות בקצה. עתה, נשים לב כי על פי משפט 7.1.1, מתקיים

$$\ell(\eta) = \int_c^d \|\eta'(s)\| \, \mathrm{d}s = \int_c^d \|\gamma \circ \varphi'(s)\| \, \mathrm{d}s = \int_c^d \|\gamma'(\varphi(s))\| \, |\varphi'(s)| \, \mathrm{d}s$$
$$= \int_a^b \|\gamma'(t)\| \, \mathrm{d}t = \ell(\gamma).$$

שימו לב שהמעבר לשורה השניה הוא למעשה נוסחת החלפת המשתנים. כדי להשתמש בה הנחנו כי $\varphi'(s)$ תמיד חיובית. כדי לראות זאת, נזכיר כי ידוע לנו כי $\eta'(s) \neq 0$ (כך ש-$\varphi'(s)$ לא יכולה להתאפס), מה שמבטיח בנוסף כי $\varphi'(s)$ בעלת סימן קבוע. הסימן חיובי היות ו-$\varphi(a) < \varphi(b)$. כלומר, הראינו כי במקרה זה אורך העקום שמתקבל הוא זהה.

נשאיר כתרגיל. להסביר מה נותר לעשות במקרים הבאים:

(א) $\gamma(a) = \eta(d), \gamma(b) = \eta(c)$.

(ב) $\gamma(a) = \eta(r)$ כאשר $r \in (c,d)$. כלומר, המסילות "לא מסונכרנות". (רמז, במקרה כזה תוכלו להוכיח שהמסילה היא בהכרח מסילה סגורה).

□

7.3 תרגיל - פרמטריזציית אורך קשת

הקטנריה היא הצורה שמתקבלת מכבל התלוי בשתי קצותיו. אחת מהנוחסאות שמגדירות אותה היא גרף הפונקציה

$$y = a\cosh\left(\frac{x}{a}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

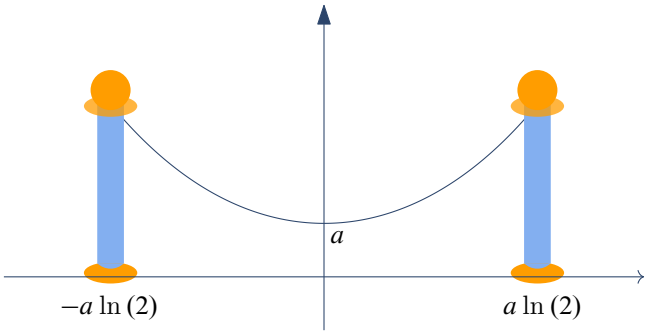
כאשר $a > 0$ נתון (ומומחש באיור 7.2 לעיל).

תרגיל 7.3.1. פרמטריזציית אורך קשת לקטנריה

מצאו פרמטריזציית אורך קשת לקטנריה בתחום ההגדרה $x \in [0, a\ln(2)]$.

פתרון. על פי ההגדרה של פרמטר אורך קשת, עלינו לחשב תחילה את האורך ה"חלקי" של המסילה

$$\gamma : [0, a\ln(2)] \to \mathbb{R}^2, \quad \gamma(t) = \left(t, a\cosh\left(\frac{t}{a}\right)\right).$$



איור 7.2: הקטנריה, כתוצר לוואי של כבל התלוי בין שני מוטוות ונתון לעיוות כתוצאה מגרביטציה.

היות ומתקיים

$$\gamma'(t) = \left(1, \sinh\left(\frac{t}{a}\right)\right),$$

נסיק על פי משפט 7.1.1 כי

$$s(t) = \int_0^t \|\gamma'(\tau)\| \, \mathrm{d}\tau = \int_0^t \sqrt{1 + \sinh^2\left(\frac{\tau}{a}\right)} \, \mathrm{d}\tau \, .$$

נשתמש בזהות ההיפרבולית

$$1 + \sinh^2\left(\frac{\tau}{a}\right) = \cosh^2\left(\frac{\tau}{a}\right),$$

כדי לקבל

$$s(t) = \int_0^t \cosh\left(\frac{\tau}{a}\right) \mathrm{d}\tau = a \sinh\left(\frac{t}{a}\right).$$

בשלב הבא, יהיה עלינו "להפוך" את הקשר בין s, t, כלומר, לבודד את t מן המשוואה. אם נכתוב

$$\frac{s}{a} = \sinh\left(\frac{t}{a}\right) = \frac{e^{\frac{t}{a}} - e^{-\frac{t}{a}}}{2},$$

נוכל לכפול ב- $2e^{\frac{t}{a}}$ ולקבל את המשוואה

$$\left(e^{\frac{t}{a}}\right)^2 - 2\frac{s}{a}e^{\frac{t}{a}} - 1 = 0,$$

שפתרונה הוא

$$e^{\frac{t}{a}} = \frac{2\frac{s}{a} \pm \sqrt{\frac{4s^2}{a^2} + 4}}{2} = \frac{s}{a} \pm \sqrt{\left(\frac{s}{a}\right)^2 + 1},$$

שימו לב שעלינו לקחת את הפתרון החיובי כי האגף השמאלי חיובי, ולאחר מכן ניתן להפעיל לוגריתם כדי לכתוב

$$t = a \ln\left(\frac{s}{a} + \sqrt{\left(\frac{s}{a}\right)^2 + 1}\right).$$

הפרמטריזציה החדשה שלנו (בעלת פרמטר אורך הקשת) תתקבל מהצבת $t(s)$ בפרמטריזציה המקורית. כלומר

$$\begin{aligned}
\eta(s) &= \gamma(t(s)) \\
&= \left(a\ln\left(\frac{s}{a}+\sqrt{\left(\frac{s}{a}\right)^2+1}\right), a\frac{e^{\ln\left(\frac{s}{a}+\sqrt{\left(\frac{s}{a}\right)^2+1}\right)}+e^{-\ln\left(\frac{s}{a}+\sqrt{\left(\frac{s}{a}\right)^2+1}\right)}}{2}\right) \\
&= \left(a\ln\left(\frac{s}{a}+\sqrt{\left(\frac{s}{a}\right)^2+1}\right), a\frac{\frac{s}{a}+\sqrt{\left(\frac{s}{a}\right)^2+1}+\frac{1}{\frac{s}{a}+\sqrt{\left(\frac{s}{a}\right)^2+1}}}{2}\right) \\
&= \left(a\ln\left(\frac{s}{a}+\sqrt{\left(\frac{s}{a}\right)^2+1}\right), \frac{a\left(\left(\frac{s}{a}\right)^2+1+\frac{s}{a}\sqrt{\left(\frac{s}{a}\right)^2+1}\right)}{\frac{s}{a}+\sqrt{\left(\frac{s}{a}\right)^2+1}}\right) \\
&= \left(a\ln\left(\frac{s}{a}+\sqrt{\left(\frac{s}{a}\right)^2+1}\right), a\sqrt{\left(\frac{s}{a}\right)^2+1}\right).
\end{aligned}$$

ניתן לוודא כי הפרמטריזציה החדשה אכן מקיימת $\|\eta'(s)\| = 1$ לכל s בתחום. □

7.4 תרגיל - אינטגרל קווי מסוג ראשון

תרגיל 7.4.1. תרגיל בקואורדינטות גליליות

חשבו את האינטגרל

$$\int_C \sqrt{5+5x^2-6xy}\,\mathrm{d}s$$

כאשר C הוא עקום החיתוך של הגליל $x^2+y^2=1$ עם המישור $z=2x+3y$, כמופיע באיור 7.3 שלעיל.

פתרון. כדי להשתכנע ש-C אכן עקום פשוט וחלק, יהיה עלינו לנסות למצוא פרמטריזציה העונה על הגדרה 7.1.2. דרך טובה (שנשתמש בה רבות בהמשך) תתחיל בבחירת מערכת קואורדינטות מתאימה. במקרה שלנו, הסימטריה הברור של x, y (שמופיע במשוואת הגליל) מרמזת על כך שמומלץ לסמן

$$(x,y,z) = (r\cos(\theta), r\sin(\theta), z),$$

כאשר $r \geq 0, \theta \in [0,2\pi], z \in \mathbb{R}$. ברור לנו כי כל נקודה ב-$\mathbb{R}^3$ ניתן לכתוב בצורה הזו, כך שבסה"כ מצאנו דרך אחרת לתאר את הנקודות במרחב שלנו. כאשר בוחרים בצורה כזאת מערכת קואורדינטות, ניתן להציב אותן במשוואות שמגדירות את C כדי לקבל משוואות ביחס למשתנים החדשים. כך למשל, המשוואה של הגליל מראה כי

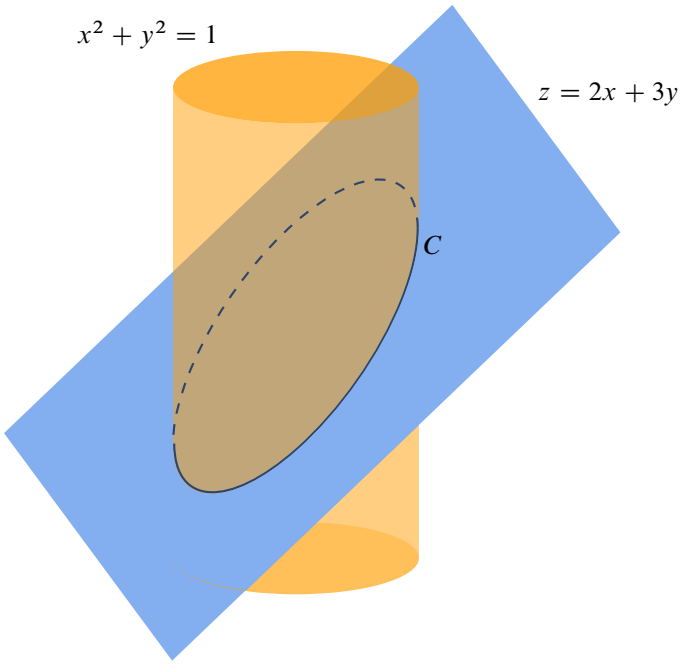
$$x^2+y^2=r^2=1 \Longrightarrow r=1,$$

ולאחר הצבה במשוואה השניה נקבל

$$z = 2x+3y = 2\cos(\theta)+3\sin(\theta).$$

לסיכום, קיבלנו שכל נקודה ב-C היא מהצורה

$$\gamma(\theta) = (\cos(\theta), \sin(\theta), 2\cos(\theta)+3\sin(\theta)), \quad \theta \in [0,2\pi].$$



איור 7.3: עקום החיתוך בין המישור והגליל.

לשמחתנו, קל לוודא כי γ מסילה פשוטה חלקה ורגולרית (היא גם סגורה בגלל הערכים בקצוות) ולכן C אכן עקום פשוט וחלק כאשר γ היא הפרמטריזציה שלו. על פי הנוסחה מהגדרה 7.1.6, עלינו לחשב את $\gamma'(\theta)$ ואת $f(\gamma(\theta))$ כאשר f היא האינטגרנד הנתון.

$$\gamma'(\theta) = (-\sin(\theta), \cos(\theta), -2\sin(\theta) + 3\cos(\theta)),$$

$$\begin{aligned}\|\gamma'(\theta)\| &= \sqrt{\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) + 4\sin^2(\theta) + 9\cos^2(\theta) - 6\sin(\theta)\cos(\theta)} \\ &= \sqrt{5 + 5\cos^2(\theta) - 6\sin(\theta)\cos(\theta)}.\end{aligned}$$

כמו כן

$$f(\gamma(\theta)) = \sqrt{5 + 5x^2(\theta) - 6x(\theta)y(\theta)} = \sqrt{5 + 5\cos^2(\theta) - 6\sin(\theta)\cos(\theta)},$$

כלומר

$$\int_C \sqrt{5 + 5x^2 - 6xy}\,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} 5 + 5\cos^2(\theta) - 6\sin(\theta)\cos(\theta)\,\mathrm{d}\theta = 15\pi.$$

□

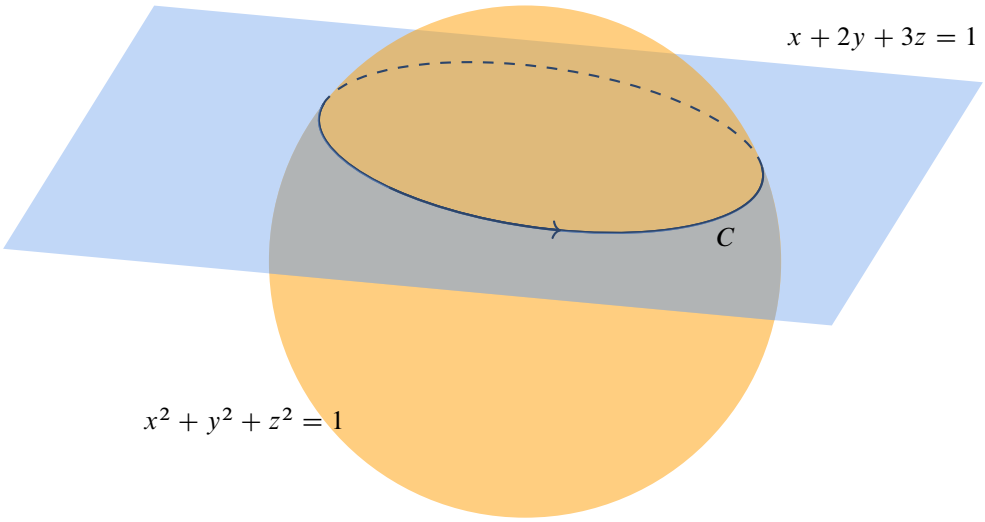
7.5 תרגיל - אינטגרל קווי מסוג שני

תרגיל 7.5.1. קואורדינטות מסובבות

חשבו את האינטגרל

$$\int_C y\,\mathrm{d}x\,,$$

כאשר C הוא החיתוך של הספירה $x^2+y^2+z^2=1$ עם המישור $x+2y+3z=1$, עם אוריינטציה חיובית (נגד כיוון השעון) כאשר מתבוננים על המסילה מכיוון z החיובי, כמודגם באיור 7.4.



איור 7.4: חיתוך בין ספירת היחידה למישור.

פתרון. היות והאוריינטציה של המסילה יכולה רק לשנות את הסימן של האינטגרל, לא נעסוק בה עד לסוף השאלה. נתמקד במציאת מערכת קואורדינטות לבעיה, ונציג טכניקה מיוחדת למקרה שבו הבעיה כוללת מישור לא טריוויאלי.

כאשר אנחנו כותבים נקודה במרחב בצורה (x,y,z) היא למעשה קומבינציה מהצורה

$$xe_1+ye_2+ze_3$$

כאשר e_1,e_2,e_3 הם וקטורי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$, ואחד מהיתרונות שלהם הוא שהם בסיס אורתונורמלי (מאונכים ומגודל 1). אנחנו ננסה להחליף את הבסיס שלנו לבסיס אחר, שבו אחר מוקטורי הבסיס יהיה מאונך למישור כך ששני הוקטורים המאונכים לו בבסיס יהיה וקטורים שפורשים את המישור. מבחינה גיאומטרית, ברור שיותר טבעי לנו לתאר את C בצורה הזו, היות ו-C מסילה שחיה על המישור שלנו ולכן אם

$$(x,y,z)=t\hat{n}+s\hat{v}+r\hat{u}\in C,$$

כאשר $t,s,r\in\mathbb{R}$ ו-$\hat{n}$ מאונך למישור, הערך של t אמור להיות קבוע (היות וכל הנקודות נפרשות על ידי שני הוקטורים האחרים. כמובן שאין צורך להאמין בכך עדיין, אנחנו נראה זאת לאחר שנבצע את החישוב המפורש. הנורמל למישור שלנו הוא הוקטור

$$\hat{n}=\frac{1}{\sqrt{14}}(1,2,3)\,.$$

כדי למצוא שני וקטורי יחידה שמאונכים לו ופורשים את המישור, נתחיל מניחוש של וקטור אחד מאונך

$$\hat{v}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)\,.$$

היות והוקטורים מאונכים ומגודל אחד, ניתן לקבל וקטור שלישי המאונך לשניהם על ידי שימוש במכפלה הוקטורית

$$\hat{u}=\hat{n}\times\hat{v}=\frac{1}{\sqrt{52}}\det\begin{pmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\1&2&3\\1&1&-1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{52}}(-5,4,-1)$$

לאחר שמצאנו את שלושת הוקטורים שלנו נמצא את הדרישות על הסקלרים t, s, r על ידי הצבה במשוואות. ממשוואת הספירה מקבלים כי

$$x^2 + y^2 + z^2 = \|(x, y, z)\|^2 = t^2 + s^2 + r^2 = 1,$$

ומתוך המשוואה של המישור נקבל

$$x + 2y + 3z = \langle (1, 2, 3), t\hat{n} + s\hat{v} + r\hat{u} \rangle = \sqrt{14}\langle \hat{n}, t\hat{n} + s\hat{v} + r\hat{u} \rangle = \sqrt{14}t = 1.$$

מכאן נובע כי $t = \frac{1}{\sqrt{14}}$ ועל ידי הצבה במשוואת הספירה נקבל

$$s^2 + r^2 = \frac{13}{14},$$

שהיא משוואת מעגל, ולכן נוכל לתאר אותה בעזרת קואורדינטות פולריות

$$s = \sqrt{\frac{13}{14}} \cos(\theta), \quad r = \sqrt{\frac{13}{14}} \sin(\theta).$$

לאחר הצבה של כל אלה, נקבל כי

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{14}}\hat{n} + \sqrt{\frac{13}{14}} \cos(\theta)\hat{v} + \sqrt{\frac{13}{14}} \sin(\theta)\hat{u}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{14} + \sqrt{\frac{13}{52}} \cos(\theta) - \frac{5\sqrt{13}}{\sqrt{728}} \sin(\theta) \\ \frac{2}{14} + \sqrt{\frac{13}{52}} \cos(\theta) + \frac{4\sqrt{13}}{\sqrt{728}} \sin(\theta) \\ \frac{3}{14} - \sqrt{\frac{13}{52}} \cos(\theta) - \sqrt{\frac{13}{728}} \sin(\theta) \end{pmatrix} = \gamma(\theta),$$

ומכאן שמצאנו תיאור של C בעזרת מסילה המתאימה להגדרות 7.1.2, כך ש-C עקום חלק וניתן להשתמש בנוסחה 7.1.8 כדי לחשב את הערך הרצוי. ראשית, נזהה כי

$$F(\gamma(\theta)) = \left(\frac{2}{14} + \sqrt{\frac{13}{52}} \cos(\theta) + \frac{4\sqrt{13}}{\sqrt{728}} \sin(\theta), 0, 0 \right),$$

ולכן אפשר לחסוך את החישוב של $\gamma'(\theta)$ ולחשב רק את הנגזרת של הרכיב הראשון שלה, כלומר

$$x'(\theta) = -\sqrt{\frac{13}{52}} \sin(\theta) - \frac{5\sqrt{13}}{\sqrt{728}} \cos(\theta).$$

כלומר

$$\int_C y \, dx = \int_0^{2\pi} \left(\frac{2}{14} + \sqrt{\frac{13}{52}} \cos(\theta) + \frac{4\sqrt{13}}{\sqrt{728}} \sin(\theta) \right) \left(-\sqrt{\frac{13}{52}} \sin(\theta) - \frac{5\sqrt{13}}{\sqrt{728}} \cos(\theta) \right) d\theta$$

ניתן לקצר חלק מהחישובים אם נזכור שאינטגרל על מחזור שלהם של פונקציה טריגונומטרית (מחזקה ראשונה) תמיד מתאפס, ואז נקבל

$$= -\int_0^{2\pi} \frac{65}{52\sqrt{14}} \cos^2(\theta) + \frac{1}{\sqrt{14}} \sin^2(\theta) \, d\theta = -\frac{117}{52\sqrt{14}}\pi.$$

עתה, נוכל לעבור ולדון במגמה. החוקיות של "מגמה נגד כיוון השעון" בהסתכלות מ"הכיוון החיובי של ציר z" למעשה מרמזת שאם מתבוננים בהטלה על מישור $z = 0$ (הסתכלות מ"מלמעלה") המסילה שמתקלבת נעה נגד כיוון השעון. במילים אחרות, עלינו

להתבונן במסילה הדו ממדית

$$\begin{pmatrix} x(\theta) \\ y(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{14} + \sqrt{\frac{13}{52}}\cos(\theta) - \frac{5\sqrt{13}}{\sqrt{728}}\sin(\theta) \\ \frac{2}{14} + \sqrt{\frac{13}{52}}\cos(\theta) + \frac{4\sqrt{13}}{\sqrt{728}}\sin(\theta) \end{pmatrix}$$

ניתן לזהות שכאשר t גדל מ-0, הערך של רכיב x קטן והערך של רכיב ה-y גדל. כלומר, המגמה היא אכן נגד כיוון השעון כדרוש - ונסיק שהמגמה שבחרנו למסילה היא הנכונה. $\square$

פרק 8
אינטגרל רימן מרובה משתנים

8.1 תזכורות מההרצאה

הגדרה 8.1.1. תיבה ונפח תיבה

קבוצה מהצורה

$$R := \prod_{i=1}^{n} [a_i, b_i] = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n$$

מכונה **תיבה**, כאשר $a_i \leq b_i$ לכל $i = 1, \ldots, n$. אם $a_i = b_i$ עבור אינדקס כלשהו, אומרים שהתיבות מנוונות. נפח תיבה ב-$\mathbb{R}^n$ מוגדר להיות

$$\mathrm{Vol}(R) = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i).$$

חלוקה של תיבה R מוגדרת בדומה לחלוקה במקרה החד/דו-ממדי. כלומר, בהנתן

$$P_i = \{a_i = t_{i,0} < t_{i,1} < \cdots < t_{i,m_i} = b_i\}, \quad \forall i = 1, \ldots, n$$

הקבוצה $P = P_1 \times \cdots \times P_n$ היא חלוקה של התיבה R. תתי התיבות שמושרות מחלוקה זו הן

$$R_{j_1,\ldots,j_n} = [t_{1,j_1-1}, t_{1,j_1}] \times \cdots \times [t_{n,j_n-1}, t_{n,j_n}].$$

בהנתן תיבה Q, נשתמש בסימון $Q \sim P$ כדי לציין שהיא תיבה המושרית מהחלוקה P.

הגדרה 8.1.2. סכומי דארבו

תהא $R \subset \mathbb{R}^n$ תיבה ותהא $f : R \to \mathbb{R}$ חסומה. בהנתן חלוקה P של התיבה, מגדירים את **סכומי דארבו העליונים והתחתונים** של f ביחס לחלוקה P על ידי

$$\mathrm{U}(f, P) = \sum_{Q \sim P} M_Q \mathrm{Vol}(Q), \quad \mathrm{L}(f, P) = \sum_{Q \sim P} m_Q \mathrm{Vol}(Q),$$

כאשר

$$m_Q = \inf_{x \in Q} f(x), \quad M_Q = \sup_{x \in Q} f(x).$$

הגדרה 8.1.3. אינטגרביליות רימן בתיבה

תהא $R \subset \mathbb{R}^n$ תיבה ותהא $f : R \to \mathbb{R}$ חסומה. אומרים כי f **אינטגרבילית רימן** בתיבה אם מתקיים

$$\sup_{P \text{ חלוקה}} \mathrm{L}(f, P) = \inf_{P \text{ חלוקה}} \mathrm{U}(f, P).$$

במקרה זה, מסמנים את הערך המשותף באחד מהסימונים הבאים

$$\int_R f \, \mathrm{d}V = \int_R f(x) \, \mathrm{d}x = \int_R f.$$

8.1.1 אפיונים ותכונות של אינטגרל בתיבה

הגדרה 8.1.4. עידון

תהא $R \subset \mathbb{R}^n$ תיבה ויהיו P, P' שתי חלוקות של R. אומרים כי P' היא **עידון** של P אם לכל תיבה $Q' \sim P'$ קיימת תיבה $Q \sim P$ כך שמתקיים $Q' \subset Q$.

במילים אחרות, חלוקה עדינה יותר היא חלוקה שיש בה תיבות יותר קטנות (כי הן מוכלות בתיבות של החלוקה הקודמת).

טענה 8.1.1. למת העידון

תהא $R \subset \mathbb{R}^n$ תיבה ותהיינה P, P' חלוקות של R. נניח כי P' היא עידון של P וכי $f : R \to \mathbb{R}$ חסומה. אזי

$$L(f, P) \leq \mathrm{L}\left(f, P'\right) \leq \mathrm{U}\left(f, P'\right) \leq \mathrm{U}(f, P).$$

כמסקנה מקבלים כי לכל זוג חלוקות P, P' מתקיים

$$\mathrm{L}\left(f, P'\right) \leq \mathrm{U}\left(f, P''\right).$$

כלומר, הסכום העליון של כל חלוקה יהיה גדול יותרמהסכום התחתון של כל חלוקה.

משפט 8.1.1. אפיון שקול לאינטגרביליות

תהא $R \subset \mathbb{R}^n$ תיבה ותהא $f : R \to \mathbb{R}$ חסומה. אזי, f אינטגרבילית על R אם ורק אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת חלוקה P כך שמתקיים

$$\mathrm{U}(f, P) - \mathrm{L}(f, P) < \varepsilon.$$

טענה 8.1.2. ליניאריות האינטגרל

תהא $R \subset \mathbb{R}^n$ תיבה ותהיינה $f, g : R \to \mathbb{R}$ אינטגרביליות ב-R. אזי לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, הפונקציה $\alpha f + g$ אינטגרבילית ומתקיים

$$\int_R \alpha f(x) + g(x) \, \mathrm{d}x = \alpha \int_R f(x) \, \mathrm{d}x + \int_R g(x) \, \mathrm{d}x.$$

טענה 8.1.3. אי שוויון המשולש האינטגרלי וערך מוחלט

תהא $R \subset \mathbb{R}^n$ תיבה ותהיינה $f, g : R \to \mathbb{R}$ אינטגרביליות ב-R. אם $f(x) \leq g(x)$ לכל $x \in R$, אזי

$$\int_R f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_R g(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

כמו כן, אם f אינטגרבילית גם $|f|$ אינטגרבילית, ומתקיים

$$\left|\int_R f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \int_R |f(x)|\,\mathrm{d}x\,.$$

8.1.2 תנאים לאינטגרביליות ונפח/מידה אפס

טענה 8.1.4. רציפות גוררת אינטגרביליות

תהא $R \subset \mathbb{R}^n$ תיבה ותהא $f : R \to \mathbb{R}$ רציפה ב-R. אזי f אינטגרבילית ב-R.

מתברר שניתן לדרוש הרבה פחות מ-f על מנת שתהיה אינטגרבילית, אך לשם נדרש להגדיר בצורה פורמלית מהי "קבוצה זניחה" של נקודות ב-$\mathbb{R}^n$.

הגדרה 8.1.5. נפח אפס

תהא $A \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה. אומרים כי A בעלת **נפח אפס** אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימים מספר סופי של תיבות $R_1, \ldots, R_k$ שעבורן

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{k} \mathrm{int}(R_i)\,, \quad \sum_{i=1}^{k} \mathrm{Vol}(R_i) < \varepsilon.$$

דוגמאות פשוטות לקבוצות בעלות נפח אפס הן קבוצות סופיות ואיחוד סופי של קבוצות בעלות נפח אפס.

טענה 8.1.5. אי-רציפות מנפח אפס

תהא $R \subset \mathbb{R}^n$ תיבה ותהא $f : R \to \mathbb{R}$ חסומה. אם

$$X := \{x \in \mathbb{R} | x \text{ -ב אינה רציפה } f\}$$

היא קבוצה בעלת נפח אפס, אזי f אינטגרבילית ב-R.

הגדרה 8.1.6. מידה אפס

תהא $A \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה. אומרים כי A קבוצה בעלת **מידה אפס** אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים אוסף בן מניה $\{R_i\}_{i \in I}$ ($|I| \leq \aleph_0$) של תיבות, כך שמתקיים

$$A \subset \bigcup_{i \in I} \mathrm{int}(R_i)\,, \quad \sum_{i \in I} \mathrm{Vol}(R_i) < \varepsilon.$$

שימו לב כי קבוצה בעלת נפח אפס היא מקרה פרטי של קבוצה ממידה אפס (אך ההיפך אינה נכון בהכרח).

טענה 8.1.6. קומפקטיות ומידה אפס

תהא $K \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה קומפקטית ממידה אפס. אזי K מנפח אפס.

בעזרת כל אלו, ניתן להוכיח את האפיון הפשוט ביותר לבדיקה לאינטגרביליות של פונקציה.

משפט 8.1.2. משפט לבג

תהא $R \subset \mathbb{R}^n$ תיבה ותהא $f : R \to \mathbb{R}$ פונקציה חסומה. אזי f אינטגרבילית על R אם ורק אם קבוצת נקודות אי הרציפות של f היא קבוצה ממידה אפס.

8.1.3 אינטגרציה בתחום כללי

הגדרה 8.1.7. תחום בעל נפח

תהא $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. אומרים כי Ω הוא **תחום בעל נפח** אם הוא חסום ואם השפה של Ω בעלת נפח אפס.

הגדרה 8.1.8. אינטגרציה בקבוצה כללית

תהא $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה בעלת נפח ותהא $f : \Omega \to \mathbb{R}$ חסומה. עבור תיבה $\Omega \subset R \subset \mathbb{R}^n$ נגדיר

$$\tilde{f} : R \to \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in \Omega \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}$$

אומרים כי f **אינטגרבילית** ב-Ω אם $\tilde{f}$ אינטגרבילית ב-R ומגדירים

$$\int_{\Omega} f(x)\,\mathrm{d}x := \int_{R} \tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

ניתן להראות כי ההגדרה אינה תלויה בבחירת התיבה R.

טענה 8.1.7. רציפות גוררת אינטגרביליות

תהא $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה בעלת נפח ו-$f : \Omega \to \mathbb{R}$ חסומה. אזי f אינטגרבילית על Ω.

בעזרת רעיון זה, מגדירים לכל קבוצה בעלת נפח את הנפח שלה על ידי

$$\mathrm{Vol}(\Omega) = \int_{\Omega} 1\,\mathrm{d}x\,.$$

משפט 8.1.3. תכונות בסיסיות, אינטגרל בתחום בעל נפח

יהיו $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{R}^n$, Ω קבוצות בעלות נפח ותהיינה f, g אינטגרביליות בתחומים אלה. אזי

1. **ליניאריות.** לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, הפונקציה $\alpha f + g$ אינטגרבילית ב-Ω ומתקיים

$$\int_{\Omega} (\alpha f(x) + g(x))\,\mathrm{d}x = \alpha \int_{\Omega} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\Omega} g(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

2. **אדיטיביות.** אם החיתוך $\Omega_1 \cap \Omega_2$ בעל נפח אפס, אזי

$$\int_{\Omega_1 \cup \Omega_2} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\Omega_1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\Omega_2} f(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

3. **מונוטוניות ואי-שוויון המשולש.** אם $f(x) \le g(x)$ לכל $x \in \Omega$ אזי

$$\int_\Omega f(x)\,\mathrm{d}x \le \int_\Omega g(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

בפרט, $|f|$ אינטגרבילית ב-Ω ומתקיים

$$\left|\int_\Omega f(x)\,\mathrm{d}x\right| \le \int_\Omega |f(x)|\,\mathrm{d}x\,.$$

8.1.4 משפט פוביני

משפט 8.1.4. משפט פוביני

תהיינה $A \subset \mathbb{R}^m$, $B \subset \mathbb{R}^n$ תיבות ותהא $f : A \times B \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית. לכל $x \in A$ נגדיר

$$g_x : B \to \mathbb{R}, \quad g_x(y) = f(x,y)\,.$$

אם g_x אינטגרבילית על B לכל $x \in A$, אזי $G(x) = \int_B g_x(y)\,\mathrm{d}y$ אינטגרבילית על A ומתקיים

$$\iint_{A\times B} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_A \left(\int_B g_x(y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\,.$$

8.2 תרגיל - קבוצות מנפח אפס

תרגיל 8.2.1. גרף של פונקציה רציפה

תהא $R \subset \mathbb{R}^k$ תיבה ותהא $h : V \to \mathbb{R}^{n-k}$ פונקציה רציפה. הוכיחו כי $\operatorname{graph}(h)$ קבוצה מנפח אפס.

פתרון. היות ו-h רציפה בקבוצה קומפקטית, ידוע לנו כי היא רציפה במידה שווה. אי לכך, לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $x, y \in R$

$$|x_i - y_i| < \delta,\ \forall i = 1,\dots,k \Longrightarrow |h_i(x) - h_i(y)| < \sqrt[n-k]{\varepsilon},\ \forall i = 1,\dots,n-k.$$

תהא P חלוקה של התיבה R לתיבות כך שכל מקצועות התיבה בעלות אורך קטן מ-$\delta > 0$, ונסמן ב-$\{R_i\}_{i=1}^m$ את התיבות שמושרות מהחלוקה P. נגדיר תיבות חדשות על ידי

$$Q_i := R_i \times \left[h_1(x^i) - \sqrt[n-k]{\varepsilon}, h_1(x^i) + \sqrt[n-k]{\varepsilon}\right] \times \cdots \times \left[h_{n-k}(x^i) - \sqrt[n-k]{\varepsilon}, h_{n-k}(x^i) + \sqrt[n-k]{\varepsilon}\right],$$

כאשר $x^i \in R_i$ נקודה כלשהי לכל $i = 1,\dots,m$. נרצה להראות כי האוסף $\{Q_i\}_{i=1}^m$ הוא אוסף התיבות הדרוש כדי להוכיח שהגרף אכן קבוצה בעלת נפח אפס. אכן, אם (x,y) היא נקודה בגרף של הפונקציה, קיימת תיבה $R_i \sim P$ לפי הגדרה שבה $x \in R_i$. מכאן נובע, לפי הגדרת התיבות R_i, כי

$$\left|x_j - x_j^i\right| < \delta,\ \forall j = 1,\dots,k$$

ולכן

$$\left|h_j(x) - h_j(x^i)\right| < \sqrt[n-k]{\varepsilon},\ \forall j = 1,\dots,n-k.$$

במילים אחרות, הראינו כי כל נקודה בגרף שייכת לאחת מהתיבות Q_i שהגדרנו, ומכאן $A \subset \bigcup_{i=1}^{m} Q_i$. מצד שני

$$\sum_{i=1}^{m} \mathrm{Vol}\left(Q_i\right) \leq \sum_{i=1}^{m} \mathrm{Vol}\left(R_i\right) \varepsilon = \mathrm{Vol}\left(R\right) \varepsilon.$$

היות וניתן לבצע זאת לכל $\varepsilon > 0$, נסיק שאכן מדובר בקבוצה מנפח אפס. □

תרגיל 8.2.2. יריעה חלקה היא קבוצה ממידה אפס

תהא $M \subset \mathbb{R}^n$ יריעה חלקה מממד $k < n$. הוכיחו כי M קבוצה ממידה אפס.

פתרון. תהא $x^0 \in M$. על פי משפט 6.1.1, קיימת סביבה פתוחה $x^0 \in U \subset \mathbb{R}^n$ עבורה

$$U \cap M = \mathrm{graph}\left(h\right),$$

עבור פונקציה גזירה ברציפות כלשהי h. מכאן נובע גם שקיים $r > 0$ עבורו

$$\overline{B_r\left(x^0\right)} \cap M = \mathrm{graph}\left(h\right),$$

כאשר h פונקציה רציפה בקבוצה קומפקטית (היא גזירה ברציפות בקבוצה גדולה יותר, ולכן רציפה בצמצום שלה לתת-קבוצה קומפקטית). על פי תרגיל **??**, החיתוך הנ"ל הוא בעל נפח אפס, ולכן גם $B_r\left(x^0\right) \cap M$ מנפח אפס, כתת קבוצה של קבוצה בעלת נפח אפס.

נרצה להכליל את התוצאה לתוצאה גלובלית על היריעה. לשם כך נשים לב לעובדה הבאה - לכל $x \in M$ נסמן ב-$B_r\left(x\right)$ את הכדור שעבורו $B_r\left(x\right) \cap M$ הוא קבוצה מנפח אפס. עבור כדור זה ניתן למצוא נקודה $q(x) \in \mathbb{Q}^n$ ורדיוס $\tilde{r}(x) \in \mathbb{Q}$ חיובי שעבורו

$$x \in B_{\tilde{r}(x)}\left(q(x)\right) \subset B_r\left(x\right),$$

ולכן גם $B_{\tilde{r}(x)}\left(q(x)\right) \cap M$ היא קבוצה מנפח אפס. עתה, נשים לב כי

$$M = \bigcup_{x \in M} B_{\tilde{r}(x)}\left(q(x)\right)$$

היא הצגה של M כאיחוד בן מניה (שהרי כל הרכיבים של הרדיוס והנקודה רציונליים) של קבוצות מנפח אפס, ולכן מדובר בקבוצה ממידה אפס. □

8.3 תרגיל - הרחבה למשפט פוביני

תרגיל 8.3.1. תחום פשוט

תהא $D \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה בעלת נפח. נניח כי לכל $x \in \mathbb{R}^n$, הקבוצה $E\left(x\right) \subset \mathbb{R}^m$ היא קבוצה בעלת נפח. הוכיחו כי הקבוצה

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m | x \in D, y \in E\left(x\right)\}$$

היא קבוצה בעלת נפח, והוכיחו כי לכל $f : \Omega \to \mathbb{R}$ רציפה, מתקיים

$$\int_{\Omega} f\left(x, y\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \int_{D} \left(\int_{E(x)} f\left(x, y\right) \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x\,.$$

פתרון. ראשית, ניתן לזהות כי אם $x \in D$ נקודה פנימית ו-$y \in E(x)$ נקודה פנימית, אזי (x, y) נקודה פנימית של Ω. לכן, אם $(x, y) \in \partial\Omega$, מתקיים בהכרח כי $x \in \partial D$ או $y \in \partial E(x)$, כל אחת מהן קבוצה מנפח אפס ב-$\mathbb{R}^n$ (או $\mathbb{R}^m$). נשארי כתרגיל את ההוכחה כי אם $A \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה מנפח אפס ו-$B \subset \mathbb{R}^m$ קבוצה חסומה, אזי $A \times B \subset \mathbb{R}^{n+m}$ היא קבוצה מנפח אפס. אך תחת טענת עזר פשוטה זו, ברור כי $\partial\Omega$ מוכלת בקבוצה בעלת נפח אפס, ומכאן שגם היא כזאת. כלומר, Ω בעלת נפח.

עתה, נסמן ב-$R = A \times B$ תיבה (מכפלה של תיבות, שהיא למעשה תיבה) ב-$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ שמכילה את Ω, ונגדיר

$$\tilde{f} : R \to \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & x \in D, y \in E(x) \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}.$$

על פי טענה 8.1.7, העובדה ש-f רציפה ב-Ω גוררת כי $\tilde{f}$ אינטגרבילית ב-Ω ועל פי משפט 8.1.4:

$$\int_{\Omega} f(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y := \int_{R} \tilde{f}(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{A} \left(\int_{B} \tilde{f}(x, y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x\,.$$

נשים לב שלכל $x \in A$, התיבה B מכילה את $E(x)$ (קבוצה בעלת נפח) ולכן לפי הגדרה, מתקיים כי

$$= \int_{A} \tilde{G}(x)\,\mathrm{d}x\,,$$

כאשר

$$\tilde{G}(x) = \left\{ \begin{cases} \int_{E(x)} f(x, y)\,\mathrm{d}y\,, & x \in D \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases} \right\}.$$

אך זו בדיוק ההגדרה של אינטגרציה של הפונקציה $G(x) = \int_{E(x)} f(x, y)\,\mathrm{d}y$ בקבוצה $D \subset A$ ולכן

$$\int_{\Omega} f(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{D} \left(\int_{E(x)} f(x, y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x\,.$$

□

תרגיל 8.3.2. העתקת ניפוח

תהא $R \subset \mathbb{R}^n$ תיבה, $f : R \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית ו-$c > 0$ נתון. הראו כי הפונקציה $f\left(\frac{x}{c}\right) : cR \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית ב-cR וכי מתקיים

$$\int_{cR} f\left(\frac{x}{c}\right) \mathrm{d}x = c^n \int_{R} f(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

פתרון. ראשית, נוכיח את האינטגרבילית של הפונקציה על פי משפט 8.1.1. בהנתן $\varepsilon > 0$ קיימת חלוקה P של התיבה r שעבורה

$$\mathrm{U}(f, P) - \mathrm{L}(f, P) = \sum_{Q \sim P} \mathrm{Vol}(Q)\left(M_Q - m_Q\right) < \varepsilon.$$

נשים לב כי החלוקה cP היא למעשה חלוקה של התיבה cR, וכי $\tilde{Q} \sim cP$ אם היא מהצורה cQ כאשר $Q \sim P$. בנוסף, ברור לנו כי

$$\sup_{y \in cQ} f\left(\frac{y}{c}\right) = \sup_{x \in Q} f(x) = M_Q$$

ולכן

$$\mathrm{U}\left(f\left(\frac{y}{c}\right), cP\right) - \mathrm{L}\left(f\left(\frac{y}{c}\right), cP\right) = \sum_{Q\sim P} \mathrm{Vol}\left(cQ\right)\left(M_Q - m_Q\right)$$
$$= c^n \sum_{Q\sim P} \mathrm{Vol}\left(Q\right)\left(M_Q - m_Q\right) < c^n\varepsilon.$$

היות והנ"ל נכון לכל $\varepsilon > 0$, נסיק שאכן $f\left(\frac{y}{c}\right)$ אינטגרבילית. בנוסף, החישוב האחרון מראה באופן דומה כי

$$\mathrm{U}\left(f\left(\frac{y}{c}\right), P\right) = c^n \mathrm{U}\left(f, \frac{P}{c}\right)$$

לכל חלוקה P של cR. השוויון עובד גם הפוך, ולכל חלוקה P של R מתקיים

$$\mathrm{U}\left(f\left(\frac{y}{c}\right), cP\right) = c^n \mathrm{U}\left(f, P\right).$$

לאחר הפעלת אינפימום על שני השוויונים שקיבלנו על פני כל החלוקות האפשריות, מקבלים כי

$$\int_{cR} f\left(\frac{x}{c}\right) \mathrm{d}x = c^n \int_R f\left(x\right) \mathrm{d}x.$$

□

תרגיל 8.3.3. נפח פירמידה עם בסיס נתון

תהא $D \subset \mathbb{R}^2$ קבוצה בעלת נפח דו-ממדי ויהא $h > 0$. נגדיר קבוצה חדשה V על ידי איחוד כל הקטעים הישרים המחברים את הנקודה $(0,0,h)$ עם הנקודות $(x,y,0)$ כאשר $(x,y) \in D$. הוכיחו כי V בעלת נפח (תלת-ממדי) וחשבו את $\mathrm{Vol}\left(V\right)$ במונחי $\mathrm{Vol}\left(D\right)$.

פתרון. תהא $(x,y) \in D$. המקטע הישר המחבר את הנקודה $(x,y,0)$ עם $(0,0,h)$ הוא אוסף הנקודות מהצורה

$$t\left(0,0,h\right) + \left(1-t\right)\left(x,y,0\right) = \left(\left(1-t\right)x, \left(1-t\right)y, th\right), \quad t \in \left[0,1\right].$$

אם נסמן $z = th$, נקבל כי ניתן לכתוב את הקבוצה V בצורה

$$V = \left\{\left(\left(1-\frac{z}{h}\right)x, \left(1-\frac{z}{h}\right)y, z\right) \middle| z \in \left[0,h\right], \left(x,y\right) \in D\right\},$$

ובצורה נוספת על ידי

$$V = \left\{\left(x,y,z\right) \middle| z \in \left[0,h\right], \left(x,y\right) \in \left(1-\frac{z}{h}\right)D\right\}.$$

על פי **??**, V בעלת נפח כי $[0,h]$ בעל נפח חד-ממדי וכי $\left(1-\frac{z}{h}\right)D$ קבוצה בעלת נפח דו ממדי (הסבירו בקצרה מדוע!), ומתקיים

$$\mathrm{Vol}_3(V) = \int_V 1 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \int_0^h \left(\int_{(1-\frac{z}{h})D} 1 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right) \mathrm{d}z.$$

על פי תרגיל **??** מופעל על האינטגרל הפנימי, מקבלים כי

$$\mathrm{Vol}_3\left(V\right) = \int_0^h \left(1-\frac{z}{h}\right)^2 \left(\int_D 1 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right) \mathrm{d}z = \mathrm{Vol}_2\left(D\right) \int_0^h \left(1-\frac{z}{h}\right)^2 \mathrm{d}z = \frac{h}{3}\mathrm{Vol}_2\left(D\right).$$

שימו לב שקיבלנו כאן הכללה לנוסחה לנפח פירמידה, לפיה נפח הפירמידה נתון על פי שטח הבסיס מוכפל בגובה ומחולק ב-3. □

ניתן להכליל את התרגיל בעוד מספר דרכים, למשל, לפירמידה שמוגדרת על ידי תחום $D \subset \mathbb{R}^{n-1}$ בעל נפח $n-1$ ממדי שמחברים בישר לנקודה מהצורה $(0,\dots,0,h)$ עבור $h>0$. במקרה זה הוכחה זה לחלוטין תראה כי

$$\mathrm{Vol}_n(V) = \frac{h}{n}\mathrm{Vol}_{n-1}(D).$$

תרגיל 8.3.4. נפח כדור n-ממדי

יהא $n \in \mathbb{N}$. חשבו את הנפח של הכדור ה-n ממדי ברדיוס R. כלומר

$$\mathrm{Vol}_n\left(\left\{x \in \mathbb{R}^n \middle| x_1^2+\dots+x_n^2 \le R^2\right\}\right).$$

פתרון. נסמן לכל $n \in \mathbb{N}$:

$$B_n := \left\{x \in \mathbb{R}^n \middle| x_1^2+\dots+x_n^2 \le 1\right\}.$$

על פי תרגיל **??**, נוכל להשתמש תחילה בכך שמתקיים

$$\mathrm{Vol}_n(RB_n) = R^n\mathrm{Vol}(B_n),$$

כך שניתן להניח שמדובר על כדור היחידה. בשלב הבא, נשים לב כי אם

$$x_1^2+\dots+x_n^2 \le 1,$$

מתקיים

$$x_1^2+\dots+x_{n-1}^2 \le 1-x_n^2$$

כאשר $-1 \le x_n \le 1$. כלומר

$$B_n = \left\{x \in \mathbb{R}^n \middle| \begin{array}{c} -1 \le x_n \le 1 \\ x_1^2+\dots+x_{n-1}^2 \le 1-x_n^2 \end{array}\right\} = \left\{x \in \mathbb{R}^n \middle| \begin{array}{c} -1 \le x \le 1 \\ (x_1,\dots,x_{n-1}) \in \sqrt{1-x_n^2}B_{n-1} \end{array}\right\}.$$

מכאן שעל פי משפט 8.1.4 ועל ידי שימוש חוזר בתרגיל **??**, נקבל

$$\mathrm{Vol}_n(B_n) = \int_{-1}^{1}\left(\int_{\sqrt{1-x_n^2}B_{n-1}} \mathrm{d}x_1\dots\mathrm{d}x_{n-1}\right)\mathrm{d}x_n = \int_{-1}^{1}\left(1-x_n^2\right)^{\frac{n-1}{2}}\mathrm{Vol}_{n-1}(B_{n-1})\,\mathrm{d}x_n.$$

את האינטגרל שקיבלנו אנחנו יודעים לפתור על ידי שיטת ההצבה $x=\sin(t)$ בתחום $t \in \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$, עם $\mathrm{d}x = \cos(t)\,\mathrm{d}t$. כלומר

$$\mathrm{Vol}_n(B_n) = \mathrm{Vol}_{n-1}(B_{n-1})\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^n(t)\,\mathrm{d}t.$$

את האינטגרל הנ"ל ניתן לפתור על ידי שימוש באינדוקציה ובאינטגרציה בחלקים.

$$\begin{aligned}
I_n &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)\,\mathrm{d}t \\
&\overset{\substack{v'=\cos(t),\, u=\cos^{n-1}(t) \\ v=\sin(t),\, u'=-(n-1)\cos^{n-2}(t)\sin(t)}}{=} \left[\sin(t)\cos^{n-1}(t)\right]\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + (n-1)\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(t)\cos^{n-2}(t)\,\mathrm{d}t\,. \\
&= (n-1)\,I_{n-2} - (n-1)\,I_n
\end{aligned}$$

כלומר

$$I_n = \frac{(n-1)}{n} I_{n-2}.$$

מכאן יהיה עלינו להפריד לשני מקרים שונים

- אם $n = 2k$ זוגי, אזי

$$I_{2k} = \frac{2k-1}{2k}\cdot\frac{2k-3}{2k-2}\cdot\dots\cdot\frac{1}{2}I_0 = \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2}\pi$$

- אם $n = 2k+1$ אי-זוגי, אזי

$$I_{2k+1} = \frac{2k}{2k+1}\cdot\frac{2k-2}{2k-1}\cdot\dots\cdot\frac{2}{1}I_1 = \frac{2^{2k+1}(k!)^2}{(2k+1)!}$$

כחישוב עזר, נשים לב כי מתקיים

$$I_{2k}I_{2k-1} = \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2}\pi\cdot\frac{2^{2k-1}((k-1)!)^2}{(2k-1)!} = \frac{\pi}{k},$$

נוכל להציב לאט ובזהירות לנוסחה שקיבלנו לנפח ולהסיק כי

- אם $n = 2k$ כדור מממד זוגי, אזי

$$\begin{aligned}
\mathrm{Vol}_{2k}(B_{2k}) = I_{2k}\mathrm{Vol}_{2k-1}(B_{2k-1}) &= (I_{2k}I_{2k-1})(I_{2k-2}I_{2k-3})\cdot\dots\cdot(I_4I_3)\,\pi \\
&= \frac{\pi}{k}\cdot\frac{\pi}{k-1}\cdot\dots\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi^k}{k!}.
\end{aligned}$$

- אם $n = 2k+1$ כדור מממד אי זוגי, אזי

$$\mathrm{Vol}_{2k+1}(B_{2k+1}) = I_{2k+1}\mathrm{Vol}_{2k}(B_{2k}) = \frac{2^{2k+1}(k!)^2}{(2k+1)!}\cdot\frac{\pi^k}{k!} = \frac{2^{k+1}\pi^k}{(2k+1)!!}.$$

כל שנותר הוא להכפיל בחזקת הרדיוס ולקבל כי

$$\mathrm{Vol}_n(\{x\in\mathbb{R}^n \mid \|x\|\le R\}) = \begin{cases} \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{(\frac{n}{2})!}R^n, & n \text{ זוגי} \\ \frac{2^{\frac{n+1}{2}}\pi^{\frac{n-1}{2}}}{n!!}R^n, & n \text{ אי זוגי} \end{cases}.$$

ניתן להמנע מהפרדה למקרים על ידי שימוש בפונקציית גאמא, ולקבל כי

$$\mathrm{Vol}_n(\{x\in\mathbb{R}^n \mid \|x\|\le R\}) = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}R^n.$$

□

זוג אנקדוטות מפתיעות/מעניינות.

1. אם נסכום את הנפחים של כל כדורי היחידה בממדים זוגיים, נקבל את הטור המתכנס

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^n}{n!} = e^{\pi}.$$

במקרה של הממדים האי זוגיים, ניתן להראות (על ידי חישוב מעט יותר מסובך) כי

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}\pi^n}{(2n+1)!!} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{\pi} \int_0^{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \, \mathrm{d}t \, .$$

2. בכל ממד $n \in \mathbb{N}$, הכדור B_n מוכל בתיבה $[-1,1]^n$ כך שהוא משיק לכל אחת מהפאות של התיבה. יחד עם זאת, הנפח של התיבה הוא 2^n בעד הנפח של הכדור שואף לאפס (כמסקנה מהאנקדוטה הקודמת). כלומר, על אף שהכדור מגיע לכל אחת מפאות התיבה, הנפח היחסי שלו בתוך התיבה שואף לאפס ככל שהממד גדל.

8.4 תרגיל - החלפת סדר אינטגרציה

תרגיל 8.4.1. החלפת סדר אינטגרציה

חשבו את האינטגרל

$$\int_0^4 \left(\int_0^{4-y} \left(\int_0^{\sqrt{z}} x(4-x^2) e^{(4-y-x^2)^2} \, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}z \right) \mathrm{d}y \, .$$

פתרון. ראשית, נזהה כי את האינטגרל הפנימי ביותר אנחנו לא יודעים לחשב, היות ולא קיימת פונקציה אלמנטרית לאינטגרנד שלנו (לפי x). היות והאינטגרנד הפנימי אינו תלוי ב-z כלל, יהיה טוב אם נצליח לשכתוב את תחום האינטגרציה כך שהאינטגרל הפנימי יהיה לפי z בלבד (כך, לפחות את האינטגרל הפנימי, יהיה קל מאוד לחשב). לשם כך נגדיר

$$f(x,y,z) = x(4-x^2)e^{(4-y-x^2)^2},$$

$$V = \left\{ (x,y,z) \middle| \begin{array}{c} 0 \le y \le 4 \\ 0 \le z \le 4-y \\ 0 \le x \le \sqrt{z} \end{array} \right\},$$

וננסה לשכתב את התחום שלנו מחדש. על מנת לקבל אינטגרל פנימי לפי z ננסה לבודד אותו כפונקציה של המשתנים האחרים. כך למשל, נוכל לכתוב

$$x \le \sqrt{z} \Longrightarrow x^2 \le z^2,$$

וביחד עם אי השוויון $z \le 4-y$ מקבלים כי

$$x^2 \le z \le 4-y.$$

שימו לב שלמעשה עלינו להתייחס גם לאי השוויון $0 \le z$, אך היות ו-x^2 אי שלילית, אי השוויון מתקיים באופן טריוויאלי. כדי למצוא את יתר התחום (כלומר, החלק של x, y), נזהה כי אי השוויון שמצאנו עבור z מתקיים אם ורק אם

$$x^2 \le 4-y \Longrightarrow y \le 4-x^2.$$

ננסה להמשיך ולבודד את y כפונקציה של x על ידי שימוש באי השוויונים האחרים שבהם הוא מופיע. כלומר, נכתוב

$$0 \le y, \quad y \le 4, \quad y \le 4 - x^2,$$

והחיתוך בין אי השוויונים הללו (היות ו-$4 - x^2 \le 4$) הוא

$$0 \le y \le 4 - x^2.$$

לסיכום, אי השוויונים שלא השתמשנו בהם עד כה הם $0 \le x$ וגם

$$0 \le 4 - x^2 \Longrightarrow -2 \le x \le 2.$$

סה"כ, נקבל כי $0 \le x \le 2$ ולכן

$$V = \left\{ (x, y, z) \middle| \begin{array}{c} 0 \le x \le 2 \\ 0 \le y \le 4 - x^2 \\ x^2 \le z \le 4 - y \end{array} \right\}.$$

על פי משפט פוביני (שניתן להתשמש בו כי $f(x, y, z)$ רציפה ב-V) נקבל כי

$$\int_0^4 \left(\int_0^{4-y} \left(\int_0^{\sqrt{z}} x(4 - x^2) e^{(4-y-x^2)^2} \, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}z \right) \mathrm{d}y = \int_0^2 \left(\int_0^{4-x^2} \left(\int_{x^2}^{4-y} x(4 - x^2) e^{(4-y-x^2)^2} \, \mathrm{d}z \right) \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \, .$$

את האינטגרל הפנימי ניתן לפתור בקלות ולקבל כי

$$= \int_0^2 \left(\int_0^{4-x^2} x \left(4 - x^2\right) \left(4 - y - x^2\right) e^{(4-y-x^2)^2} \, \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \, .$$

על אף שהביטוי נראה סבוך מאוד, ניתן לזהות כי שני המוכפלים הימניים ביותר הם היחידים שתלויים ב-y, ואת האינטגרל הזה אנחנו יודעים לפתור כי

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(e^{(4-y-x^2)^2} \right) = -2 \left(4 - y - x^2\right) e^{(4-y-x^2)^2},$$

כלומר

$$\int_0^2 \left(\int_0^{4-x^2} x \left(4 - x^2\right) \left(4 - y - x^2\right) e^{(4-y-x^2)^2} \, \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \int_0^2 x \left(4 - x^2\right) \left[-\frac{1}{2} e^{(4-y-x^2)^2} \right] \Bigg|_{y=0}^{y=4-x^2} \mathrm{d}x$$

$$= -\frac{1}{2} \int_0^2 x \left(4 - x^2\right) - x \left(4 - x^2\right) e^{(4-x^2)^2} \, \mathrm{d}x \, .$$

גם כאן קיבלנו זוג אינטגרלים שאנחנו יודעים לפתור.

$$\int_0^2 x \left(4 - x^2\right) \mathrm{d}x = \int_0^2 4x - x^3 \, \mathrm{d}x = \left[2x^2 - \frac{x^4}{4} \right] \Bigg|_0^2 = 4,$$

$$\int_0^2 x \left(4 - x^2\right) e^{(4-x^2)^2} \, \mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{4} e^{(4-x^2)^2} \right] \Bigg|_0^2 = \frac{e^{16} - 1}{4}.$$

לסיכום

$$\int_0^4 \left(\int_0^{4-y} \left(\int_0^{\sqrt{z}} x(4-x^2)e^{\left(4-y-x^2\right)^2} \, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}z \right) \mathrm{d}y = \frac{17-e^{16}}{8}.$$

□

פרק 9
נוסחת החלפת המשתנים ואינטגרל מוכלל

9.1 נוסחת החלפת המשתנים

משפט 9.1.1. נוסחת החלפת המשתנים

יהא $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ תחום בעל נפח ונניח כי $\Omega \subset U$ פתוחה, וכי נתונה $g \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ המקיימת כי

- g חד-חד ערכית ובעל נגזרת הפיכה בכל נקודה.
- $g(\Omega)$ תחום בעל נפח.
- $f : g(\Omega) \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית.
- $f \circ g : \Omega \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית.

אזי

$$\int_{g(\Omega)} f(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\Omega} f \circ g(x)\,|\deg(\mathrm{D}g(x))|\,\mathrm{d}x\,.$$

נציין לעיל מספר תוצאות נוספות שהתקבלו בדרך להוכחת המשפט (חלקן שימושיות בפני עצמן).

הגדרה 9.1.1. מקבילון

יהיו $v_1, \ldots, v_n \in \mathbb{R}^n$. המקבילון הנוצר על ידי וקטורים אלה הוא הקבוצה

$$P(v_1, \ldots, v_n) = \left\{ \sum_{i=1}^{n} t_i v_i \,\middle|\, 1 \le t_i \le n,\ \forall i = 1, \ldots, n \right\}.$$

אם $a \in \mathbb{R}^n$ נתונה, גם $a + P(v_1, \ldots, v_n)$ מכונה **מקבילון**. כאשר $v_1, \ldots, v_n$ תלויים ליניארית, אומרים שהמקבילון **מנוון**.

משפט 9.1.2. תמונה ליניארית של תחום בעל נפח

יהא $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ תחום בעל נפח ו-$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ העתקה ליניארית. אזי $T(\Omega)$ בעל נפח, ומתקיים

$$\mathrm{Vol}(T(\Omega)) = \det|T|\,\mathrm{Vol}(\Omega)\,.$$

טענה 9.1.1. הערכה כמותית לנפח התמונה של תיבה

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $g \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ מוגדרת ובעלת הופכית גזירה. תהא Q תיבה מהצורה

$$Q = \left[x_1^0 - \varepsilon_1, x_1^0 + \varepsilon_1\right] \times \cdots \times \left[x_n^0 - \varepsilon_n, x_n^0 + \varepsilon_n\right] \subset U$$

ונניח כי לכל $x \in Q$ מתקיים

$$\left\| \mathrm{D}g\left(x^0\right)^{-1} \mathrm{D}g(x) - I \right\| < \varepsilon.$$

אזי, $g(Q)$ קבוצה בעלת נפח, ומתקיים

$$\mathrm{Vol}(g(Q)) \leq (1+\varepsilon)^n \left|\det \mathrm{D}g(a)\right| \mathrm{Vol}(Q).$$

9.1.1 אינטגרל מוכלל

בניגוד למקרה החד-ממדי, אינטגרל מוכלל ביותר ממשתנה אחד הוא סוגיה מורכבת. באינטגרל החד-ממדי היה ניתן להגדיר באופן עקבי אינטגרל שמתכנס בתנאי, אך במקרה של אינטגרל מרובה משתנים מתברר שלא קיימת דרך להגדיר אינטגרל "מתכנס בתנאי". לכן ההגדרה שלנו תהיה עבור פונקציות חיוביות, ולאחר מכן נגדיר עבור פונקציות כלליות אינטגרל מוכלל בתור אינטגרל שמתכנס בהחלט.

הגדרה 9.1.2. אינטגרל מוכלל לפונקציה חיובית

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $f : U \to \mathbb{R}_+$ פונקציה אינטגרבילית רימן בכל תת קבוצה $K \subset U$ קומפקטית ובעלת נפח. אזי

$$\int_U f(x)\,\mathrm{d}x := \sup\left\{ \int_K f(x)\,\mathrm{d}x \,\middle|\, K \subset U \text{ קומפקטית ובעלת נפח} \right\}$$

במידה ו-$\int_U f(x)\,\mathrm{d}x < +\infty$, אומרים ש-$f$ **אינטגרבילית** ב-U.

באופן טבעי, חישוב האינטגרל המוכלל על פי הגדרה 9.1.2 יכולה להיות משימה קשה ומעיקה. נוכל לקצר את התהליך על ידי שימוש במיצוי כמודגם בטענה שלעיל.

טענה 9.1.2. אינטגרל מוכלל על ידי מיצוי

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $f : U \to \mathbb{R}_+$ פונקציה אינטגרבילית בכל תת קבוצה $K \subset U$ קומפקטית ובעלת נפח. תהא $\{K_m\}_{m=1}^{\infty}$ סדרה של תתי-קבוצות קומפקטיות ובעלות נפח של U המקיימות

- $U = \bigcup_{m=1}^{\infty} K_m$.
- $K_m \subset \mathrm{int}(K_{m+1})$ לכל $m \in \mathbb{N}$.

אזי, f אינטגרבילית על U אם ורק אם $\lim_{m\to\infty} \int_{K_m} f(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנס, ובמקרה זה הערך שמתקבל הוא ערך האינטגרל של f על U.

הגדרה 9.1.3. אינטגרל מוכלל, פונקציה כללית

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $f : U \to \mathbb{R}$ פונקציה אינטגריבלית רימן על תת-קבוצה $K \subset U$ קומפקטית ובעלת נפח. נאמר כי f **אינטגרבילית** על U אם f_+, f_- אינטגרביליות על U כאשר

$$f_+(x) := \frac{f(x) + |f(x)|}{2}, \quad f_-(x) = \frac{|f(x)| - f(x)}{2},$$

ואז מגדירים

$$\int_U f(x)\,\mathrm{d}x := \int_U f_+(x)\,\mathrm{d}x + \int_U f_-(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

טענה 9.1.3. אינטגרביליות בעזרת מיצוי, המקרה הכללי

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $f : U \to \mathbb{R}$ פונקציה אינטגרבילית רימן על כל תת-קבוצה $K \subset U$ קומפקטית ובעלת נפח. אזי f אינטגרבילית על U אם ורק אם $|f|$ אינטגרבילית על U, ובמקרה זה מתקיים השוויון

$$\lim_{m\to\infty} \int_{K_m} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_U f(x)\,\mathrm{d}x$$

כאשר $\{K_m\}_{m=1}^{\infty}$ סדרת תתי-קבוצות המקיימות את התנאים בטענה 9.1.2.

9.2 תרגיל - הקלה בנוסחת החלפת המשתנים

תרגיל 9.2.1. ליפשיציות ונפח אפס

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהא $g : U \to \mathbb{R}^n$ פונקציה רציפה ליפשיץ עם קבוע $C > 0$. הראו כי אם $R \subset U$ קוביה, אזי $g(R)$ מוכלת בקוביה בעלת נפח לכל היותר $\left(\sqrt{n}C\right)^n \mathrm{Vol}(R)$.

פתרון. אם R קוביה (כלומר, תיבה בעלת צלעות באורך שווה), ניתן למצוא נקודה $x^0 \in R$ ו-$a > 0$ שעבורם

$$R = \left[x_1^0 - a, x_1^0 + a\right] \times \cdots \times \left[x_n^0 - a, x_n^0 + a\right].$$

אם g מקיימת תנאי ליפשיץ עם קבוע ליפשיץ C, אזי לכל $i = 1, \ldots, n$ מתקיים

$$\left|g_i(x) - g_i\left(x^0\right)\right| \le \left\|g(x) - g\left(x^0\right)\right\| \le C\left\|x - x^0\right\| \le \sqrt{n}Ca.$$

כלומר, התיבה

$$Q = \left[g_1\left(x^0\right) - \sqrt{n}Ca, g_1\left(x^0\right) + \sqrt{n}Ca\right] \times \cdots \times \left[g_n\left(x^0\right) - \sqrt{n}Ca, g_n\left(x^0\right) + \sqrt{n}Ca\right]$$

מכילה את $g(R)$, והנפח שלה הוא

$$\mathrm{Vol}(Q) = \left(2\sqrt{n}Ca\right)^n = \left(\sqrt{n}C\right)^n \mathrm{Vol}(R)\,.$$

□

תרגיל 9.2.2. תמונת נפח אפס תחת העתקה ליפשיצית

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $g : U \to \mathbb{R}^n$ פונקציה רציפה ליפשיץ. הוכיחו כי אם $C \subset U$ קומפקטית ובעלת נפח אפס, אזי $g(C)$ גם היא קומפקטית ובעלת נפח אפס.

פתרון. עבור $\varepsilon > 0$ קיימת כמות סופית של תיבות $\{R_i\}_{i=1}^m$ שעבורן

$$C \subset \bigcup_{i=1}^m \mathrm{int}(R_i)\,, \quad \sum_{i=1}^m \mathrm{Vol}(R_i) < \varepsilon.$$

לכל תיבה, נשתמש בתרגיל **??** כדי למצוא תיבה $C_i \subset R_i$ עבורה

$$g(R_i) \subset C_i, \quad \mathrm{Vol}(C_i) \leq \left(\sqrt{n}C\right)^n \mathrm{Vol}(R_i)$$

מכאן שאוסף התיבות $\{C_i\}_{i=1}^m$ יכסה את $g(C)$ וסך הנפחים של תיבות אלה לא יעלה על $\left(\sqrt{n}C\right)^n \varepsilon$, ומכאן שגם $g(C)$ בעלת נפח אפס. □

תרגיל 9.2.3. הקלת תנאי משפט החלפת המשתנים

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהא $\Omega \subset U$ קבוצה קומפקטית ובעלת נפח ותהא $f : g(\Omega) \to \mathbb{R}$. נניח כי g גזירה ברציפות ב-U וכי קיימת קבוצה $E \subset \Omega$ קומפקטית ובעלת נפח אפס

- g חד-חד ערכית ובעלת נגזרת הפיכה ב-$\Omega \setminus E$.
- $g(\Omega)$ תחום בעל נפח.
- f אינטגרבילית ב-$g(\Omega)$ ו-$f \circ g$ אינטגרבילית ב-Ω.

אזי

$$\int_{g(\Omega)} f(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\Omega} f \circ g(x) \left|\det\left(\mathrm{D}g(x)\right)\right| \mathrm{d}x\,.$$

פתרון. היות ו-Ω תחום בעל נפח ו-E קבוצה קומפקטית ובעלת נפח אפס, גם $\Omega \setminus E$ תחום בעל נפח שבו מתקיימים כל תנאי נוסחת החלפת המשתנים. נשתמש תחילה באדיטיביות של התחומים ונקבל כי

$$\int_{g(\Omega)} f(y)\,\mathrm{d}y = \int_{g(\Omega\setminus E)} f(y)\,\mathrm{d}y + \int_{g(E)} f(y)\,\mathrm{d}y\,.$$

היות והאינטגרל הימני הוא אינטגרל על קבוצה בעלת נפח אפס, הוא יתאפס, ובאינטגרל השני ניתן לכתוב

$$= \int_{\Omega\setminus E} f \circ g(x) \left|\det\left(\mathrm{D}g(x)\right)\right| \mathrm{d}x\,,$$

אך היות והאינטגרל של פונקציה זו על הקבוצה E יהיה שווה לאפס, נוכל גם להסיק כי

$$= \int_{\Omega} f \circ g(x) \left|\det\left(\mathrm{D}g(x)\right)\right| \mathrm{d}x\,,$$

שזה בדיוק מה שנדרשנו להוכיח. □

9.3 תרגיל - גאוסיאן מרובה משתנים

תרגיל 9.3.1. גאוסיאן מנורמל

חשבו את האינטגרל המוכלל

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2}\,\mathrm{d}x$$

פתרון. הפונקציה $f(x) = e^{-\|x\|^2}$ רציפה ואי-שלילית ב-$\mathbb{R}^n$ ולכן אינטגרבילית בכל תת-קבוצה קומפקטית ובעלת נפח ב-$\mathbb{R}^n$. אי

לכך, נשתמש בטענה 9.1.2 כדי להסיק

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{R\to\infty}\int_{[-R,R]^n} e^{-\|x\|^2}\,\mathrm{d}x\,.$$

על ידי שימוש במשפט פוביני, נוכל לחשב את האינטגרלים הפנימיים באופן הבא:

$$= \lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R} e^{-x_1^2}\int_{-R}^{R} e^{-x_2^2}\cdots\int_{-R}^{R} e^{-x_n^2}\,\mathrm{d}x_n\ldots\mathrm{d}x_1 = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^n.$$

האינטגרל האחרון הוא אינטגרל ידוע שערכו $\sqrt{\pi}$ ולכן

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2}\,\mathrm{d}x = \pi^{\frac{n}{2}}.$$

□

תרגיל 9.3.2. גאוסיאן כללי

תהא $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ מטריצה סימטרית ומוגדרת חיובית ויהא $b\in\mathbb{R}^n$. חשבו את האינטגרל

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\langle Ax,x\rangle+\langle b,x\rangle}\,\mathrm{d}x\,.$$

פתרון. הרעיון בתרגיל זה יהיה לנסות להציג את המעריך שלנו בתור תבנית ריבועית עם שארית שאינה תלויה ב-x (הדבר דומה ל"השלמה לריבוע") שעושים לפולינום ריבועי. לשם כך נחפש וקטור $c\in\mathbb{R}^n$ שעבורו

$$\begin{aligned}\langle A(x+c),x+c\rangle &= \langle Ax,x\rangle+\langle Ax,c\rangle+\langle Ac,x\rangle+\langle Ac,c\rangle\\ &= \langle Ax,x\rangle+\langle 2Ac,x\rangle+\langle Ac,c\rangle.\end{aligned}$$

נרצה שהביטוי האמצעי יהיה זהה ל-$\langle b,x\rangle$ ולכן נדרוש

$$2Ac=-b\implies c=-\frac{1}{2}A^{-1}b.$$

כלומר

$$\langle Ax,x\rangle-\langle b,x\rangle = \left\langle A\left(x-\frac{1}{2}A^{-1}b\right),A\left(x-\frac{1}{2}A^{-1}b\right)\right\rangle-\frac{1}{4}\langle b,A^{-1}b\rangle$$

בצורה זו נוכל לשכתב את האינטגרל הדרוש בצורה

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\langle Ax,x\rangle-\langle b,x\rangle}\,\mathrm{d}x = e^{-\frac{1}{4}\langle b,A^{-1}b\rangle}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\left\langle A\left(x-\frac{1}{2}A^{-1}b\right),\left(x-\frac{1}{2}A^{-1}b\right)\right\rangle}\,\mathrm{d}x\,.$$

כדי לחשב את האינטגרל שנשאר נשתמש בטענה 9.1.2 על סדרת קבוצות $\{K_m\}_{m=1}^{\infty}$ מתאימה, ונשתמש בהחלפת המשתנים $g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ שמוגדרת על ידי $g(x)=x+\frac{1}{2}A^{-1}b$, שהיא העתקה גזירה ברציפות, הפיכה ומקיימת $\mathrm{D}g(x)=I$. כלומר

$$\int_{K_m-\frac{1}{2}A^{-1}b} e^{-\left\langle A\left(x-\frac{1}{2}A^{-1}b\right),\left(x-\frac{1}{2}A^{-1}b\right)\right\rangle}\,\mathrm{d}x = \int_{K_m} e^{-\langle Ax,x\rangle}\overbrace{|\det(\mathrm{D}g(x))|}^{=1}\,\mathrm{d}x\,,$$

וכאשר $m \to \infty$, מקבלים בשני המקרים אינטגרל על $\mathbb{R}^n$, ולכן

$$e^{-\frac{1}{4}\langle b,A^{-1}b\rangle}\int\limits_{\mathbb{R}^n} e^{-\langle A(x-\frac{1}{2}A^{-1}b),(x-\frac{1}{2}A^{-1}b)\rangle}\,\mathrm{d}x = e^{-\frac{1}{4}\langle b,A^{-1}b\rangle}\int\limits_{\mathbb{R}^n} e^{-\langle Ax,x\rangle}\,\mathrm{d}x$$

כדי לחשב את האינטגרל האחרון, נשתמש בעובדה ש-A מטריצה סימטרית ומוגדרת חיובית ולכן קיימת לה מטריצת שורש $\sqrt{A}$, גם היא סימטרית ומוגדרת חיובית. שוב נשתמש במיצוי של $\mathbb{R}^n$ ונגדיר את החלפת המשתנים $g(x) = \sqrt{A}^{-1}x$, שהיא העתקה ליניארית הפיכה ולכן גזירה חד-חד ערכית ובעלת נגזרת $\sqrt{A}^{-1}$ שונה מאפס בכל נקודה. כלומר

$$\int\limits_{\sqrt{A}^{-1}K_m} e^{-\langle Ax,x\rangle}\,\mathrm{d}x = \int\limits_{K_m} e^{-\langle A\sqrt{A}^{-1}x,\sqrt{A}^{-1}x\rangle}\det\left(\sqrt{A}^{-1}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{\det(A)}}\int\limits_{K_m} e^{-\|x\|^2}\,\mathrm{d}x\,,$$

וכאשר נשאיף את $m \to \infty$ נקבל את התוצאה הסופית

$$\int\limits_{\mathbb{R}^n} e^{-\langle Ax,x\rangle+\langle b,x\rangle}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi^n}{\det(A)}}e^{-\frac{1}{4}\langle b,A^{-1}b\rangle}.$$

□

9.4 תרגיל - נפחים ב-$\mathbb{R}^3$

תרגיל 9.4.1. נפח "פיתה"

חשבו את הנפח של הקבוצה

$$V = \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \middle| \begin{array}{c} x^2+y^2+z^2 \le a^2 \\ x^2+(y+a)^2+z^2 \le a^2 \end{array}\right\},$$

כאשר $a > 0$ נתון.

פתרון. בעת בחירת מערכות קואורדינטות מתאימה, עלינו לזהות מהי הסימטריה האופטימלית לבעיה. במקרה שלנו, x, z בעלי סימטריה סיבובית ביניהם ו-y משתנה ש"נפרד" משניהם. כלומר, ככל הנראה יתאימו כאן הקואורדינטות הגליליות

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = g(r,\theta,y) = \begin{pmatrix} r\cos(\theta) \\ y \\ r\sin(\theta) \end{pmatrix}, \quad \begin{array}{c} r \ge 0 \\ z \in \mathbb{R} \\ \theta \in [0,2\pi] \end{array}.$$

כדי לזהות את הקבוצה E שעבורה מתקיים $g(E) = V$, נזהה כי $(r,\theta,y) \in E$ אם ורק אם

$$(r\cos(\theta))^2 + y^2 + (r\sin(\theta))^2 = r^2 + y^2 \le a^2,$$

$$(r\cos(\theta))^2 + (y+a)^2 + (r\sin(\theta))^2 = r^2 + (y+a)^2 \le a^2.$$

נפתור את שני אי השוויונים על ידי בידוד של y משניהם

$$-\sqrt{a^2-r^2} \le y \le \sqrt{a^2-r^2}, \quad -a-\sqrt{a^2-r^2} \le y \le -a+\sqrt{a^2-r^2}.$$

שימו לב שעל מנת שאי-השוויון יהיה מוגדר, עלינו לדרוש כי $r \le a$. עתה, היות ושני אי השוויונים צריכים להתקיים בו זמנית, נקבל

כי

$$\max\left\{-\sqrt{a^2-r^2},-a-\sqrt{a^2-r^2}\right\}\le y\le \min\left\{\sqrt{a^2-r^2},-a+\sqrt{a^2-r^2}\right\}$$

כלומר

$$-\sqrt{a^2-r^2}\le y\le -a+\sqrt{a^2-r^2}.$$

אך עתה, יש תנאי נוסף שעלינו לדרוש, והוא

$$-\sqrt{a^2-r^2}\le -a+\sqrt{a^2-r^2}\Longrightarrow a\le 2\sqrt{a^2-r^2}\Longrightarrow a^2\le 4a^2-4r^2$$
$$\Longrightarrow r\le \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

לסיכום, נקבל כי

$$E=\left\{(r,\theta,y)\,\middle|\,\begin{array}{c}\theta\in[0,2\pi]\\ 0\le r\le \frac{\sqrt{3}}{2}a\\ -\sqrt{a^2-r^2}\le y\le -a+\sqrt{a^2-r^2}\end{array}\right\}.$$

כמובן שההעתקה $g(r,\theta,y)$ גזירה ברציפות, חד-חד ערכית (למעט בקבוצה מנפח אפס) ומקיימת $\det\left(\mathrm{D}g\left(r,\theta,y\right)\right)=r$ ששונה מאפס למעט בקבוצה מנפח אפס. אי לכך, על פי משפט 9.1.1

$$\begin{aligned}
\mathrm{Vol}\left(V\right)&=\int\limits_V 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\\
&=\int\limits_0^{2\pi}\left(\int\limits_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}a}\left(\int\limits_{-\sqrt{a^2-r^2}}^{-a+\sqrt{a^2-r^2}} r\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}r\right)\mathrm{d}\theta\\
&=2\pi\int\limits_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}a} 2r\sqrt{a^2-r^2}-ar\,\mathrm{d}r\\
&=2\pi\left[-\frac{2}{3}\left(a^2-r^2\right)^{\frac{3}{2}}-\frac{a}{2}r^2\right]\Bigg|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}a}\\
&=2\pi\left[-\frac{2}{3}\left(\frac{a^2}{4}\right)^{\frac{3}{2}}-\frac{3a^3}{8}+\frac{2}{3}a^3\right]\\
&=\frac{5\pi}{12}a^3.
\end{aligned}$$

□

תרגיל 9.4.2. מערכת צירים מסובבת/משוקפת

נניח כי $\{\hat{n},\hat{v},\hat{u}\}$ בסיס אורתונורמלי ל-$\mathbb{R}^3$. חשבו את האינטגרל

$$\iiint\limits_V x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,,$$

כאשר V הנפח הכלוא בין הפרבולואיד

$$\langle\hat{n},(x,y,z)\rangle=\frac{1}{2}\langle\hat{v},(x,y,z)\rangle^2+\frac{1}{2}\langle\hat{u},(x,y,z)\rangle^2$$

לבין המישור $\langle \hat{n}, (x, y, z) \rangle = 8$.

פתרון. השאלה מרמזת שכדאי לבטא את הנקודות במרחב שלנו על ידי הבסיס האורתונורמלי הנתון. כלומר, נכתוב

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = t_1 \hat{n} + t_2 \hat{v} + t_3 \hat{u} = g\left(t_1, t_2, t_3\right)$$

כאשר $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ היא העתקה ליניארית הפיכה ולכן תקיים (בקבוצה המתאימה) את כל תנאי נוסחת החלפת המשתנים. ננסה למצוא תחום בעל נפח $E \subset \mathbb{R}^3$ שעבורו $g(E) = V$. לשם כך, נבטא את הפרבולואיד ואת המישור בעזרת המשתנים החדשים ונשתמש בכך שאם $(x, y, z) = g\left(t_1, t_2, t_3\right)$, אזי

$$\langle \hat{n}, (x, y, z) \rangle = t_1, \quad \langle \hat{v}, (x, y, z) \rangle = t_2, \quad \langle \hat{u}, (x, y, z) \rangle = t_3.$$

ולכן הפרבולואיד הנתון הוא התמונה תחת g של הפרבולואיד

$$t_1 = \frac{1}{2} t_2^2 + \frac{1}{2} t_3^2,$$

והמישור הנתון הוא התמונה תחת g של המישור $t_1 = 8$. כלומר, הקבוצה המבוקשת E היא

$$E = \left\{ (t_1, t_2, t_3) \middle| \frac{1}{2} t_2^2 + \frac{1}{2} t_3^2 \leq t_1 \leq 8 \right\}.$$

היות ו-g ליניארית הפיכה ו-E בעלת נפח, גם $g(E)$ בעלת נפח ועל פי משפט 9.1.1

$$\int\limits_{g(E)} x \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z = \int\limits_{E} \left(t_1 n_1 + t_2 v_1 + t_3 u_1\right) \left|\det\left(g\right)\right| \mathrm{d}t_1 \, \mathrm{d}t_2 \, \mathrm{d}t_3 \, .$$

בשלב הזה נשתמש גם בכך שההעתקה g היא העתקה ליניארית אורתוגונלית ולכן הדטרמיננטה שלה היא 1. כדי לפתור את האינטגרל הנותר נשתמש בהחלפת משתנים נוספת גלילית. כלומר נגדיר

$$h\left(t_1, r, \theta\right) = \left(t_1, r \cos\left(\theta\right), r \sin\left(\theta\right)\right)$$

בתחום ההגדרה

$$W = \left\{ (t_1, r, \theta) \middle| \begin{array}{c} \theta \in [0, 2\pi] \, , \, r \in [0, 4] \\ \frac{1}{2} r^2 \leq t_1 \leq 8 \end{array} \right\}$$

שמקיים $h\left(W\right) = E$ ו-$\left|\det\left(\mathrm{D}g\right)\right| = r$ ששונה מאפס למעט בקבוצה מנפח אפס. g גזירה וחד-חד ערכית למעט בקבוצה מנפח אפס ולכן

$$\int\limits_{E} \left(t_1 n_1 + t_2 v_1 + t_3 u_1\right) \mathrm{d}t_1 \, \mathrm{d}t_2 \, \mathrm{d}t_3 = \int\limits_{W} \left(t_1 n_1 + r \cos\left(\theta\right) v_1 + r \sin\left(\theta\right) u_1\right) r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}t_1 \, .$$

נשים לב שהיות והאינטגרל על הזווית הוא בין 0 ל-2π, שני האיברים הימניים בסוגריים בהכרח יתאפסו, וניוותר עם האינטגרל

$$= 2\pi n_1 \int\limits_0^4 \left(\int\limits_{\frac{1}{2} r^2}^{8} t_1 r \, \mathrm{d}t_1 \right) \mathrm{d}r = 2\pi n_1 \int\limits_0^4 32r - \frac{1}{4} r^5 \, \mathrm{d}r = \frac{512}{3} \pi n_1$$

□

9.5 תרגיל - קואורדינטות ספריות n ממדיות

תרגיל 9.5.1. פונקציה רדיאלית

יהא $R > 0$ ותהא $f : [0, R] \to \mathbb{R}$ פונקציה רציפה. בטאו את האינטגרל

$$\int\limits_{B_R(0)} f\left(\|x\|\right) \mathrm{d}x$$

בעזרת אינטגרל חד-ממדי של f.

פתרון. הרעיון בתרגיל זה הוא להגדיר החלפת משתנים שתדע "לטפל" בכדור n ממדי, ברדיוס R. נוכיח כי לכל $x \in \mathbb{R}^n$ קיים $r \geq 0$ וזוויות $\theta_1, \ldots, \theta_{n-1}$ שעבורן

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos(\theta_1) \\ r\sin(\theta_1)\cos(\theta_2) \\ \vdots \\ r\cos(\theta_{n-1})\prod\limits_{i=1}^{n-2}\sin(\theta_i) \\ r\prod\limits_{i=1}^{n-1}\sin(\theta_i) \end{pmatrix} = g\left(r, \theta_1, \ldots, \theta_{n-1}\right).$$

כאשר $r = \|x\|$. המקרה $n = 2$ הוא בדיוק המקרה של הקואורדינטות הפולריות כך שבסיס האינדוקציה כבר הוכח. אם נניח שהתוצאה נכונה לכל נקודה ב-$\mathbb{R}^{n-1}$, נראה עתה שהתוצאה נכונה גם ל-$\mathbb{R}^n$. לשם כך, נסמן ב-$\hat{e}_i$ את וקטור הבסיס הסטנדרטי ה-i של $\mathbb{R}^n$ ונסמן ב-$\hat{v}_1$ את הגרסה המנורמלת של הוקטור $x - x_1\hat{e}_1$. בעזרת וקטורים אלו נסיק שקיים t עבורו

$$x = x_1\hat{e}_1 + t\hat{v}_1,$$

כאשר

$$r^2 = \|x\|^2 = x_1^2 + t^2.$$

על פי המקרה $n = 2$, נסיק שקיימת זווית θ_1 שעבורה

$$x_1 = r\cos(\theta_1), \quad t = r\sin(\theta_1).$$

מצד שני, נחקור את הנקודה $t\hat{v}_1$ ונזהה כי

$$r^2\sin^2(\theta_1) = \|t\hat{v}_1\|^2 = \|x_2\hat{e}_2 + \cdots + x_n\hat{e}_n\| = x_2^2 + \cdots + x_n^2.$$

כלומר, הנקודה $(x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^{n-1}$ מתאימה לתנאי הנחת האינדוקציה שלנו ונסיק שקיימות זוויות $\theta_2, \ldots, \theta_{n-1}$ עם רדיוס $r\left|\sin(\theta_1)\right|$ כך שמתקיים

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\left|\sin(\theta_1)\right|\cos(\theta_2) \\ \vdots \\ r\left|\sin(\theta_1)\right|\prod\limits_{i=2}^{n-1}\sin(\theta_i) \end{pmatrix}.$$

למעשה, ניתן לגם להסיק את הערך המוחלט, שהרי ניתן לבחור את θ_2 כך שהסימן של האיבר הראשון יהיה כרצוננו, ולאחר מכן להתאים את θ_3 לסימן של האיבר הבא, וכן הלאה. הקואורדינטות הללו מכונות בשם **קואורדינטות ספריות מוכללות** והן מטפלות

בדיוק במקרים של אינטגרציה על כדורים ב-$\mathbb{R}^n$. כדי להצדיק שמדובר בהחלפת משתנים "ראויה" נותר

- למצוא תחום שבו ההעתקה חד-חד ערכית עד כדי קבוצה מנפח אפס.
- להוכיח כי היעקוביאן של ההעתקה שונה מאפס עד כדי קבוצה מנפח אפס.

בשביל המקרה הראשון, נשים לב כי x_1 צריך לנוע בין $-R, R$, ואפשר לעשות זאת אם נבחר $\theta_1 \in [0, \pi]$, ונקבל חד-חד ערכיות ברכיב הראשון למעט בקצוות (שהיא קבוצה מנפח אפס). לאחר מכן, x_2 צריך לנוע בין הערכים $-r\sin(\theta_1)$ ל-$r\sin(\theta_1)$, וניתן לעשות זאת על ידי בחירה של $\theta_2 \in [0, \pi]$. ניתן לעשות זאת באופן דומה לכל הזוויות, כאשר הזווית האחרונה מתנהגת שונה כי היא מופיע בתור סינוס ובתור קוסינוס בשני הרכיבים האחרונים. אז נצטרך לדרוש $\theta_{n-1} \in [0, 2\pi]$ ושוב נקבל חד-חד ערכיות למעט בקצוות. הרדיוס תמיד יהיה אי שלילי ואז נקבל שההעתקה שלנו חד-חד ערכית למעט בקבוצה מנפח אפס.

השלב האחרון הוא לחשב את היעקוביאן $\det(\mathrm{D}g(r, \theta_1, \ldots, \theta_n)) = J_n$. לשם כך נשים לב כי השורה הראשונה של המטריצה היא

$$\nabla g_1(r, \theta_1, \ldots, \theta_n) = (\cos(\theta_1), -r\sin(\theta_1), 0, \ldots, 0),$$

ולכן יהיה מאוד נוח לפתח את הדטרמיננטה בעזרת השורה הראשונה, ולכתוב

$$J_n = \cos(\theta_1)\det\frac{\partial(x_2, \ldots, x_n)}{\partial(\theta_1, \ldots, \theta_{n-1})} + r\sin(\theta_1)\det\frac{\partial(x_2, \ldots, x_n)}{\partial(r, \theta_2, \ldots, \theta_{n-1})}$$

עתה, נרצה להראות ששני המינורים שנשארו חולקים תכונות משותפות רבות. ראשית, $n-2$ העמודות האחרונות של שני המינורים זהות, ובכולן מופיע $\sin(\theta_1)$ כגורם משותף, ולכן ניתן להוציא $\sin^{n-2}(\theta_1)$ כגורם משותף ואז $n-2$ העמודות האחרונות הן בדיוק העמודות האחרונות של היעקוביאן של קואורדינטות ספריות של $n-1$ משתנים. בנוסף, העמודה הראשונה של המינורים היא

$$\begin{pmatrix} r\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) \\ \vdots \\ r\cos(\theta_1)\prod_{i=2}^{n-1}\sin(\theta_i) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \sin(\theta_1)\cos(\theta_2) \\ \vdots \\ \prod_{i=2}^{n-1}\sin(\theta_i) \end{pmatrix}$$

ולכן אם נוציא מעמודה השמאלית את $r\cos(\theta_1)$ ומהעמודה הימנית את $\sin(\theta_1)$ נקבל עמודה זהה שגם היא העמודה הראשונה ביעקוביאן של קואורדינטות ספריות $n-1$ ממדיות. כלומר, לסיכום

$$J_n = r\cos^2(\theta_1)\sin^{n-2}(\theta_1)J_{n-1} + r\sin^n(\theta_1)J_{n-1} = r\sin^{n-2}(\theta_1)J_{n-1}.$$

מכאן ממשיכים באינדוקציה ומקבלים כי

$$J_n = r^{n-1}\sin^{n-2}(\theta_1)\sin^{n-3}(\theta_2)\ldots\sin(\theta_{n-2}) = r^{n-1}j_n(\theta_1, \ldots, \theta_{n-1}),$$

ואכן מקבלים כי היעקוביאן מתאפס רק בקצוות תחום הזוויות שמצאנו, שהיא קבוצה מנפח אפס. נחזור לשאלת האינטגרל שרצינו לחשב, ונזהה כי

$$B_R(0) = g([0, R] \times [0, \pi] \times \cdots \times [0, \pi] \times [0, 2\pi]).$$

אי לכך, על פי נוסחת החלפת המשתנים

$$\int_{B_R(0)} f(\|x\|)\,\mathrm{d}x = \int_0^R r^{n-1}f(r)\int_0^\pi\cdots\int_0^\pi\int_0^{2\pi} j_n(\theta_1, \ldots, \theta_{n-1})\,\mathrm{d}\theta_{n-1}\ldots\mathrm{d}\theta_1\,\mathrm{d}r$$

כדי לחשב את האינטגרל הפנימי, נשתמש בכך שמתקיים

$$1 = n\int_0^1 r^{n-1}\,\mathrm{d}r,$$

ולכן

$$\int_0^{\pi}\cdots\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} j_n\left(\theta_1,\ldots,\theta_{n-1}\right)\mathrm{d}\theta_{n-1}\ldots\mathrm{d}\theta_1 = n\int_0^{1}\int_0^{\pi}\cdots\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} r^{n-1} j_n\left(\theta_1,\ldots,\theta_{n-1}\right)\mathrm{d}\theta_{n-1}\ldots\mathrm{d}\theta_1$$
$$= n\int_{B_1(0)} 1\,\mathrm{d}x = n\mathrm{Vol}\left(B_1\left(0\right)\right).$$

נחזור לאינטגרל המקורי ונקבל כי

$$\int_{B_R(0)} f\left(\|x\|\right)\mathrm{d}x = \frac{n\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}\int_0^{R} r^{n-1} f\left(r\right)\mathrm{d}r\,.$$

□

פרק 10

נפח k-ממדי ואינטגרציה משטחית

10.1 נפח k-ממדי

נניח כי $v_1, \ldots, v_k \in \mathbb{R}^n$ כאשר $k < n$. נרצה להגדיר את הנפח ה-k ממדי של המקבילון

$$x^0 + P(v_1, \ldots, v_k) = \left\{ x^0 + \sum_{i=1}^{k} t_i v_i \middle| t_i \in [0,1] \ \forall i = 1, \ldots, k \right\}.$$

במקרה שבו $v_1, \ldots, v_k \in \mathbb{R}^k \times \{0\}^{n-k}$, ניתן לחשוב על המקבילון כמקבילון k-ממדי ב-$\mathbb{R}^k$ ולהגדיר

$$\mathrm{Volqty}(x^0 + P(v_1, \ldots, v_k)) = \det \begin{pmatrix} | & \ldots & | \\ v_1 & \ldots & v_k \\ | & \ldots & | \end{pmatrix}.$$

אם נסמן את המטריצה באגף הימני בסימון $\tilde{V}$, אזי עבור המטריצה

$$V = \begin{pmatrix} \tilde{V} \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times k \times n \times k},$$

ניתן לכתוב

$$\mathrm{Vol}\left(x^0 + P(v_1, \ldots, v_k)\right) = \sqrt{\det(V^* V)}.$$

נרצה להשתכנע שהגדרה זו תעבוד גם במקרה שבו $v_1, \ldots, v_k$ וקטורים כלליים כלשהם. לשם כך, נזכור שקיימת בהכרח מטריצה אורתוגונלית $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ שעבורה

$$U v_i \in \mathbb{R}^k \times \{0\}^{n-k}, \quad \forall i = 1, \ldots, k.$$

היות והעתקות אורתוגונליות הן העתקות ליניאריות שמשמרות אורכים וזויות, הן משמרות נפחים, כך שהנפח של המקבילון שנפרש על ידי $\{U v_i\}_{i=1}^k$ צריך להיות זהה לנפח של המקבילון המקורי. כלומר

$$\mathrm{Vol}\left(x^0 + P(v_1, \ldots, v_k)\right) := \sqrt{\det\left((UV)^* UV\right)} = \sqrt{\det(V^* U^* U V)} \overset{U^*U=I}{=} \sqrt{\det(V^* V)}.$$

כלומר, הנוסחה באגף הימני עובדת גם כאשר המקבילון לא מוכל באופן טבעי ב-$\mathbb{R}^k$.

הגדרה 10.1.1. נפח מקבילון k-ממדי

יהיו $v_1, \ldots, v_k \in \mathbb{R}^n$ וקטורים כלשהם. **הנפח ה-k ממדי** של המקבילון $x^0 + P(v_1, \ldots, v_k)$ מוגדר להיות

$$\mathrm{Vol}_k\left(x^0 + P(v_1, \ldots, v_k)\right) = \sqrt{\det(V^* V)},$$

כאשר V היא המטריצה שעמודותיה הם הוקטורים $v_1, \ldots, v_k$.

טענה 10.1.1. נפח מקבילון דו-ממדי ב-$\mathbb{R}^3$

במקרה $n = 3, k = 2$, אם $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$, שטח המקבילית $x^0 + P(v_1, v_2)$ נתון על ידי

$$\mathrm{Vol}_2\left(x^0 + P(v_1, v_2)\right) = \|v_1 \times v_2\|,$$

כאשר

$$v_1 \times v_2 = \begin{pmatrix} \det\begin{pmatrix} v_{1,2} & v_{1,3} \\ v_{2,2} & v_{2,3} \end{pmatrix} \\ -\det\begin{pmatrix} v_{1,1} & v_{1,3} \\ v_{2,1} & v_{2,3} \end{pmatrix} \\ \det\begin{pmatrix} v_{1,1} & v_{1,2} \\ v_{2,1} & v_{2,2} \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v_{1,1} & v_{1,2} & v_{1,3} \\ v_{2,1} & v_{2,2} & v_{2,3} \end{pmatrix}.$$

הסימון הימני הוא סימון מקוצר ונוח למכפלה הנ"ל שמכונה גם בשם המכפלה הוקטורית.

טענה 10.1.2. פרמטריזציה ליניארית ונפח מקבילונים

תהא $T : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ ויהיו $v_1, \ldots, v_k \in \mathbb{R}^k$ וקטורים כלשהם. אזי

$$\mathrm{Vol}_k\left(T\left(P\left(v_1, \ldots, v_k\right)\right)\right) = \sqrt{\det\left(T^* T\right)}\mathrm{Vol}_k\left(P\left(v_1, \ldots, v_k\right)\right).$$

עתה נניח כי $U \subset \mathbb{R}^2$ פתוחה ו-$\varphi : U \to \mathbb{R}^3$ פרמטריזציה של $S = \varphi(U)$ (לפי הגדרה 6.1.1). על ידי שימוש בקירוב הליניארי של הפרמטריזציה מקבלים כי

$$\varphi\left((u_0, v_0) + P\left((\Delta u, 0), (0, \Delta v)\right)\right) \approx \varphi(u_0, v_0) + \mathrm{D}\varphi(u_0, v_0)\left(P\left((\Delta u, 0), (0, \Delta v)\right)\right).$$

ולכן, הנפח של מקבילית במקור מועתק על ידי הפרמטירזציה לקירוב של מקבילית שהשטח שלה נתון על ידי

$$\left\|\mathrm{D}\varphi(u_0, v_0)\begin{pmatrix} \Delta u \\ 0 \end{pmatrix} \times \mathrm{D}\varphi(u_0, v_0)\begin{pmatrix} 0 \\ \Delta v \end{pmatrix}\right\| = \left\|\frac{\partial \varphi}{\partial u} \times \frac{\partial \varphi}{\partial v}(u_0, v_0)\right\| \Delta u \Delta v.$$

תוצאה דומה מתקבלת על פרמטריזציה של יריעה k ממדית ב-$\mathbb{R}^n$. מכאן המוטיבציה להגדרה

הגדרה 10.1.2. נפח פיסה מיריעה

תהא $U \subset \mathbb{R}^k$ פתוחה ו-$\varphi : U \to \mathbb{R}^n$ פרמטריזציה לפי הגדרה 6.1.1. נסמן $S = \varphi(U)$, ונגדיר את הנפח ה-k ממדי של S על ידי

$$\mathrm{Vol}_k(S) = \int_S \sqrt{\det\left(\mathrm{D}\varphi(u)^* \mathrm{D}\varphi(u)\right)}\, \mathrm{d}u.$$

במקרה של $k = 2, n = 3$, נקבל את הנוסחה הנוחה

$$\mathrm{Vol}_2(S) = \int_U \left\|\frac{\partial \varphi}{\partial u} \times \frac{\partial \varphi}{\partial v}(u, v)\right\| \mathrm{d}u\, \mathrm{d}v.$$

במקרים רבים נרצה להגדיר נפח k-ממדי של אובייקטים שהם "כמעט" יריעות/יריעות עם שפה. נעשה זאת באופן הבא.

הגדרה 10.1.3. נפח k-ממדי למשטח

תהא $U \subset \mathbb{R}^k$ קבוצה פתוחה ויהא $\Omega \subset U$ תחום בעל נפח. תהא $\varphi : U \to \mathbb{R}^n$ פרמטריזציה על פי הגדרה 6.1.1, ונסמן $S = \varphi(\Omega)$. אזי, **הנפח ה-k ממדי/שטח הפנים ה-k ממדי** של S מוגדר להיות

$$A_k(S) := \int_\Omega \sqrt{\det\left(D\varphi(u)^* D\varphi(u)\right)}\, du\,.$$

כמו כן, בהשראת הטענה הדומה ממשפט החלפת המשתנים, גם כאן ניתן להחליש את התנאים כך ש-φ תהיה חד-חד ערכית/בעלת נגזרת מדרגה מלאה למעט אולי בקבוצה בעלת נפח אפס.

10.1.1 אינטגרל משטחי מסוג ראשון

בדומה למעבר מאורך עקום לאינטגרל קווי מסוג ראשון, נוכל להגדיר אינטגרל של פונקציה סקלרית על משפט שנתון בעזרת פרמטריזציה.

הגדרה 10.1.4. אינטגרל משטחי מסוג ראשון

תהא $U \subset \mathbb{R}^k$ קבוצה פתוחה ויהא $\Omega \subset U$ תחום בעל נפח. נניח כי $\varphi : U \to \mathbb{R}^n$ פרמטריזציה לפי הגדרה 6.1.1 כדי שהתנאי על דרגת הנגזרת וחד-חד ערכיות מתקיים עד כדי קבוצה מנפח אפס. אזי, אם $S = \varphi(\Omega)$ ואם $f : S \to \mathbb{R}$ רציפה, נגדיר את **האינטגרל המשטחי מסוג ראשון** של f על S להיות

$$\int_S f(x)\, d\sigma := \int_\Omega f(\varphi(u)) \sqrt{\det\left(D\varphi(u)^* D\varphi(u)\right)}\, du\,.$$

במקרה הדו-ממדי ב-$\mathbb{R}^3$ מקבלים את הנוסחה

$$\int_S f(x,y,z)\, d\sigma = \int_\Omega f(\varphi(u,v)) \left\| \frac{\partial\varphi}{\partial u} \times \frac{\partial\varphi}{\partial v}(u,v) \right\| du\, dv\,.$$

טענה 10.1.3. אי תלות בפרמטריזציה

נניח כי $U_1, U_2 \subset \mathbb{R}^k$ פתוחות ו-$\Omega_1 \subset U_1, \Omega_2 \subset U_2$ תחומים בעלי נפח. נניח כי $\varphi_i : U_i \to \mathbb{R}^n$ פרמטריזציות לפי הגדרה 6.1.1 כך שהתנאי על דרגת הנגזרת וחד-חד ערכיות מתקיים עד כדי קבוצות מנפח 0. אזי, אם $\varphi(\Omega_1) = \varphi(\Omega_2)$, מתקיים

$$\int_{\Omega_1} f(\varphi_1(u)) \sqrt{\det\left(D\varphi_1(u)^* D\varphi_1(u)\right)}\, du = \int_{\Omega_2} f(\varphi_2(u)) \sqrt{\det\left(D\varphi_2(u)^* D\varphi_2(u)\right)}\, du\,.$$

במילים פשוטות, אינטגרל משטחי מסוג ראשון אינו תלוי בפרמטריזציה.

10.2 תרגיל - גרף של פונקציה

תרגיל 10.2.1. נפח $n-1$ ממדי של גרף

תהא $U \subset \mathbb{R}^{n-1}$ קבוצה פתוחה ו-$\Omega \subset U$ תחום בעל נפח. נניח כי $f : U \to \mathbb{R}$ פונקציה גזירה ברציפות ונסמן

$$S = \operatorname{graph}(f|_\Omega) \subset \mathbb{R}^n.$$

מצאו פרמטריזציה ל-S והוכיחו כי

$$\mathrm{Vol}_{n-1}(S) = \int_{\Omega} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x)\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}(x)\right)^2}\, \mathrm{d}x\,.$$

פתרון. נשים לב שהפונקציה $\varphi : U \to \mathbb{R}^n$ המוגדרת על ידי

$$\varphi(x_1, \ldots, x_{n-1}) = (x_1, \ldots, x_{n-1}, f(x_1, \ldots, x_{n-1}))$$

היא פונקציה גזירה ברציפות, חד-חד ערכית, הפיכה על $\varphi(U)$ עם הופכית רציפה (ההופכית היא ההטלה על $n-1$ הרכיבים הראשונים), וכן

$$\mathrm{D}\varphi(x_1, \ldots, x_n) = \begin{pmatrix} 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ldots & 1 \\ \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) & \ldots & \frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{n-1} \\ \nabla f(x) \end{pmatrix}$$

היא מטריצה מדרגה $n-1$. על פי הגדרה 10.1.3, הנפח של $S = \varphi(\Omega)$ נתון על ידי הנוסחה

$$\mathrm{Vol}_{n-1}(S) = \int_{\Omega} \sqrt{\det\left(\mathrm{D}\varphi(x)^* \, \mathrm{D}\varphi(x)\right)}\, \mathrm{d}x\,.$$

כדי לחשב את הביטוי הפנימי, נזהה כי

$$\mathrm{D}\varphi(x)^* \, \mathrm{D}\varphi(x) = I_{n-1} + \nabla f(x)^* \, \nabla f(x).$$

כדי לחשב את הדטרמיננטה, נראה שאנחנו יודעים למעשה מיהם כל הערכים העצמיים של המטריצה. לשם כך, נסמן $\nabla f(x)^* =$ ונקבל כי

$$\mathrm{D}\varphi(x)^* \, \mathrm{D}\varphi(x) \, \nabla f(x)^* = I_{n-1} \nabla f(x)^* + \nabla f(x)^* \langle \nabla f(x), \nabla f(x) \rangle = \left(1 + \|\nabla f(x)\|^2\right) \nabla f(x)^*$$

כלומר, הערך $1 + \|\nabla f(x)\|^2$ הוא ערך עצמי של המטריצה. בנוסף, אם נשלים את הוקטור v לבסיס של וקטורים מאונכים, לכל וקטור $u \perp v$ מקבלים כי

$$\mathrm{D}\varphi(x)^* \, \mathrm{D}\varphi(x) \, u = u,$$

ולכן יתר הערכים העצמיים של המטריצה הם בדיוק 1. כלומר

$$\det\left(\mathrm{D}\varphi(x)^* \, \mathrm{D}\varphi(x)\right) = 1 + \|\nabla f(x)\|^2 = 1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\right)^2,$$

ועל ידי הצבה בתוך האינטגרל נקבל את התוצאה הדרושה. □

שימו לב שתוצאה זו תקפה גם לאינטגרל משטחי מסוג ראשון. כלומר

$$\int_S g(x_1, \ldots, x_n)\, \mathrm{d}\sigma = \int_{\Omega} g(x, f(x)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}(x)\right)^2}\, \mathrm{d}x$$

תרגיל 10.2.2. יריעה $n-1$ ממדית כללית

תהא $U \subset \mathbb{R}^{n-1}$ קבוצה פתוחה ויהא $\Omega \subset U$ תחום בעל נפח. תהא $\varphi : U \to \mathbb{R}^n$ פרמטריזציה לפי הגדרה 6.1.1 כך שהתנאים על דרגת הנגזרת וחד-חד ערכיות מתקיימים עד כדי קבוצה מנפח אפס. אזי לכל $f : \varphi(\Omega) \to \mathbb{R}$ רציפה, מתקיים

$$\int_{\varphi(\Omega)} f(x)\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\Omega} f(\varphi(x)) \left\| \frac{\partial\varphi}{\partial x_1} \times \cdots \times \frac{\partial\varphi}{\partial x_{n-1}} \right\| \mathrm{d}x\,,$$

כאשר לכל $v_1, \ldots, v_{n-1} \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$v_1 \times \cdots \times v_{n-1} = \det \begin{pmatrix} \hat{i}_1 & \cdots & \hat{i}_n \\ - & v_1^t & - \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ - & v_{n-1}^t & - \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det \begin{pmatrix} v_{1,2} & \cdots & v_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{n,2} & \cdots & v_{n,n} \end{pmatrix} \\ -\det \begin{pmatrix} v_{1,1} & v_{1,3} & \cdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{n,1} & v_{n,3} & \cdots \end{pmatrix} \\ \vdots \\ (-1)^{n+1} \det \begin{pmatrix} v_{1,1} & \cdots & v_{1,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{n,1} & \cdots & v_{n,n-1} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

פתרון. נקבע ערך $x^0 \in \Omega$ ונבחר $\hat{n} \in \mathbb{R}^n$ שעבורו $\mathrm{D}\varphi\left(x^0\right)\hat{n} = 0$. נגדיר את הקבוצה:

$$V = \left\{ t_1 \frac{\partial\varphi}{\partial x_1} + \cdots + t_{n-1} \frac{\partial\varphi}{\partial x_{n-1}} + t_n \hat{n} \,\middle|\, t_i \in [0,1]\,,\ \forall i = 1, \ldots, n \right\}.$$

נשים לב שמדובר במקבילון שנפחו נתון על ידי

$$\mathrm{Vol}(V) = \left| \det \begin{pmatrix} - & \hat{n}^* & - \\ - & \frac{\partial\varphi}{\partial x_1} & - \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ - & \frac{\partial\varphi}{\partial x_{n-1}} & - \end{pmatrix} \right|$$

אם נשתמש בפיתוח של הדטרמיננטה לפי השורה הראשונה, נקבל בדיוק את הנוסחה

$$\mathrm{Vol}(V) = \left| \left\langle \hat{n}, \frac{\partial\varphi}{\partial x_1} \times \cdots \times \frac{\partial\varphi}{\partial x_{n-1}} \right\rangle \right|,$$

ומשם ש-$\hat{n}$ מאונך לשורות האחרות של המטריצה על פי הנתון, מתקיים

$$\mathrm{Vol}(V) = \|\hat{n}\| \left\| \frac{\partial\varphi}{\partial x_1} \times \cdots \times \frac{\partial\varphi}{\partial x_{n-1}} \right\| = \left\| \frac{\partial\varphi}{\partial x_1} \times \cdots \times \frac{\partial\varphi}{\partial x_{n-1}} \right\|$$

בדרך נוספת ניתן לחשב את הנפח על ידי התבוננות במטריצה

$$\begin{pmatrix} - & \hat{n}^* & - \\ - & \frac{\partial\varphi}{\partial x_1}\left(x^0\right) & - \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ - & \frac{\partial\varphi}{\partial x_{n-1}}\left(x^0\right) & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ \hat{n} & \frac{\partial\varphi}{\partial x_1}\left(x^0\right) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n}\left(x^0\right) \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \langle \hat{n}, \hat{n} \rangle & \left\langle \hat{n}, \frac{\partial\varphi}{\partial x_1}\left(x^0\right) \right\rangle & \cdots & \left\langle \hat{n}, \frac{\partial\varphi}{\partial x_{n-1}}\left(x^0\right) \right\rangle \\ \left\langle \frac{\partial\varphi}{\partial x_1}\left(x^0\right), \hat{n} \right\rangle & \left\langle \frac{\partial\varphi}{\partial x_1}\left(x^0\right), \frac{\partial\varphi}{\partial x_1}\left(x^0\right) \right\rangle & \cdots & \left\langle \frac{\partial\varphi}{\partial x_1}\left(x^0\right), \frac{\partial\varphi}{\partial x_n}\left(x^0\right) \right\rangle \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \left\langle \frac{\partial\varphi}{\partial x_{n-1}}\left(x^0\right), \hat{n} \right\rangle & \left\langle \frac{\partial\varphi}{\partial x_{n-1}}\left(x^0\right), \frac{\partial\varphi}{\partial x_1}\left(x^0\right) \right\rangle & \cdots & \left\langle \frac{\partial\varphi}{\partial x_{n-1}}\left(x^0\right), \frac{\partial\varphi}{\partial x_{n-1}}\left(x^0\right) \right\rangle \end{pmatrix}$$

על פי הנתון, כל האיברים בשורה ובעמודה הראשונה מתאפסים למעט האיבר הראשון באלכסון, השווה ל-1. כלומר, ניתן לכתוב

$$\begin{aligned} \mathrm{Vol}\left(V\right) &= \sqrt{\det \begin{pmatrix} - & \hat{n}^* & - \\ - & \frac{\partial\varphi}{\partial x_1}\left(x^0\right) & - \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ - & \frac{\partial\varphi}{\partial x_{n-1}}\left(x^0\right) & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ \hat{n} & \frac{\partial\varphi}{\partial x_1}\left(x^0\right) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n}\left(x^0\right) \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}} \\ &= \sqrt{\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mathrm{D}\varphi\left(x^0\right)^* \mathrm{D}\varphi\left(x^0\right) \end{pmatrix}} = \sqrt{\det\left(\mathrm{D}\varphi\left(x^0\right)^* \mathrm{D}\varphi\left(x^0\right)\right)}. \end{aligned}$$

מהשוואה בין שני הביטויים נסיק כי

$$\left\| \frac{\partial\varphi}{\partial x_1}\left(x^0\right) \times \ldots \frac{\partial\varphi}{\partial x_{n-1}}\left(x^0\right) \right\| = \sqrt{\det\left(\mathrm{D}\varphi\left(x^0\right)^* \mathrm{D}\varphi\left(x^0\right)\right)},$$

ועל ידי הצבה לאינטגרציה נקבל את הנוסחה הדרושה. □

תרגיל 10.2.3. שטח הפנים של כדור n ממדי

חשבו את שטח הפנים של היריעה

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n | \|x\| = R\}$$

עבור $R > 0$ נתון.

פתרון. ניעזר בקואורדינטות הספריות ה-n ממדיות שהגדרנו בפרק הקודם. נגדיר

$$g\left(r, \theta_1, \ldots, \theta_n\right) = \begin{pmatrix} r\cos\left(\theta_1\right) \\ \vdots \\ r\prod_{i=1}^{n-1} \sin\left(\theta_i\right) \end{pmatrix} = r\varphi\left(\theta_1, \ldots, \theta_{n-1}\right).$$

ניתן לזהות בקלות כי φ היא פרמטריזציה לספירה ברדיוס 1 סביב הראשית שמקיימת את כל התנאים לחישוב שטח הפנים של הספירה ברדיוס 1. בעזרת צורת הכתיבה החדשה שהגדרנו, נוכל לכתוב

$$\mathrm{D}g\left(r, \theta\right) = \left(\varphi\left(\theta\right) | r\mathrm{D}\varphi\left(\theta\right)\right).$$

לפני שנמשיך לחשב את הנפח של הכדור ה-n ממדי בדרך אלטרנטיבית, נשים לב לכך ש-העמודות של $\mathrm{D}\varphi\left(\theta\right)$ משיקים לספירה

לפי הגדרה 6.1.1 בעוד ש-$\varphi(\theta)$ הוא וקטור שכיווני רדיאלי ולכן מאונך לספירה (ומכאן שמאונך לעמודות של $\mathrm{D}\varphi(\theta)$. עוד נשתמש בכך ש-$\varphi(\theta)$ וקטור מנורמל, ולכן

$$\mathrm{D}g(r,\theta)^*\,\mathrm{D}g(r,\theta)=\begin{pmatrix}\varphi(\theta)^*\varphi(\theta) & r\varphi(\theta)^*\,\mathrm{D}\varphi(\theta)\\ r\mathrm{D}\varphi(\theta)*\varphi(\theta) & r^2\mathrm{D}\varphi(\theta)^*\,\mathrm{D}\varphi(\theta)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & r^2\mathrm{D}\varphi(\theta)^*\,\mathrm{D}\varphi(\theta)\end{pmatrix}$$

נשתמש בקשה זה כדי לחשב את הנפח ה-n ממדי של כדור היחידה

$$\begin{aligned}\mathrm{Vol}_n(B_R(0))&=\int_0^R\int_{\substack{\theta_1,\dots,\theta_{n-2}\in[0,\pi]\\ \theta_{n-1}\in[0,2\pi]}}\sqrt{\det\left(\mathrm{D}g(r,\theta)^*\,\mathrm{D}g(r,\theta)\right)}\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r\\ &=\int_0^R r^{n-1}\,\mathrm{d}r\int_{\substack{\theta_1,\dots,\theta_{n-1}\in[0,\pi]\\ \theta_{n-1}\in[0,2\pi]}}\sqrt{\det\mathrm{D}\varphi(\theta)^*\,\mathrm{D}\varphi(\theta)}\,\mathrm{d}\theta=\frac{R^n}{n}\mathrm{Vol}_{n-1}(S_1(0)).\end{aligned}$$

נשווה את הביטוי שקיבלנו עם הנוסחה

$$\mathrm{Vol}_n(B_R(0))=\frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}R^n,$$

ונקבל כי

$$\mathrm{Vol}_{n-1}(S_1(0))=\frac{n\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}$$

מכאן נובע גם כי

$$\mathrm{Vol}_{n-1}(S_R(0))=\frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}nR^{n-1}.$$

תופעה מעניינת היא שמתקיים

$$\mathrm{Vol}_{n-1}(S_R(0))=\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{dVol}_n}(B_R(0)).$$

הנ"ל מרמז על כך שבהגדלה של הרדיוס, הנפח של הכדור גדל "בערך" כמו תוספת של קליפה נוספת לנפח. □

10.3 תרגיל - שופר גבריאל

תרגיל 10.3.1. הנפח הכלוא מתחת לשופר גבריאל

שופר גבריאל הוא המשטח S שמתקבל מסיבוב המסילה $\left(t,\frac{1}{t},0\right)$ בקרן $(1,\infty)$ מסביב לציר ה-x. חשבו את הנפח V שחסום על ידי שופר גבריאל ועל ידי המישור $x=1$. הנפח של קבוצה V לא חסומה מוגדר להיות

$$\mathrm{Vol}(V)=\int_V 1\,\mathrm{d}V$$

כאשר האינטגרל הוא אינטגרל מוכלל.

פתרון. כדי לסובב את המסילה סביב ציר x נשים לב שהמרחק של הנקודה $\left(t,\frac{1}{t},0\right)$ מציר ה-x הוא $\frac{1}{t}$. כלומר, המשטח שלנו הוא הקבוצה

$$S=\left\{(x,y,z)\,\middle|\,\sqrt{y^2+z^2}=\frac{1}{x},x>1\right\}.$$

מכאן נובע כי הנפח הדרוש הוא הקבוצה

$$V = \left\{ (x,y,z) \middle| \begin{array}{l} 1 \le x \le \frac{1}{\sqrt{y^2+z^2}} \\ 0 < \sqrt{y^2+z^2} \le 1 \end{array} \right\}.$$

מדובר בקבוצה לא חסומה ולכן נחשב אותה בעזרת אינטגרל מוכלל. לשם כך נגדיר את הקבוצות

$$V_m = \left\{ (x,y,z) \middle| \begin{array}{l} 1 \le x \le \frac{1}{\sqrt{y^2+z^2}} \\ \frac{1}{m} \le \sqrt{y^2+z^2} \le 1 \end{array} \right\}$$

ונחשב את האינטגרל בעזרת קואורדינטות גליליות

$$\begin{aligned} \mathrm{Vol}_3(V) &= \int_V 1 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &= \lim_{m\to\infty} \int_{V_m} 1 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &= \lim_{m\to\infty} \int_0^{2\pi} \int_{\frac{1}{m}}^{1} \int_1^{\frac{1}{r}} r \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \\ &= \lim_{m\to\infty} 2\pi \int_{\frac{1}{m}}^{1} 1 - r \,\mathrm{d}r = \pi. \end{aligned}$$

□

תרגיל 10.3.2. שטח הפנים של שופר גריאל

נניח כי $S \subset \mathbb{R}^3$ הוא משטח דו ממדי שמתקבל ממיצוי של משטחים בעלי שטח. כלומר, נניח כי $S = \bigcup_{m=1}^{\infty} S_m$ כאשר לכל $m \in \mathbb{N}$ מתקיים כי S_m הוא משטח בעל שטח פנים סופי וכך שמתקיים $S_m \subset S_{m+1}$. אזי מגדירים

$$\mathrm{Vol}_2(S) = \lim_{m\to\infty} \mathrm{Vol}_2(S_m).$$

קבעו האם לשופר גבריאל יש שטח סופי.

פתרון. נגדיר בדומה למיצוי הנפח בתרגיל הקודם, את המשטחים

$$S_m = \left\{ (x,y,z) \middle| \sqrt{y^2+z^2} = \frac{1}{x},\ 1 \le x \le m \right\}.$$

את S_m ניתן לתאר על ידי הפרמטריזציה

$$\varphi(x,\theta) = \left(x, \frac{1}{x}\cos(\theta), \frac{1}{x}\sin(\theta) \right)$$

שמקיימת את כל התנאים בתחום $[1,m]\times[0,2\pi]$. לכן

$$\begin{aligned}
\mathrm{Vol}_2\left(S_m\right) &= \int_1^m\int_0^{2\pi}\left\|\frac{\partial\varphi}{\partial x}\times\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\left(x,\theta\right)\right\|\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}x\\
&= \int_1^m\int_0^{2\pi}\left\|\det\begin{pmatrix}\hat{i} & \hat{j} & \hat{k}\\ 1 & -\frac{1}{x^2}\cos\left(\theta\right) & -\frac{1}{x^2}\sin\left(\theta\right)\\ 0 & -\frac{1}{x}\sin\left(\theta\right) & \frac{1}{x}\cos\left(\theta\right)\end{pmatrix}\right\|\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}x\\
&= \int_1^m\int_0^{2\pi}\left\|\left(-\frac{1}{x^3},-\frac{1}{x}\cos\left(\theta\right),-\frac{1}{x}\sin\left(\theta\right)\right)\right\|\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}x\\
&= \int_1^m\int_0^{2\pi}\frac{1}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

ולכן

$$\mathrm{Vol}_2\left(S\right)=\lim_{m\to\infty}2\pi\int_1^m\frac{1}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}\,\mathrm{d}x\,.$$

הבעיה היא שהאינטגרל מתבדר. כלומר, שופר גבריאל הוא גוף לא חסום בעל נפח סופי ובעל שטח פנים אינסופי. □

10.4 תרגיל - שטח של צל

נתחיל בתזכורת לגבי הטלות על מישורים. בהנתן נקודה $x\in\mathbb{R}^n$ ומישור מהצורה

$$\langle\hat{n},x\rangle=d,$$

עם וקטור יחידה נתון $\hat{n}$, ההטלה Px על המישור היא הנקודה על המישור שקרובה ביותר ל-x. כדי למצוא את הנקודה הזאת נזיז אותה בכיוון האנך למישור. כלומר, נחפש $t\in\mathbb{R}$ שעבורו

$$\langle\hat{n},x-t\hat{n}\rangle=\langle\hat{n},x\rangle-t=d$$

כלומר $t=\langle\hat{n},x\rangle-d$ ומכאן שההטלה היא בדיוק הנקודה

$$Px=x-\left(\langle\hat{n},x\rangle-d\right)\hat{n}.$$

תרגיל 10.4.1. הטלה של משטח על מישור

תהא $U\subset\mathbb{R}^2$ פתוחה ו-$\Omega\subset U$ בעלת שטח. תהא $\varphi\in C^1\left(U,\mathbb{R}^3\right)$ פרמטריזציה כמתואר בהגדרה 6.1.1. נסמן $S=\varphi\left(\Omega\right)$ ונסמן ב-PS את ההטלה של S על מישור

$$\langle\hat{n},(x,y,z)\rangle=d$$

כאשר $\hat{n}$ וקטור יחידה נתון. חשבו במפורש את ההטלה PS והראו כי היא רגולרית בכל נקודה שבה $\hat{n}$ לא משיק ל-S.

פתרון. כפי שציינו קודם, הנוסחה להטלה בנקודה $(u,v)\in\Omega$ היא

$$\psi\left(u,v\right)=P\varphi(u,v)=\varphi\left(u,v\right)-\left(\langle\hat{n},\varphi(u,v)\rangle-d\right)\hat{n}$$

כדי לקבל נוסחה יותר פשוטה לעבודה, נשלים את $\hat{n}$ לבסיס אורתונורמלי של המרחב עם עוד זוג וקטורים $\hat{e}, \hat{f}$ ונכתוב

$$\varphi(u,v) = t_1(u,v)\hat{n} + t_2(u,v)\hat{e} + t_3(u,v)\hat{f},$$

כאשר

$$t_1(u,v) = \langle \varphi(u,v), \hat{n} \rangle, \quad t_2(u,v) = \langle \varphi(u,v), \hat{e} \rangle, \quad t_3(u,v) = \langle \varphi(u,v), \hat{f} \rangle,$$

כך שהפרמטריזציה גזירה ברציפות. מכאן נקבל כי

$$\psi(u,v) = d\hat{n} + t_2(u,v)\hat{e} + t_3(u,v)\hat{f}.$$

כדי להראות שההטלה רגולרית, נכתוב

$$\begin{aligned}\frac{\partial\psi}{\partial u} \times \frac{\partial\psi}{\partial v}(u,v) &= \left(\frac{\partial t_2}{\partial u}(u,v)\,\hat{e} + \frac{\partial t_3}{\partial u}(u,v)\,\hat{f}\right) \times \left(\frac{\partial t_2}{\partial v}(u,v)\,\hat{e} + \frac{\partial t_3}{\partial v}(u,v)\,\hat{f}\right) \\ &= \left(\frac{\partial t_2}{\partial u}\frac{\partial t_3}{\partial v}(u,v) - \frac{\partial t_3}{\partial u}\frac{\partial t_2}{\partial v}(u,v)\right)\hat{n}.\end{aligned}$$

אך מכאן נובע כי

$$\left\|\frac{\partial\psi}{\partial u} \times \frac{\partial\psi}{\partial v}(u,v)\right\| = \left|\frac{\partial t_2}{\partial u}\frac{\partial t_3}{\partial v}(u,v) - \frac{\partial t_3}{\partial u}\frac{\partial t_2}{\partial v}(u,v)\right| = \left|\left\langle \hat{n}, \frac{\partial\varphi}{\partial u} \times \frac{\partial\varphi}{\partial v}\right\rangle\right|.$$

כלומר, ההטלה שלנו רגולרית למעט בנקודות שבהן $\hat{n}$ מאונך לוקטור $\frac{\partial\varphi}{\partial u} \times \frac{\partial\varphi}{\partial v}$, אך במקרה זה $\hat{n}$ משיק למשטח באותה הנקודה. זה בדיוק מה שנתבקשנו להראות. □

תרגיל 10.4.2. חישוב שטח של הטלה על מישור

נניח כי $\hat{n}$ לא משיק למשטח S מהסעיף הקודם באף נקודה, וכי ההטלה PS חד-חד ערכית. חשבו את שטח הפנים של PS.

פתרון. על פי הנתון, $\psi(u,v) = P\varphi(u,v)$ גזירה ברציפות, חד-חד ערכית ורגולרית, והיא הומיאומורפיזם על התמונה שלה היות ו-φ כזו. אי לכך, הנוסחה לשטח של ההטלה יהיה

$$\mathrm{Vol}_2(PS) = \int_\Omega \left|\left\langle \hat{n}, \frac{\partial\varphi}{\partial u} \times \frac{\partial\varphi}{\partial v}(u,v)\right\rangle\right| \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,.$$

על ידי חלוקה והכפלה ב-$\left\|\frac{\partial\varphi}{\partial u} \times \frac{\partial\varphi}{\partial v}(u,v)\right\|$ נקבל את האינטגרל

$$\int_\Omega \left|\left\langle \hat{n}, \frac{\frac{\partial\varphi}{\partial u} \times \frac{\partial\varphi}{\partial v}(u,v)}{\left\|\frac{\partial\varphi}{\partial u} \times \frac{\partial\varphi}{\partial v}(u,v)\right\|}\right\rangle\right| \left\|\frac{\partial\varphi}{\partial u} \times \frac{\partial\varphi}{\partial v}(u,v)\right\| \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

ותוך שימוש בכך שהביטוי הימני בתוך המכפלה הפנימית הוא נורמל יחידה למשטח S, נוכל לכתוב את האינטגרל גם בצורה

$$\mathrm{Vol}_2(PS) = \int_S \left|\left\langle \hat{n}, \hat{N}(x,y,z)\right\rangle\right| \mathrm{d}\sigma$$

□

תרגיל 10.4.3. הטלה בין מישורים

נניח כי S מהסעיף הקודם מוכלת כולה במישור אחר עם נורמל $\hat{n}_2$. הראו כי

$$\mathrm{Vol}_2(PS) = \mathrm{Vol}_2(S)\cos(\theta)$$

כאשר θ היא הזווית (החדה) בין המישורים.

פתרון. נשתמש בנוסחה מהסעיף הקודם ובכך שמתקיים

$$\hat{N}(x,y,z) = \hat{n}_2$$

ולכן אינה תלויה במשטח כלל. כלומר

$$\mathrm{Vol}_2(PS) = |\langle \hat{n}, \hat{n}_2\rangle| \int_S 1\,\mathrm{d}\sigma = \cos(\theta)\mathrm{Vol}_2(S)$$

כפי שרצינו להראות. □

תרגיל 10.4.4. הטלה של משטח לא טריוויאלי

חשבו את שטח הפנים של ההטלה של הקבוצה

$$S = \left\{\left(x, y, x^2y^2\right) \middle| 0 \le x, y \le 1\right\}$$

על המישור $x + y - z = 2$.

פתרון. ראשית, נתאר את S בעזרת פרמטריזציה של גרף של פונקציה

$$\varphi(x,y) = \left(x, y, x^2y^2\right),$$

כלומר

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x} \times \frac{\partial\varphi}{\partial y}(x,y) = \left(-2xy^2, -2yx^2, 1\right).$$

שימו לב שאין צורך להצדיק שמדובר בפרמטריזציה תקינה למשטח היות ועשינו זאת בתרגיל **??**. עלינו רק להצדיק שההטלה חד-חד ערכית ושהנורמל אינו משיק לגרף באף נקודה.

- **חד-חד ערכיות.** לכל (x,y), אם נניח כי ההטלה של $\varphi(x,y)$ על המישור אינה חד-חד ערכית, נסיק שקיים ערך של $t \in \mathbb{R}$ עבורו

$$\varphi(x,y) + t\hat{n}$$

היא נקודה נוספת על הגרף של הפונקציה (כי אז מקבלים שיש שתי נקודות מהגרף שמוטלות על אותה הנקודה במישור). נבדוק האם קיים $t \neq 0$ כנ"ל בכל שנכתוב

$$\varphi(x,y) + t\hat{n} = \left(x + \frac{t}{\sqrt{3}}, y + \frac{t}{\sqrt{3}}, x^2y^2 - \frac{t}{\sqrt{3}}\right).$$

אך על מנת שהנקודה תהיה נקודה על גרף הפונקציה, עליה לקיים

$$x^2y^2 - \frac{t}{\sqrt{3}} = \left(x + \frac{t}{\sqrt{3}}\right)^2\left(y + \frac{t}{\sqrt{3}}\right)^2$$

אך עתה, היות ו-x, y אי שליליים, מקבלים כי עבור $t > 0$ הביטוי השמאלי קטן מ-x^2y^2 והביטוי הימני גדול מ-x^2y^2, וכי עבור $t < 0$ היחס הפוך בין הביטויים אלא אם $t < -\sqrt{3}$ (ואז צריך לכאורה לפתור את המשוואה), אך במקרה כזה מקבלים נקודה שנמצא מחוץ לתחום ההגדרה של הגרף. לכן, אין פתרון נוסף ונסיק שההטלה אכן חד-חד ערכית.

- כדי שהנורמל של המישור הנתון בשאלה יהיה מקביל למישור המשיק בנקודה כלשהי על הגרף, עליו לקיים

$$\left|\left\langle \hat{n}, \frac{\partial\varphi}{\partial x} \times \frac{\partial\varphi}{\partial y}(x,y)\right\rangle\right| = \frac{1+2xy^2+2yx^2}{\sqrt{3}} \neq 0$$

מה שכמובן מתקיים עבור היריעה שלנו. לכן, על פי נוסחה מתרגיל **??**, נקבל

$$\mathrm{Vol}_2(PS) = \frac{1}{\sqrt{3}}\int_0^1\int_0^1 1+2xy^2+2yx^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{1+\frac{4}{3}}{\sqrt{3}} = \frac{7}{3\sqrt{3}}.$$

□

פרק 11
משפט גרין ואינטגרל השטף

11.1 תזכורות מההרצאה

11.1.1 עקומים מכוונים ו-1-תבניות דיפרנציאליות

נזכיר כי עקום פשוט וחלק הוא קבוצה מהצורה $C = \gamma([a,b])$ כאשר $\gamma \in C^1([a,b],\mathbb{R}^n)$ מקיימת $\gamma'(t) \neq 0$ לכל $t \in [a,b]$ וחד-חד ערכית למעט אולי בנקודות הקצה (במקרה ומדובר בעקום סגור).

עוד מכנים עקום **מכוון** אם מדגישים גם את הכיוון של הוקטור

$$\hat{T}(\gamma(a)) = \frac{\gamma'(a)}{\|\gamma'(a)\|}.$$

שמעיד על "כיוון ההתקדמות"/"המגמה" של העקום. נסמן לעתים ב-C – את העקום במגמה ההפוכה.

הערה. נהוג להגדיר את "מגמת" ההתקדמות בתור "התקדמות מ-$\gamma(a)$ ל-$\gamma(b)$" כאשר העקום אינו סגור הגדרה זו ברורה, אך במקרה שבו העקום סגור להגדרה זו אין משמעות. נשתמש לסירוגין בשתי הדרכים לפי נוחות על מנת להדגיש מהי המגמה של העקום.

הגדרה 11.1.1. 1-תבנית דיפרנציאלית

בהנתן $F = (F_1, \dots, F_n)$ שדה וקטורי, הגדרנו את האינטגרל הקווי מסוג 2 של F לאורך העקום המכוון C על ידי

$$\int_C F(x) \cdot \mathrm{d}r := \int_C \sum_{i=1}^n F_i(x)\,\mathrm{d}x_i = \int_a^b F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \sum_{i=1}^n F_i(\gamma(t))\,\gamma_i'(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

לביטוי $\omega(x) = \sum_{i=1}^n F_i(x)\,\mathrm{d}x_i$ קוראים בשם **1-תבנית דיפרנציאלית**.

למעשה, 1-תבנית דיפרנציאלית היא "מתכון לביצוע אינטגרציה" על יריעה מממד 1. באופן כללי ניתן להגדיר k-תבנית דיפרנציאלית לביצוע אינטגרציה על יריעות מממד k. במקרה כזה נסמן את האינטגרל הקווי הנ"ל בסימון המקוצר

$$\int_C \omega.$$

טענה 11.1.1. היפוך מגמה

לכל עקום פשוט חלק ומכוון C ולכל 1-תבנית דיפרנציאלית $\omega(x)$, מתקיים

$$\int_C \omega = -\int_{-C} \omega.$$

הגדרה 11.1.2. נגזרת חיצונית, פונקציה סקלרית

תהא $U \subset \mathbb{R}^n$ ותהא $f \in C^1(U)$. **הנגזרת החיצונית** של f מוגדרת על ידי

$$\mathrm{d}f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)\,\mathrm{d}x_i\,.$$

בצורה כזאת, אם $C = \gamma([a,b])$ עקום פשוט חלק ומכוון, מקבלים כי לכל f גזירה ברציפות בסביבת C מתקיים

$$\int_C \mathrm{d}f = \int_a^b \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f \circ \gamma(t)\,\mathrm{d}t = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))\,.$$

ניתן לזהות שתבניות דיפרנציאלית "מתאימות" במובן מסויים לשדות וקטוריים. במקרה זה ניתן לזהות שהתבנית המתקבלת מנגזרת חיצונית "מתאימה" לשדה הוקטורי שמוגדר על ידי הגרדיאנט.

טענה 11.1.2. אינטגרציה לנגזרת חיצונית

יהא C עקום פשוט וחלק הנע מהנקודה A לנקודה B, ונניח כי f גזירה ברציפות בסביבת C. אזי, אם $\omega = \mathrm{d}f$, מתקיים

$$\int_C \omega = f(B) - f(A)\,.$$

11.1.2 משפט גרין

בחלק זה, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ הוא תחום בעל שטח כך ש-$\partial\Omega$ הוא איחוד סופי של עקומים פשוטים, חלקים למקוטעין וסגורים.

הגדרה 11.1.3. אוריינטציה חיובית/טבעית

האוריינטציה החיובית/הכיוון הטבעי על $\partial\Omega$ מוגדר בתור המגמה כך שלאורך ההתקדמות על העקום $\partial\Omega$, Ω נמצאת "מצד שמאל" של העקום.

באופן יותר פורמלי, אם $\partial\Omega$ חלקה, לכל נקודה ב-$\partial\Omega$ קיימת סביבה $U \subset \mathbb{R}^2$ שבה $U \cap \Omega$ דיפאומורפית לקבוצה מהצורה

$$V \cap \mathcal{H}_2 = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \middle| (x,y) \in V, y \geq 0\right\}$$

ו-$V \subset \mathbb{R}^2$ פתוחה. במקרה זה נגדיר את המגמה על $U \cap \partial\Omega$ בתור המגמה שדיפאומורפית למגמה על $V \cap \partial\mathcal{H}_2$ שנעה בכיוון ציר x החיובי. (כאן ברור שהשטח "נמצא משמאל"). אנחנו כמובן לא נתעמק בלהוכיח מהי המגמה החיובית עבור בעיה נתונה, אך נלמד איך למצוא אותה ולעבוד איתה.

משפט 11.1.1. משפט גרין

יהא $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ תחום בעל שטח כך ש-$\partial\Omega$ מורכבת ממספר סופי של עקומים פשוטים חלקים למקוטעין וסגורים, כך שהמגמה על כל חלק מהשפה היא מגמה חיובית. תהיינה P, Q גזירות ברציפות בסביבת Ω, אזי

$$\int_{\partial\Omega} P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,.$$

11.1.3 מספר הליפוף

לכל $(x,y) \neq (0,0)$ נגדיר את 1-התבנית הדיפרנציאלית

$$\omega = -\frac{y}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x + \frac{x}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y\,,$$

שמתאימה לשדה $F(x,y) = (P(x,y), Q(x,y)) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$ שמכונה לעתים בכינוי "השדה המפורסם". ניתן לוודא שבכל נקודה, מתקיים

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)(x,y) = 0.$$

יחד עם זאת, תנאי משפט גרין לא מתקיימים אם דנים בתחום Ω שמכיל את ראשית הצירים. השדה המפורסם/התבנית המתאימה לו מתנהגת מעט מוזר, כפי שניתן להסיק מן הטענה הבאה.

טענה 11.1.3. אינטגרציה לשדה המפורסם

יהא C עקום פשוט חלק ומכוון ב-$\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ כך ש-$C = \partial\Omega$ עבור תחום בעל שטח $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. נניח גם כי C מכוון חיובית ביחס ל-Ω. אזי

$$\int_C -\frac{y}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x + \frac{x}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y = \begin{cases} 0, & (0,0) \notin \Omega \\ 2\pi, & (0,0) \in \Omega \end{cases}.$$

הגדרה 11.1.4. מספר ליפוף

יהא γ מסילה חלקה ב-$\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. **מספר הליפוף** של המסילה מוגדר להיות

$$\mathrm{ind}(\gamma) = \frac{1}{2\pi}\int_{\gamma} (\omega)\,.$$

11.1.4 אוריינטציה על משטחים

הגדרה 11.1.5. משטח חלק

תת קבוצה $S \subset \mathbb{R}^3$ היא **משטח חלק**, אם ניתן להציגה כ-$\varphi(\Omega) = S$ כאשר

$$\varphi : U \to \mathbb{R}^3, \quad \varphi \in C^1\left(U, \mathbb{R}^3\right), \quad \text{חד-חד ערכית } \varphi, \quad \mathrm{rank}\mathrm{D}\varphi = 2.$$

במילים אחרות, משטח חלק הוא קבוצה שניתן להציג כחלק מיריעה דו ממדית.

הגדרה 11.1.6. אוריינטציה למשטח

יהא $S \subset \mathbb{R}^3$ משטח חלק. **אוריינטציה** ל-S היא פונקציה רציפה

$$(x, y, z) \mapsto \{v_1(x, y, z), v_2(x, y, z)\}$$

לכל $(x, y, z) \in S$, כך ש-$\{v_1(x, y, z), v_2(x, y, z)\}$ הוא בסיס למרחב המשיק $T_{(x,y,z)}S$. כלומר, אוריינטציה היא בחירת בסיס רציפה למרחבים המשיקים של המשטח. באופן שקול (במקרה של $\mathbb{R}^3$), אוריינטציה ל-S היא פונקציה

$$(x, y, z) \mapsto \hat{n}\,(x, y, z)$$

כאשר $\hat{n}(x, y, z)$ הוא וקטור מאונך למישור המשיק $T_{(x,y,z)}S$.

לא לכל משטח יש אוריינטציה (לדוגמת רצועת מביוס). אם S משטח חלק עם אוריינטציה נשתמש לעתים גם בסימון $\vec{S}$ כדי להדגיש אותה.

הערה. אם S יריעה דו-ממדית עם שפה, ניתן להגדיר אוריינטציה/מגמה על השפה (שהיא עקום חלק) על ידי שימוש ב"כלל יד ימין" (באופן לא פורמלי) או על ידי שימוש בזיהוי שלה עם תת קבוצה של חצי המישור העליון (בצורה פורמלית) והמשכה רציפה של האוריינטציה מהיריעה לשפה.

הגדרה 11.1.7. אוריינטציה מושרית

יהא $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ תחום בעל שטח, וכן $g \in C^1\left(U, \mathbb{R}^3\right)$ כך ש-$U \subset \mathbb{R}^2$ פתוחה ומכילה את Ω. נניח גם כי g חד-חד ערכית ו-$\operatorname{rank} \mathrm{D}g = 2$ ונסמן $S = g\,(\Omega)$. אם קיימת על Ω אוריינטציה $\vec{\Omega}$, ניתן להגדיר אוריינטציה על $\vec{S}$ על ידי

$$\{\mathrm{D}g\,(u, v)\, v_1(u, v), \mathrm{D}g\,(u, v)\, v_2(u, v)\}$$

לכל $(u, v) \in \Omega$. מגדירים גם נורמל על $\vec{S}$ על ידי

$$\hat{n}\,(x, y, z) = \frac{\mathrm{D}g(u, v)v_1(u, v) \times \mathrm{D}g(u, v)v_2(u, v)}{\|\mathrm{D}g(u, v)v_1(u, v) \times \mathrm{D}g(u, v)v_2(u, v)\|}.$$

לאחר שמגדירים אוריינטציה של משטח, ניתן להגדיר אינטגרציה של שדות וקטוריים דרך משטחים.

הגדרה 11.1.8. אינטגרל שטח

נניח כי $\vec{S} = g\left(\vec{\Omega}\right)$ משטח חלק עם אוריינטציה מושרית. נניח כי $F\,(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ שדה וקטורי רציף בסביבת S. מגדירים את **אינטגרל השטף/אינטגרל משטחי מסוג שני** של F על $\vec{S}$ על ידי

$$\int_{\vec{S}} P\,(x, y, z)\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q\,(x, y, z)\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R\,(x, y, z)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$$

$$:= \int_{\vec{\Omega}} F\,(g\,(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial g}{\partial u} \times \frac{\partial g}{\partial v}\right)(u, v)\,\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v\,.$$

כאשר $\vec{\Omega}$ עם האוריינטציה הסטנדרטית על $\mathbb{R}^2$ כך שניתן לכתוב את האינטגרל גם בצורה

$$\int_{\vec{\Omega}} F\left(g\left(u,v\right)\right)\cdot\left(\frac{\partial g}{\partial u}\times\frac{\partial g}{\partial v}\right)\left(u,v\right)\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v := \int_{\Omega} F\left(g\left(u,v\right)\right)\cdot\left(\frac{\partial g}{\partial u}\times\frac{\partial g}{\partial v}\right)\left(u,v\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,.$$

דרך נוספת (וחשובה) לפירוש האינטגרל היא הבאה:

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} F\left(g(u,v)\right)\cdot\left(\frac{\partial g}{\partial u}\times\frac{\partial g}{\partial v}\right)(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \\ &= \int_{\Omega} F\left(g(u,v)\right)\cdot\frac{\left(\frac{\partial g}{\partial u}\times\frac{\partial g}{\partial v}\right)(u,v)}{\left\|\left(\frac{\partial g}{\partial u}\times\frac{\partial g}{\partial v}\right)(u,v)\right\|}\left\|\left(\frac{\partial g}{\partial u}\times\frac{\partial g}{\partial v}\right)(u,v)\right\|\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \\ &= \int_{S} F\left(x,y,z\right)\cdot\hat{n}\left(x,y,z\right)\mathrm{d}\sigma\,.\end{aligned}$$

כלומר, אינטגרל שטף של שדה וקטורי ניתן להמרה באינטגרל משטחי מסוג ראשון של המכפלה הסקלרית/ההיטל של F בכיוון הנורמל. לעתים פוגשים בספרות באופן ישיר את הסימון

$$\int_{S} F\left(x,y,z\right)\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

כסימון לאינטגרל שטף.

11.2 תרגיל - סגירת מסילה

תרגיל 11.2.1. סגירת מסילה

חשבו את האינטגרל

$$\int_{C}\left(\sin\left(x^3\right)+\frac{1}{3}y^3\right)\mathrm{d}x+\left(x-\frac{1}{3}x^3+e^{\tan\left(y\right)}\right)\mathrm{d}y$$

כאשר C הוא החצי העליון של מעגל היחידה ב-$\mathbb{R}^2$ כאשר המגמה היא נגד כיוון השעון.

פתרון. ראשית, נשים לב שדי קשה לחשב את האינטגרל באופן מפורש, עקב אינטגרנד מאתגר במיוחד. בנוסף, העקום שלנו איננו עקום סגור שמהווה שפה של תחום בעל שטח, כך שלא ניתן להפעיל באופן ישיר גם את משפט גרין. למרות זאת, היינו רוצים להפעיל את משפט גרין שכן עבור התבנית שבתרגיל, מתקיים

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)(x,y)=1-x^2-y^2$$

שהיא פונקציה יחסית פשוטה לחישוב. אך מהו השטח ומהי השפה של השטח שתקשר אותנו לעקום בתרגיל?

ובכן, נגדיר מסילה נוספת על ידי

$$C_2=\{(x,0)|x\in[-1,1]\}\,,$$

שהיא בבירור עקום פשוט וחלק, ואת השטח

$$D=\left\{(x,y)\middle|\begin{matrix}-1\le x\le 1\\ 0\le y\le\sqrt{1-x^2}\end{matrix}\right\}.$$

ניתן לזהות כי D תחום בעל שטח ששפתו היא האיחוד $C\cup C_2$. אם נבחר את המגמה הנתונה על C ונבחר מגמה על C_2 מ-$(-1,0)$

ל-$(1,0)$, נקבל סה"כ כי השפה במגמה חיובית ומאפשרת שימוש במשפט גרין. כלומר, על פי משפט 11.1.1:

$$\int_C \omega + \int_{C_2} \omega = \iint_D \left(1 - x^2 - y^2\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\,.$$

אמנם, האינטגרל שאנחנו מעוניינים בו הוא רק החלק השמאלי ביותר במשוואה, אך בניגוד אליו - נראה כי את שני החלקים האחרים אנחנו יודעים לחשב די בקלות.

- האינטגרל הכפול. על ידי שימוש בקואורדינטות פולריות, נקבל

$$\iint_D \left(1 - x^2 - y^2\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \int_0^{\pi} \int_0^1 r - r^3 \,\mathrm{d}r\, \mathrm{d}\theta = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

- עבור האינטגרל על התבנית לאורך C_2 נשים לב שניתן לתאר את העקום שלנו בצורה $\gamma(t) = (t, 0)\,,\ t \in [-1, 1]$, כלומר $\gamma'(t) = (1, 0)$. לכן

$$\int_{C_2} \omega = \int_{-1}^{1} \left(\sin\left(t^3\right), t - \frac{t^3}{3}\right) \cdot (1, 0)\, \mathrm{d}t = \int_{-1}^{1} \sin\left(t^3\right) \mathrm{d}t = 0$$

היות ומדובר בפונקציה אי זוגית. סה"כ, נציב זאת למשוואה ונקבל

$$\int_C \omega = \frac{\pi}{4}.$$

□

11.3 תרגיל -אופטימיזציה לעקומים

תרגיל 11.3.1. אופטימיזציה לעקומים

נסמן ב-E את אוסף כל השפות של תחומים בעלי שטח ב-$\mathbb{R}^2$ שהם איחוד של עקומים פשוטים וחלקים למקוטעין המכוונים בצורה חיובית. הראו שהמקסימום

$$\max_{\partial\Omega \in E} \int_{\partial\Omega} \left(x^2 - y - y^5\right) \mathrm{d}x + \left(3y^2 - 2x^5\right) \mathrm{d}y\,.$$

אכן מתקבל בעקום שפה כלשהו מ-E.

פתרון. היות והנתון היחיד שיש לנו בשאלה הוא שהעקומים שעליהם מחשבים את האינטגרל מקיימים את התנאים לשימוש במשפט גרין, נפעיל אותו, ונקבל

$$\int_{\partial\Omega} \left(x^2 - y + y^5\right) \mathrm{d}x + \left(3y^2 - 2x^5\right) \mathrm{d}y = \iint_{\Omega} \left(1 - 5y^4 - 10x^4\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\,.$$

במצב כזה, אם נרצה למקסם את הערך של האינטגרל, נוכל לנסות לבחור את Ω בתור תחום החיוביות של האינטגרנד. כלומר

$$\Omega = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \middle| 10x^4 + 5y^4 \leq 1\right\}$$

ששפתו היא אכן עקום פשוט וחלק. כדי להוכיח שהשפה של תחום זה היא אכן המקסימלית, נניח כי $\tilde{\Omega} \subset \Omega$, אזי מתקיים

$$\iint\limits_{\tilde{\Omega}} \left(1-5y^4-10x^4\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \leq \iint\limits_{\Omega} \left(1-5y^4-10x^4\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,,$$

היות והאינטגרנד אי שלילי והגדלנו את התחום. מצד שני, אם $\Omega \subset \tilde{\Omega}$, אזי

$$\begin{aligned}\iint\limits_{\tilde{\Omega}} \left(1-5y^4-10x^4\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \iint\limits_{\Omega} \left(1-5y^4-10x^4\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \iint\limits_{\tilde{\Omega}\setminus\Omega} \left(1-5y^4-10x^4\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &\leq \iint\limits_{\Omega} \left(1-5y^4-10x^4\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,,\end{aligned}$$

□

היות והאינטגרל הימני ביותר בשורה העליונה אי-חיובי. מכאן שזהו בהכרח המקסימום.

11.4 תרגיל - שטח של פוליגון

תרגיל 11.4.1. שטח של פוליגון

נניח כי P הוא פוליגון קמור עם קדקודים $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ שמסודרים כך שהמגמה לאורך המסילה שמחברת את הקדקודים היא מגמה חיובית (ביחס לשטח הפוליגון). הוכיחו כי

$$\mathrm{Area}\,(P) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \det\begin{pmatrix} x_i & y_i \\ x_{i+1} & y_{i+1} \end{pmatrix}.$$

פתרון. נגדיר את התבנית

$$\omega\,(x, y) = -\frac{y}{2}\,\mathrm{d}x + \frac{x}{2}\,\mathrm{d}y\,.$$

היות והתבנית גזירה ברציפות בכל $\mathbb{R}^2$, לכל תחום $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ ששפתו היא איחוד סופי של עקומים פשוטים חלקים למקוטעין וסגורים כך שהמגמה על כל חלק מהשפה היא מגמה חיובית, יתקיים על פי משפט 11.1.1

$$\int\limits_{\partial\Omega} -\frac{y}{2}\,\mathrm{d}x + \frac{x}{2}\,\mathrm{d}y = \int\limits_{\Omega} \left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{y}{2}\right)\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int\limits_{\Omega} 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \mathrm{Area}\,(\Omega)\,.$$

נשתמש ברעיון זה כדי לחשב את שטח הפוליגון באמצעות אינטגרציה על עקום השפה שלו (שהוא איחוד של קווים ישרים כך שברור שהוא חלק למקוטעין. את הקווים הישרים ניתן להגדיר בצורה

$$\gamma_i\,(t) = (x_i + t\,(x_{i+1} - x_i)\,,\, y_i + t\,(y_{i+1} - y_i))\,, \quad t \in [0, 1]$$

לכל $i = 1, \ldots, n$, כאשר נשתמש בסימון $(x_{n+1}, y_{n+1}) = (x_1, y_1)$ לשם נוחות. במקרה כזה מתקיים

$$\gamma_i'\,(t) = (x_{i+1} - x_i\,,\, y_{i+1} - y_i)\,,$$

ולכן אם נסמן $C_i = \gamma_i([0,1])$, נקבל כי

$$\int_{C_i} -\frac{y}{2}\,\mathrm{d}x + \frac{x}{2}\,\mathrm{d}y = \int_0^1 -\frac{y_i + t\,(y_{i+1} - y_i)}{2}(x_{i+1} - x_i) + \frac{x_i + t\,(x_{i+1} - x_i)}{2}\,(y_{i+1} - y_i)\,\mathrm{d}t$$

ניתן לזהות שהאינטגרל לא תלוי כלל ב-t היות והאיברים שתלויים בו מופיעים בסימן מנוגד, ולכן מקבלים

$$= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} x_i y_{i+1} - y_i x_{i+1} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \det\begin{pmatrix} x_i & y_i \\ x_{i+1} & y_{i+1} \end{pmatrix}.$$

לתוצאה זו יש כמובן משמעות גיאומטרית שמומלץ מאוד לנסות ולהראות. □

11.5 תרגיל - השדה המפורסם

תרגיל 11.5.1. שדה "כמעט" מפורסם

הא $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ תחום בעל שטח כך ש-$\partial\Omega$ איחוד סופי של עקומים פשוטים חלקים למקוטעין וסגורים מכוונים חיובית ביחס לשטח. נניח כי $(x_0, y_0) \notin \partial\Omega$. חשבו את האינטגרל

$$\int_{\partial\Omega} -\frac{b(y-y_0)}{a^2(x-x_0)^2 + b^2(y-y_0)^2}\,\mathrm{d}x + \frac{a(x-x_0)}{a^2(x-x_0)^2 + b^2(y-y_0)^2}\,\mathrm{d}y\,.$$

כאשר $a, b > 0$ נתונים.

פתרון. ראשית, ניתן להראות שעבור השדה הוקטורי שמגדיר את תבנית זו (שנסמן כ-ω), ועבור כל נקודה שאינה (x_0, y_0), מתקיים

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)(x, y) = 0.$$

אי לכך, אם $(x_0, y_0) \notin \Omega$ (כלומר, לא בשפה ולא בפנים), מתקיימים כל תנאי משפט גרין ונסיק כי

$$\int_{\partial\Omega} \omega = 0.$$

הבעיה תהיה (כמובן), במקרה שבו $(x_0, y_0) \in \operatorname{int}(\Omega)$. היות וזו נקודה פנימית, נוכל למצוא $\varepsilon > 0$ שעבורו הקבוצה

$$\Omega_\varepsilon = \left\{(x, y) \middle| a^2(x-x_0)^2 + b^2(y-y_0)^2 \le \varepsilon^2\right\}$$

מוכלת כולה ב-Ω. נכוון את $\partial\Omega_\varepsilon$ במגמה שלילית יחסית ל-Ω_ε ונקבל כי

$$\Omega \setminus \Omega_\varepsilon$$

הינו תחום בעל שטח ששפתו היא האיחוד $\partial\Omega \cup \partial\Omega_\varepsilon$, כלומר איחוד של עקומים פשוטים חלקים וסגורים שמכוונים חיוביות ביחס לתחום. יתרה מכך, התבנית ω גזירה ברציפות בסביבת התחום (שעכשיו לא מכיל את הנקודה הבעייתית), ולכן על פי משפט 11.1.1, מתקיים

$$\int_{\partial\Omega} \omega + \int_{-\partial\Omega_\varepsilon} \omega = \iint_{\Omega\setminus\Omega_\varepsilon} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.$$

אי לכך, מתקיים

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \omega$$

נראה שאת האינטגרל הימני אנחנו יודעים לחשב ביעילות. נגדיר

$$\gamma(t) = (x_0 + \varepsilon\frac{\cos(\theta)}{a}, y_0 + \varepsilon\frac{\sin(\theta)}{b}), \quad t \in [0, 2\pi].$$

ניתן לזהות בקלות כי $\partial\Omega_\varepsilon = \gamma([0, 2\pi])$ וכי המגמה נגד כיוון השעון, כדרוש. אי לכך

$$\int_{\partial\Omega_\varepsilon} \omega = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{\sin(\theta)}{\varepsilon}, \frac{\cos(\theta)}{\varepsilon}\right) \cdot \left(-\frac{\varepsilon\sin(\theta)}{a}, \frac{\varepsilon\cos(\theta)}{b}\right) \mathrm{d}\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{1}{a}\sin^2(\theta) + \frac{1}{b}\cos^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta = \pi\frac{b+a}{ab}.$$

□

מכאן נסיק כי

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \begin{cases} 0, & (x_0, y_0) \in \Omega \\ \pi\frac{b+a}{ab}, & (x_0, y_0) \in \Omega \end{cases}.$$

11.6 תרגיל - חישוב אינטגרל שטף

תרגיל 11.6.1. ח

בו את אינטגרל השטף

$$\int_S \frac{x}{3}\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \frac{y}{3}\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + \frac{z}{3}\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$$

כאשר S היא ספירה ברדיוס R סביב הראשית ב-$\mathbb{R}^3$, כאשר הנורמל פונה כלפי חוץ.

פתרון. ראשית, נציג את הספירה כמשטח חלק על ידי שימוש בפרמטריזציה

$$\phi(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} R\cos(\varphi)\cos(\theta) \\ R\cos(\varphi)\sin(\theta) \\ R\sin(\varphi) \end{pmatrix}, \quad (\theta, \varphi) \in [0, 2\pi] \times \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

כמובן שמדובר בפרמטריזציה גזירה ברציפות, חד-חד ערכית ובעלת דרגת נגזרת מלאה למעט קבוצה בעלת נפח אפס. נותר לנו רק לבדוק את כיוון הנורמל

$$\left(\frac{\partial\phi}{\partial\theta} \times \frac{\partial\phi}{\partial\varphi}\right)(\theta, \varphi) = \det\begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -R\cos(\varphi)\sin(\theta) & R\cos(\varphi)\cos(\theta) & 0 \\ -R\sin(\varphi)\cos(\theta) & -R\sin(\varphi)\sin(\theta) & R\cos(\varphi) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} R^2\cos(\varphi)\cos(\theta) \\ R^2\cos^2(\varphi)\sin(\theta) \\ R^2\cos(\varphi)\sin(\varphi) \end{pmatrix}$$

$$= R\cos(\varphi)\phi(\theta, \varphi).$$

שימו לב שניתן לזהות שהנורמל שהתקבל (עד כדי סקלר) הוא בדיוק הפרמטריזציה שלנו. זה לא מפתיע, שכן הנורמל לספירה בכל נקודה מקביל לוקטור שמחבר את מרכז הספירה עם הנקודה. בפרט, מסיקים שהנורמל אכן פונה החוצה כפי שדרוש. על מנת להציב בנוסחה לאינטגרל לפי הגדרה 11.1.8, נותר לחשב

$$F\left(\phi\left(\theta,\varphi\right)\right)=\frac{1}{3}\phi\left(\theta,\varphi\right).$$

ולהציב

$$F(\phi(\theta,\varphi))\cdot\left(\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\times\frac{\partial\phi}{\partial\varphi}\right)(\theta,\varphi)=\frac{1}{3}R^3\cos\left(\varphi\right).$$

אי לכך

$$\int\limits_S \frac{x}{3}\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+\frac{y}{3}\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+\frac{z}{3}\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y:=\frac{1}{3}\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int\limits_0^{2\pi}R^3\cos\left(\varphi\right)\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi=\frac{4}{3}\pi R^3.$$

□

פרק 12
משפט סטוקס ומשפט גאוס

12.1 תזכורות מההרצאה

12.1.1 משפט סטוקס

הגדרה 12.1.1. רוטור

יהא $F = (F_1, F_2, F_3)$ שדה וקטורי גזיר ברציפות ב-$\mathbb{R}^3$. ה**רוטור** של F מוגדר להיות

$$\operatorname{rot}(F) = \operatorname{curl}(F) = \nabla \times F := \left(\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3}, \frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1}, \frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}\right).$$

משפט 12.1.1. משפט סטוקס

יהא S משטח פרמטרי דו-ממדי ב-$\mathbb{R}^3$ הנתון על ידי פרמטריזציה מהצורה $\varphi : \Omega \to \mathbb{R}^3$ כאשר $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ תחום בעל שטח עם שפה $\partial\Omega$ שהיא איחוד של עקומים פשוטים סגורים וחלקים למקוטעין. כמו כן, נניח כי φ גזירה ברציפות חד-חד ערכית ורגולרית בסביבת Ω. אם F שדה וקטורי גזיר ברציפות בסביבת S, אזי

$$\int_{\partial \vec{S}} F_1\,\mathrm{d}x + F_2\,\mathrm{d}y + F_3\,\mathrm{d}z$$
$$= \int_{\vec{S}} \left(\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3}\right)\mathrm{d}x_2 \wedge \mathrm{d}x_3 + \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1}\right)\mathrm{d}x_3 \wedge \mathrm{d}x_1 + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}\right)\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2 .$$

ובסימון נוסף

$$\int_{\partial S} \langle F, T\rangle\,\mathrm{d}\ell = \int_S \langle \nabla \times F, n\rangle\,\mathrm{d}\sigma$$

כאשר T וקטור יחיד משיק (במגמה מתאימה), ו-n הוא וקטור נורמל למשטח (באוריינטציה מתאימה).

דיפרנציאל. בהנתן 1-תבנית דיפרנציאלית מהצורה $\omega = F(x)\,\mathrm{d}x_i$, נגדיר

$$\mathrm{d}\omega = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial F}{\partial x_j}(x)\,\mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_i$$

כאשר $\mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_i = 0$ וגם $\mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_j = -\mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_i$ לכל i, j. עבור סכום של 1-תבניות מהצורה הזו נרחיב את ההגדרה של $\mathrm{d}\omega$ בצורה ליניארית. כך מקבלים שעבור התבנית

$$\omega = F_1\,\mathrm{d}x + F_2\,\mathrm{d}y + F_3\,\mathrm{d}z$$

מתקיים

$$\mathrm{d}\omega = \left(\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3}\right)\mathrm{d}x_2 \wedge \mathrm{d}x_3 + \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1}\right)\mathrm{d}x_3 \wedge \mathrm{d}x_1 + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}\right)\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2$$

ובצורה זו ניתן לכתוב את משפט סטוקס גם בצורה

$$\int_{\partial \vec{S}} \omega = \int_{\vec{S}} \mathrm{d}\omega\,.$$

12.1.2 משפט הדיברגנץ

הגדרה 12.1.2. דיברגנץ

יהא $F \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ שדה וקטורי גזיר ברציפות. ה**דיברגנץ** של F הוא הפונקציה

$$\operatorname{div}(F) = \nabla \cdot F = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial F_i}{\partial x_i}.$$

שימו לב שהדיברגנץ של שדה הוא פונקציה סקלרית.

משפט 12.1.2. משפט הדיברגנץ (גאוס)

יהא $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ תחום בעל נפח סגור המקיים כי $\partial\Omega$ הוא משטח גזיר ברציפות למקוטעין. לכל שדה וקטורי F גזיר ברציפות בסביבת Ω, מתקיים

$$\int_{\partial\Omega} \langle F, n\rangle\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\Omega} \nabla \cdot F\,\mathrm{d}V\,.$$

הנורמל על $\partial\Omega$ נבחר כך שהוא פונה "החוצה" מהנפח.

12.2 תרגיל - חישוב מפורש עם משפט סטוקס

תרגיל 12.2.1. עבודה לאורך מעגל

חשבו את האינטגרל

$$\int_{\vec{C}} \left(\frac{z^2}{2} - \frac{y^2}{2} + xz\right)\mathrm{d}x + (xy + z)\,\mathrm{d}y + \left(\frac{x^2}{2} - xz + y\right)\mathrm{d}z$$

כאשר C הוא מעגל החיתוך של המישור $2y + 2z = 1$ וספירת היחידה, וכך שהמגמה על $\vec{C}$ היא חיובית במבט מלמעלה.

פתרון. ראשית, נזהה שמדובר באינטגרל "אפשרי" לחישוב מפורש, אך האינטגרל שלנו מסובך למדי. על מנת להפעיל את משפט סטוקס נרצה לזהות את $\vec{C}$ כשפה מהצורה $\partial\vec{S}$ כאשר $\vec{S}$ משטח פרמטרי עם נורמל בכיוון המתאים. קיימים למעשה משטחים רבים

מאוד שעבורם ניתן יהיה להפעיל את המשפט, אך על ידי הכתיבה

$$C = \left\{(x,y,z)\middle|2y+2z=1,\ x^2+y^2+z^2=1\right\}$$

נעדיף לבחור משטח S שמוכל כולו במישור $2y+2z=1$, היות ואינטגרציה על קבוצה מישורית תהיה פשוטה יחסית. נוכל להגדיר למשל

$$S = \left\{(x,y,z)\middle|2y+2z=1, x^2+y^2+z^2\leq 1\right\},$$

וניתן לזהות שאכן, $\partial S = C$. נשים לב שמגמה חיובית מהתבוננות מלעיל, מקבילה לכך שהנורמל על המשטח S צריך לפנות כלפי מעלה (כלומר, בעל רכיב z חיובי). נותר לנו לחשב את הרוטור של השדה הוקטורי.

$$\nabla\times F(x,y,z) = \det\begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{z^2}{2}-\frac{y^2}{2}+xz & xy+z & \frac{x^2}{2}-xz+y \end{pmatrix} = (0,2z,2y)$$

הנורמל למישור הוא $\hat{n} = \left(0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (שימו לב שהנורמל בכיוון המתאים). על פי משפט סטוקס, נקבל

$$\begin{aligned}\int\limits_{C=\partial S}\left\langle\left(\frac{z^2}{2}-\frac{y^2}{2}+xz, xy+z, \frac{x^2}{2}-xz+y\right), T\right\rangle \mathrm{d}\ell &= \int\limits_S \left\langle(0,2z,2y),\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right\rangle \mathrm{d}\sigma \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\int\limits_S 2y+2z\,\mathrm{d}\sigma \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{Area}\,(S)\,,\end{aligned}$$

היות ו-$2y+2z=1$ עבור המשטח שלנו. כדי לחשב את המשטח, כל שעלינו לעשות הוא למצוא את רדיוס המעגל שמתקבל מהחיתוך, אך את זה עשינו כבר בתרגיל הבית, אם נכתוב את המישור בצורה

$$\frac{y}{\sqrt{2}}+\frac{z}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}},$$

נקבל כי S הוא מעגל ברדיוס $\sqrt{1-\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}$, ולכן

$$\int\limits_{\vec{C}}\left(\frac{z^2}{2}-\frac{y^2}{2}+xz\right)\mathrm{d}x + (xy+z)\,\mathrm{d}y + \left(\frac{x^2}{2}-xz+y\right)\mathrm{d}z = \frac{7\pi}{8\sqrt{2}}.$$

□

12.3 תרגיל - חישוב מפורש עם משפט הדיברגנץ

תרגיל 12.3.1. שטף דרך קוביה

חשבו את אינטגרל השטף

$$\int\limits_{\vec{S}} x^3y^2z^2\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + x^2y^3z^2\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + x^2y^2z^3\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\,,$$

דרך השפה של הקוביה $[-1,1]^3$, כאשר הנורמל פונה החוצה מהנפח.

פתרון. ראשית, האינטגרל פתיר גם בחישוב מפורש. האינטגרנד לא מסובך היות והאינטגרלים שלנו יהיו על קבוצות מאוד פשוטות, אך השפה של הקוביה מחולקת ל-6 משטחים חלקים נפרדים. כלומר, יהיה עלינו לחשב 6 אינטגרלים שונים על מנת להגיע לתוצאה הסופית. במקום זאת, ניתן לסמן ב-V את התיבה ולקבל על פי משפט הדיברגנץ כי

$$\begin{aligned}\int_S \langle (x^3y^2z^2, x^2y^3z^2, x^2y^2z^3), n\rangle \,\mathrm{d}\sigma &= \iiint_V \nabla\cdot\left(x^3y^2z^2, x^2y^3z^2, x^2y^2z^3\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &= \iiint_V 9x^2y^2z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &= 9\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} x^2y^2z^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \frac{8}{3}.\end{aligned}$$

□

תרגיל 12.3.2. סגירת הנפח

חשבו את אינטגרל השטף

$$\int_{\vec{S}} x^3y^2z^2\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + x^2y^3z^2\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + x^2y^2z^3\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$$

כאשר $\vec{S}$ הוא החלק של הפרבולואיד $z = x^2+y^2$ הנמצא מתחת למישור $z=4$, והנורמל שלו בעל רכיב z חיובי בכל נקודה.

פתרון. על פניו, שוב מדובר באינטגרל שיהיה פשוט יותר לחשב על ידי שימוש במשפט הדיברגנץ. הבעיה היא שהמשטח S לבדו אינו שפה של נפח. על מנת להציגו כ"חלק" משפה של נפח נכתוב

$$S = \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \middle| z = x^2+y^2, z\le 4\right\},$$

ונוכל להגדיר נפח V ש-S חלק משפתו על ידי

$$V = \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \middle| x^2+y^2\le z\le 4\right\}.$$

במקרה זה מקבלים כי $\partial V = S\cup S_2$ עבור

$$S_2 = \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \middle| z=4, x^2+y^2\le 4\right\}.$$

נשים לב שהנורמל על $\vec{S}$ פונה כלפי מעלה, אך על מנת להשתמש במשפט הדיברגנץ עלינו לבחור נורמל הפוך. אם נגדיר נורמל על $\vec{S}_2$ כלפי מעלה, נקבל ממשפט הדיברגנץ כי

$$\begin{aligned}&\int_{-\vec{S}} x^3y^2z^2\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + x^2y^3z^2\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + x^2y^2z^3\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y \\ &\qquad = \iiint_V 9x^2y^2z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z - \int_{\vec{S}_2} x^3y^2z^2\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + x^2y^3z^2\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + x^2y^2z^3\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

□

האינטגרל הנפחי באגף הימני פשוט למדי וניתן לחשב אותו על ידי שימוש בקואורדינטות גליליות

$$\begin{aligned}\iiint\limits_V 9x^2y^2z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z &= 9\int\limits_0^{2\pi}\int\limits_0^2\int\limits_{r^2}^4 r^5\cos^2(\theta)\sin^2(\theta)z^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\\ &= 9\int\limits_0^2\int\limits_{r^2}^4 r^5z^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}r\int\limits_0^{2\pi}\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\cos(4\theta)\,\mathrm{d}\theta\\ &= \frac{9\pi}{2}\int\limits_0^2 r^5\left(\frac{64}{3}-\frac{r^3}{3}\right)\mathrm{d}r = \frac{2816\pi}{3}.\end{aligned}$$

באשר לחלק של האינטגרל המשטחי על S_2, נשים לב שהנורמל שלנו הוא למעשה $n=(0,0,1)$, כלומר

$$\int\limits_{S_2}\left\langle\left(x^3y^2z^2,x^2y^3z^2,x^2y^2z^3\right),(0,0,1)\right\rangle\mathrm{d}\sigma = 64\int\limits_{S_2}x^2y^2\,\mathrm{d}\sigma\,,$$

כאשר נעזרנו בכך שעל משטח זה $z=4$. על ידי שימוש בפרמטריזציה $z=4$ כפרמטריזציה של גרף של פונקציה, בתחום ההגדרה $x^2+y^2\le 4$, נקבל כי

$$\begin{aligned}64\int\limits_{S_2}x^2y^2\,\mathrm{d}\sigma &= 64\iint\limits_{x^2+y^2\le 4}x^2y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &= 64\int\limits_0^{2\pi}\int\limits_0^2 r^5\cos^2(\theta)\sin^2(\theta)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\\ &= \frac{2048}{3}\int\limits_0^{2\pi}\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\cos(4\theta)\,\mathrm{d}\theta\\ &= \frac{1024\pi}{3}.\end{aligned}$$

לסיכום נקבל כי

$$\int\limits_{\vec{S}}x^3y^2z^2\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+x^2y^3z^2\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+x^2y^2z^3\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y = -\frac{2816\pi}{3}+\frac{1024\pi}{3} = -\frac{1792\pi}{3}.$$